

NATUURKUNDE IN DE
HUISKAMER

1^{ste} Serie

Doeds Druk.

100 Proeven
met huishoudelijke voorwerpen

door

TOM TIT

Uit het Fransch
bewerkt

door
D. A. COCKEERT



Uitgevers NUGH & VAN DITMAR. — Rotterdam.

NATUURKUNDE IN DE
HUISKAMER

Deeds Deeds.

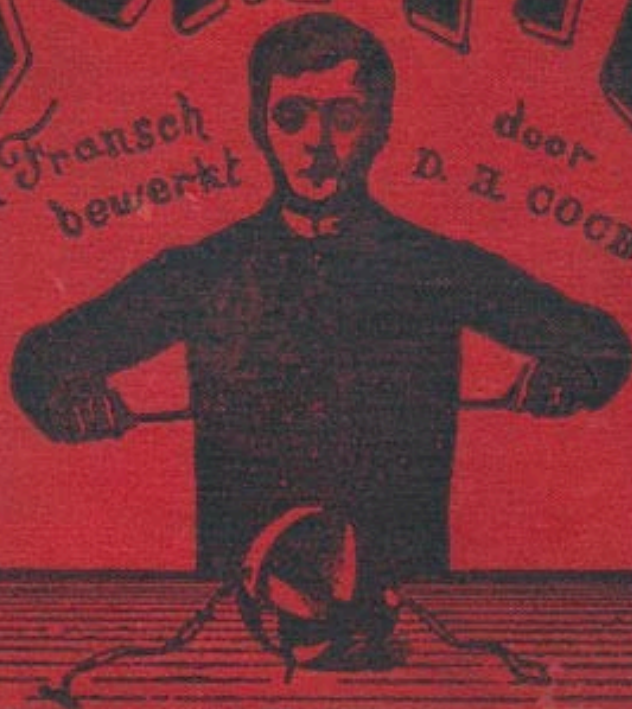
1^{ste} Serie

100 Proeven
met huishoudelijke voorwerpen
door

TOM TIT

Uit het Fransch
bewerkt

door
D. H. COCHERET



Uitgevers NUGH & VAN DITMAR, — Rotterdam.

**THE PROJECT GUTENBERG eBook OF NATUURKUNDE IN DE
HUISKAMER: ONGEVEER 100 PROEVEN MET HUISHOUDELIJKE
VOORWERPEN.**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Natuurkunde in de Huiskamer: ongeveer 100 proeven met
huishoudelijke voorwerpen.

Author: Tom Tit

Translator: D. H. Cocheret

Release date: October 28, 2016 [eBook #53393]
Most recently updated: October 23, 2024

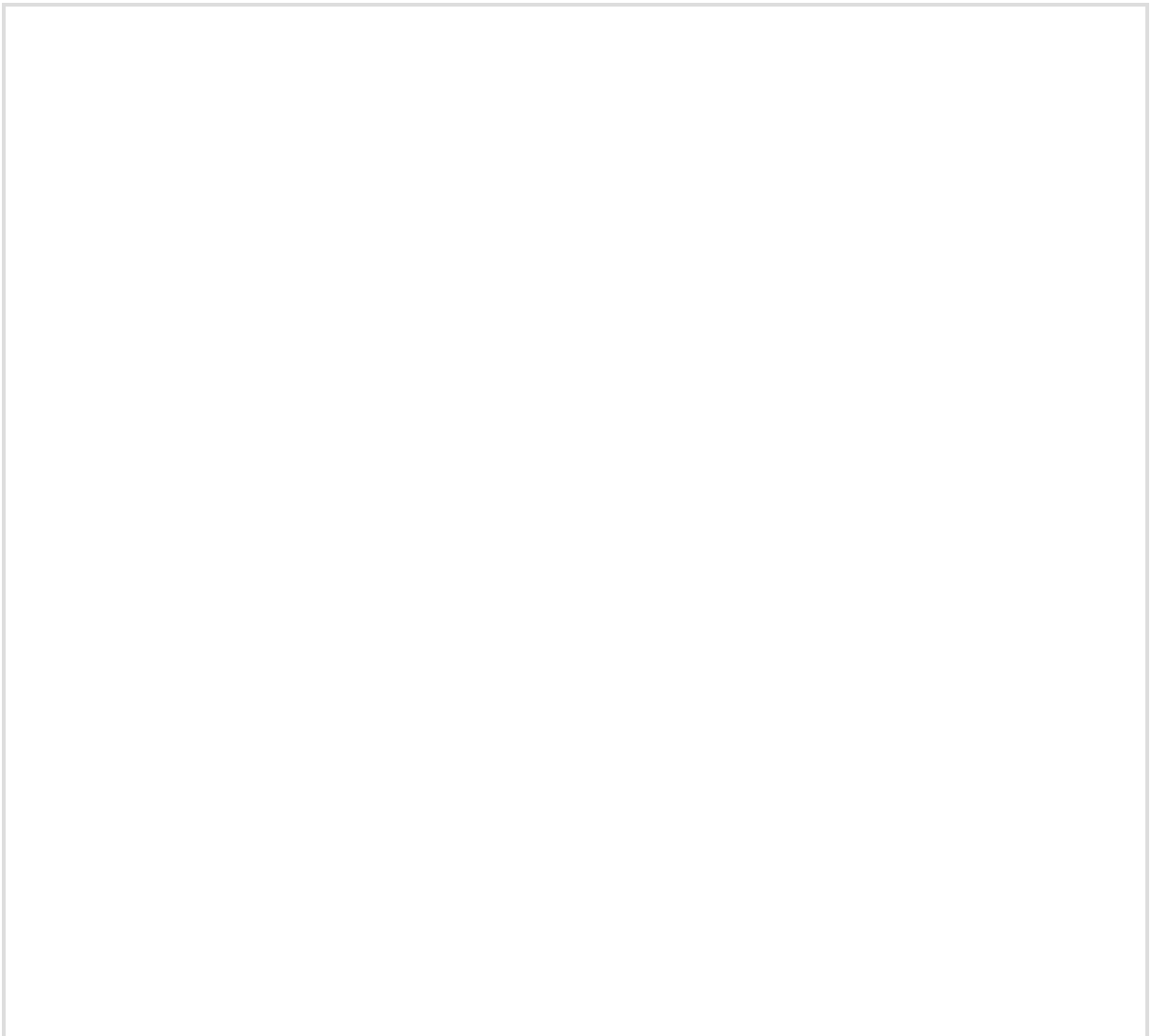
Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/53393

Credits: Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed
Proofreading Team at <http://www.pgdp.net/> for Project
Gutenberg.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK NATUURKUNDE
IN DE HUISKAMER: ONGEVEER 100 PROEVEN MET
HUISHOUDELIJKE VOORWERPEN. ***

Natuurkunde in de Huiskamer.



Natuurkunde in de Huiskamer,

ongeveer 100 proeven
met huishoudelijke voorwerpen.



Uit het Fransch in het Nederlandsch bewerkt

DOOR

D. H. COCHERET.

(Derde Druk.)



Rotterdam,
NIJGH & VAN DITMAR.

**Natuurkunde in de Huiskamer,
ongeveer 100 proeven met
huishoudelijke voorwerpen.**

Uit het Fransch in het Nederlandsch bewerkt

DOOR

D. H. COCHERET.

(Derde Druk.)

Rotterdam,

NIJGH & VAN DITMAR.

Aan mijn zoon Jan.

Lieve Jan,

Onder de proeven, welke in dit boek medegedeeld worden, zijn er eenige slechts eenvoudige spelletjes tot vermaak van ouders en kinderen, wanneer zij des avonds gezellig in de huiskamer om de tafel zitten.

Andere daarentegen, welke een meer wetenschappelijk karakter dragen, zijn bestemd om den lezer in te leiden in de studie der physica, die wondervolle wetenschap, waaraan wij de ontdekking van de stoomkracht, van telephoon en phonograaf te danken hebben, en die ons, misschien reeds morgen, met nieuwe wonderen verrast.

Al deze proeven, de meer ingewikkelde zoowel als de eenvoudige, kunnen verricht worden zonder eenig natuurkundig instrument en dientengevolge zonder de minste onkosten; ons eigengemaakt natuurkundig kabinet bevat, zooals ge weet, slechts keukengereedschap, kurken, lucifers, enz., m. a. w. zaken, welke iedereen bij de hand heeft.

Ik hoop, dat het werkje, dat ik u hierbij opdraag, bij u de herinnering levendig houde aan de gelukkige uren, welke wij te zamen gesleten hebben met het verrichten dier proeven en het gereed maken van de toestellen, welke in Natuurkunde in de Huiskamer beschreven worden.

Uw Vader,

ARTHUR GOOD.
(TOM TIT).

Parijs, 1 Januari 1890.

VOORBERICHT.

Natuurkunde in de Huiskamer is eene Nederlandsche bewerking van eene reeks eenvoudige proeven met huishoudelijke voorwerpen, welke onder den titel van **Science Amusante** achtereenvolgens in het blad *l'Illustration* beschreven werden.

In enkele stukjes heeft de bewerker eene opmerking ingelast of eene wijziging aangebracht, waar hij meende, dat daardoor de duidelijkheid eener beschrijving of de juistheid eener verklaring werd bevorderd.

Moge het werkje beantwoorden aan het dubbele doel waarmede het werd samengesteld: “leeren en vermaken.”

D. H. C.

ROTTERDAM, Sept. '90.

Voorbericht voor den tweeden druk.

De bewerker eindigt bovenstaand voorbericht met den wensch, dat het werkje moge beantwoorden aan het dubbele doel, waarmede het is saamgesteld. Met genoegen kunnen wij melden, dat die wensch volkomen is bevredigd, daar reeds nu een t w e e d e d r u k noodig is geworden.

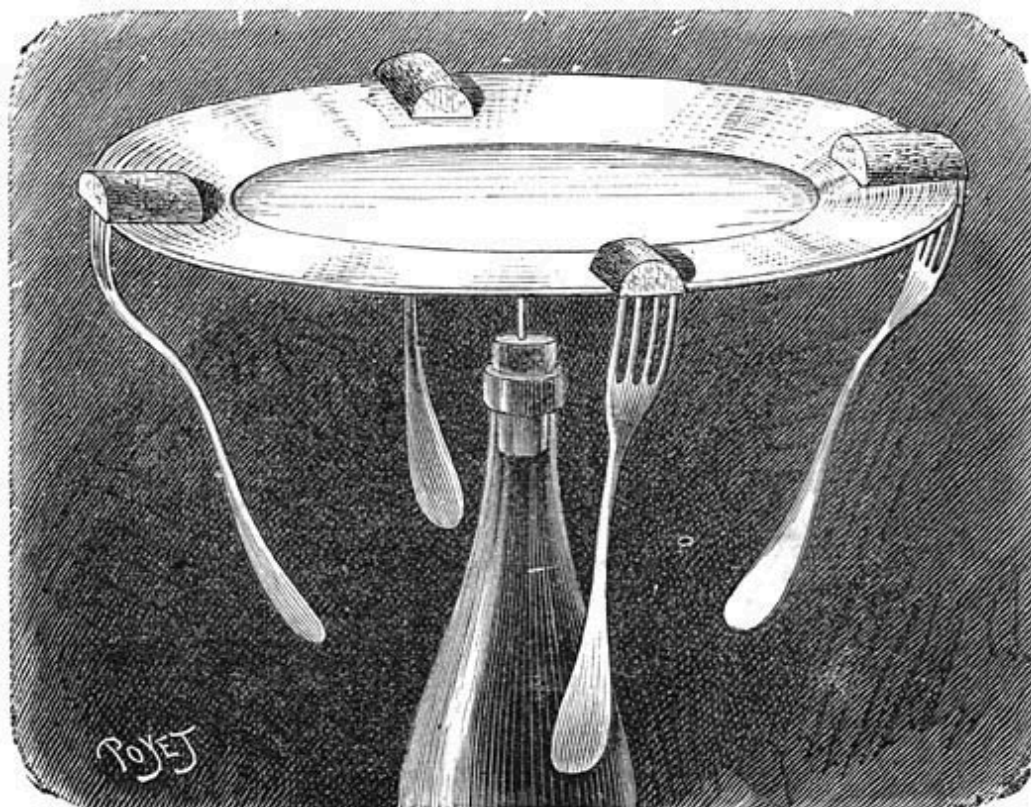
DE UITGEVERS.

ROTTERDAM, Februari '91.

Hoogst aangenaam is het ons, zoo kort na de verschijning van den tweeden, den derden druk in 't licht te geven.

DE UITGEVERS.

ROTTERDAM, September '92.



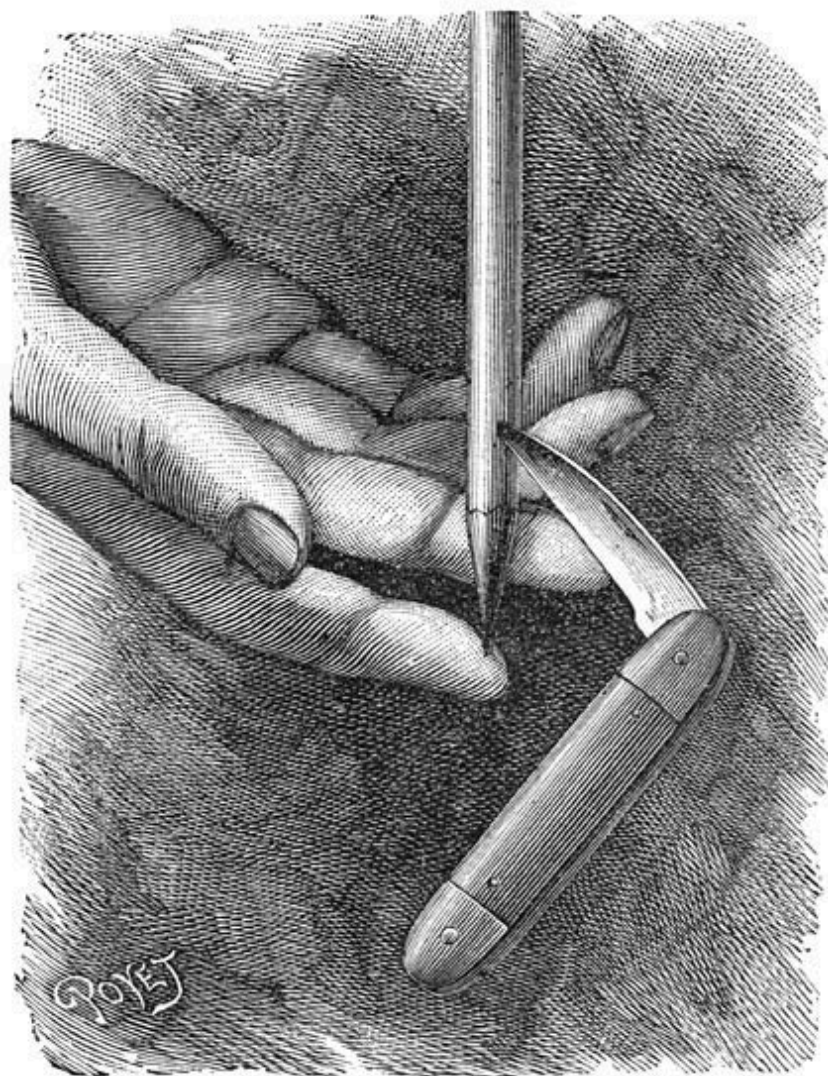
EEN BORD OP EENE NAALD.

Iedereen heeft wel eens gezien, dat goochelaars borden, schotels en ander keukengereedschap op de punt van een stok lieten draaien; gewoonlijk zijn die voorwerpen van hout of metaal, en het evenwicht, dat alleen een gevolg is van de z. g. middelpuntvliedende kracht, houdt op te bestaan, zoodra de draaiende beweging niet snel genoeg meer is om de uitwerking van de zwaartekracht te overwinnen.

Hier is echter een middel om een bord op de punt van eene naald in standvastig evenwicht te doen blijven, ja zelfs, het eene draaiende beweging op die fijne spil mede te deelen.

Snijd twee kurken in de lengte middendoor, en steek in ieder der vier stukken aan een der uiteinden van de doorsnede eene vork, zóó dat het vlak van doorsnede en de vork een hoek vormen, die een weinig kleiner dan een rechte is, leg nu de kurken op gelijke afstanden van elkander met de platte kanten op den rand van het bord, en zorg daarbij dat de tanden der vorken tegen het bord steunen, zoodat deze niet kunnen schommelen.

Dit geheele samenstel kunt ge nu laten balanceeren op de punt van eene naald, welker oog ge in eene gewone kurk gestoken hebt; met een weinig voorzichtigheid (het bord mag natuurlijk niet glijden) kunt ge aan het bord eene ronddraaiende beweging mededeelen, welke zeer lang kan voortduren, daar de wrijving tusschen de onderzijde van het bord en de naald uiterst gering is.



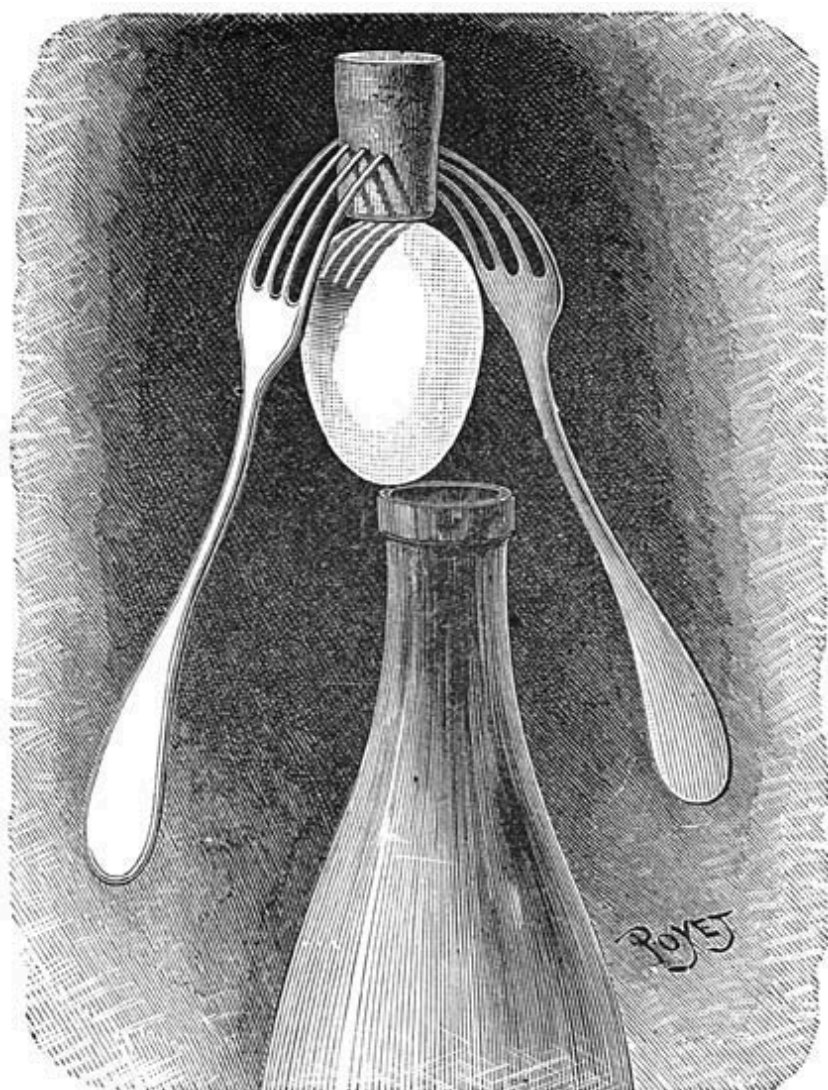
EEN POTLOOD OP DE PUNT TE LATEN STAAN.

Onze teekening geeft zonder verdere verklaring de oplossing van dit vraagstuk.

Men behoeft slechts het lemmet van een zakmes in het potlood te steken, niet ver van de punt; het evenwicht wordt verkregen door het mes wat meer of minder te openen.

Het geheel blijft in evenwicht volgens de wetten der physica: het zwaartepunt van het systeem ligt onder het steunpunt (vinger, rand van de tafel, enz.); het evenwicht is dus standvastig (stabiel evenwicht).

Door de opening van het mes te veranderen kan men het potlood eene verschillende, willekeurige helling geven en als het zwaartepunt in het verlengde van de as van het potlood ligt, staat dit laatste volkomen loodrecht.



EEN EI OP EENE FLESC.

Steek twee even zware vorken ter weerszijden in eene kurk; hol deze aan de onderzijde een weinig uit, zoodat ze nauwkeurig op een der punten van het ei past, zet de andere punt op den rand van den hals eener flesch, waarbij ge het ei goed rechtstandig moet houden; na eenig probeeren zult ge voelen, dat het geheel in evenwicht is ten gevolge van de verlaging van het zwaartepunt.



EIGENAARDIGE MANIER OM EENE PEER DOOR TE SNIJDEN.

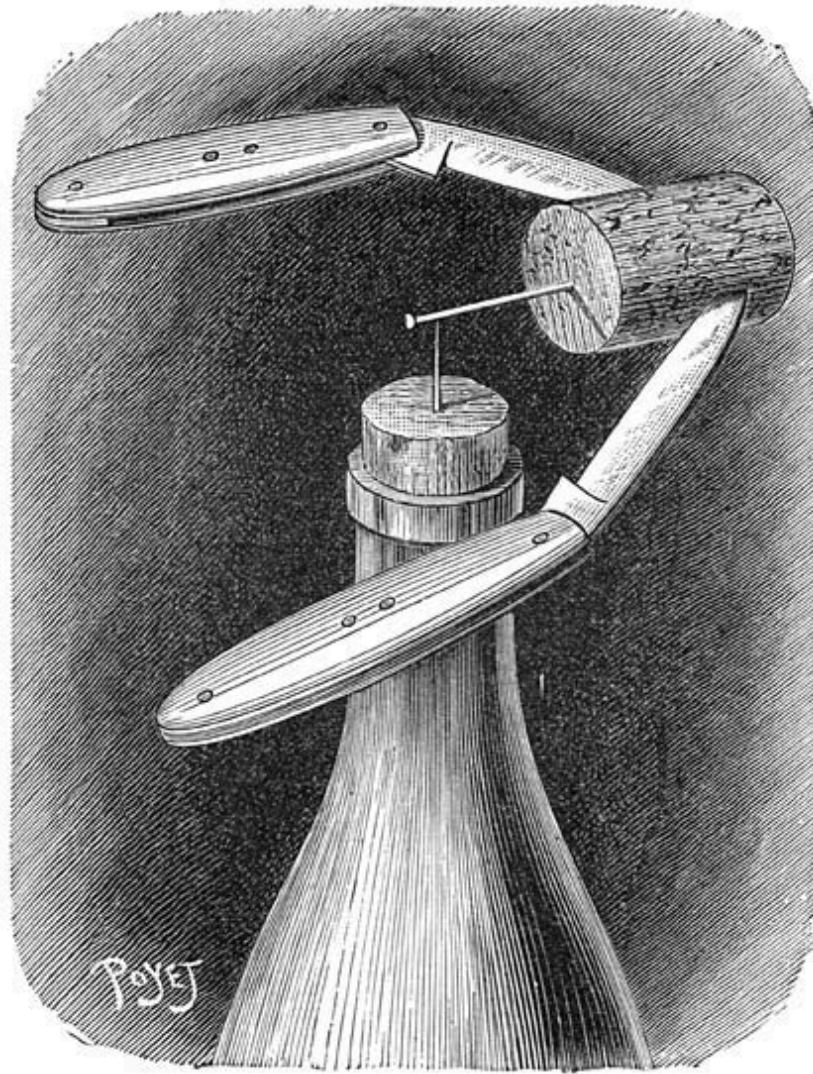
Wij hangen eene peer zoo hoog mogelijk aan het plafond of de zoldering op. Branden wij daarop den draad door, waaraan zij hangt, dan valt de peer. Hoe zullen wij het nu aanleggen om een mes zóó te plaatsen, dat, de peer, daarop vallende, juist in tweeën gesneden wordt?

Een schietlood hebben wij daarvoor niet noodig; het is voldoende de peer, als zij goed stil hangt, in een glas water te dompelen en dit dan dadelijk weer weg te halen; enkele druppels zullen van de peer afvallen en op één zelfde punt van de tafel of den vloer neerkomen, bij welk punt wij nauwkeurig een merk moeten plaatsen.

Deze voorbereidende maatregelen moeten natuurlijk in het geheim genomen zijn, zoodat de omstanders zonder iets van den kunstgreep met de waterdruppels te weten, de peer hangende moeten vinden.

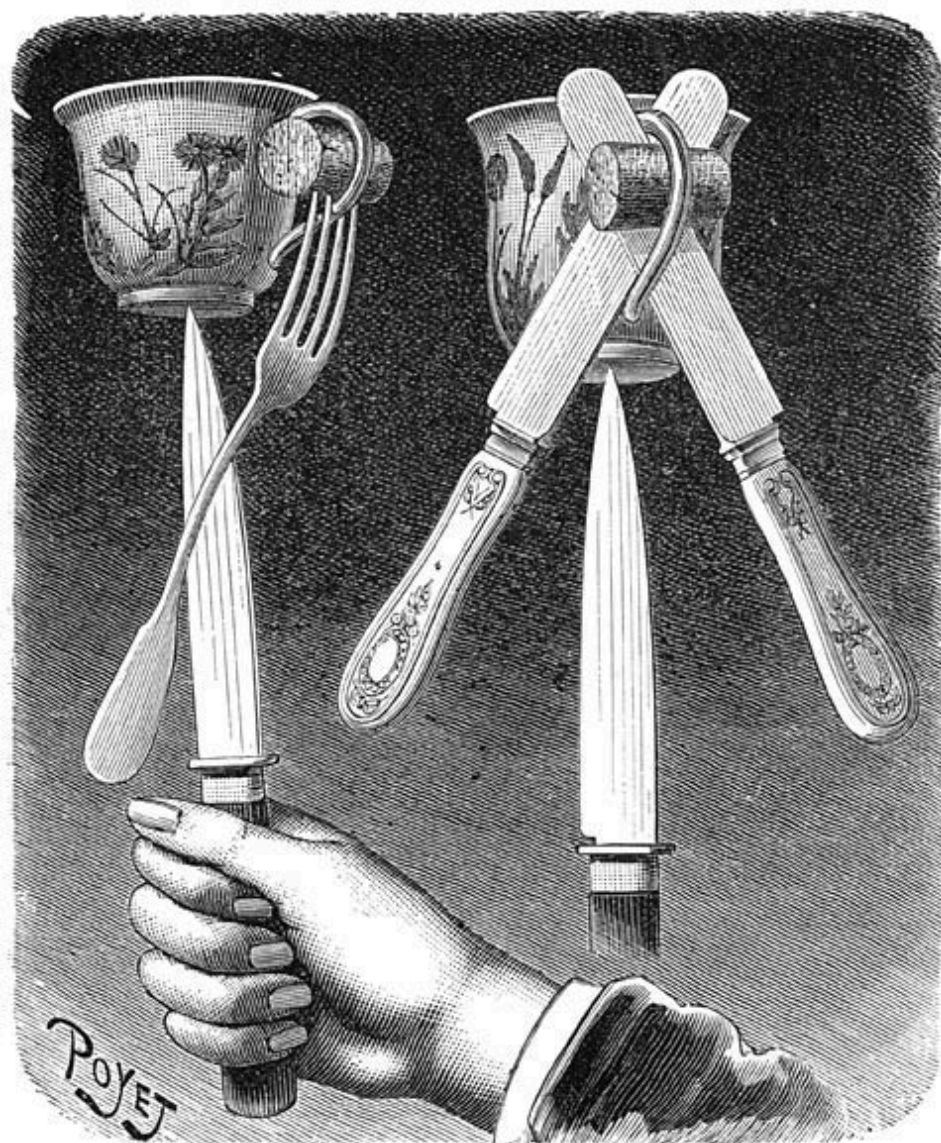
Op het verlangde oogenblik plaatst ge het mes op de gemerkte plek, of liever op eene voldoende hoogte daarboven en nu moet de peer bij het vallen op het mes noodwendig doorgesneden worden.

Zooals de teekening u doet zien, kunt ge de proef ook voor twee messen inrichten, die kruiselings boven elkaar gesteld zijn; het juiste punt, waar de messen elkaar moeten kruisen, moet ge door proefneming bepalen, waartoe ge meerdere druppels van de peer moet laten vallen. De peer zal dan in vier stukken gesneden worden, welke ge kunt opvangen in eene schaal, die onder de messen geplaatst is.



EENE SPELD MET EENE NAALD TE DOORBOREN.

Steek de speld in een der cirkelvlakken van eene kurk en ter weerszijden in het gebogen vlak twee even zware zakmessen. (Als de messen niet even zwaar zijn, opent men ze niet even ver.) Leg den kop van de speld op den top van uw vinger, en verplaats de messen zóó lang tot de speld horizontaal ligt. Plaats haar dan op de punt van eene naald, waarvan het oog in eene kurk op eene flesch gestoken is. Als ge tegen de kurk blaast, waarin de messen zitten, zal het geheele samenstel op de punt van de naald draaien. Bovendien, daar de naald harder is dan de speld, welke van koper is, zal zij na eenigen tijd eene kleine holte in die speld maken, en als de proef lang genoeg wordt voortgezet, haar zelfs geheel doorboren.



DE SCHRIK DER HUISMOEDERS.

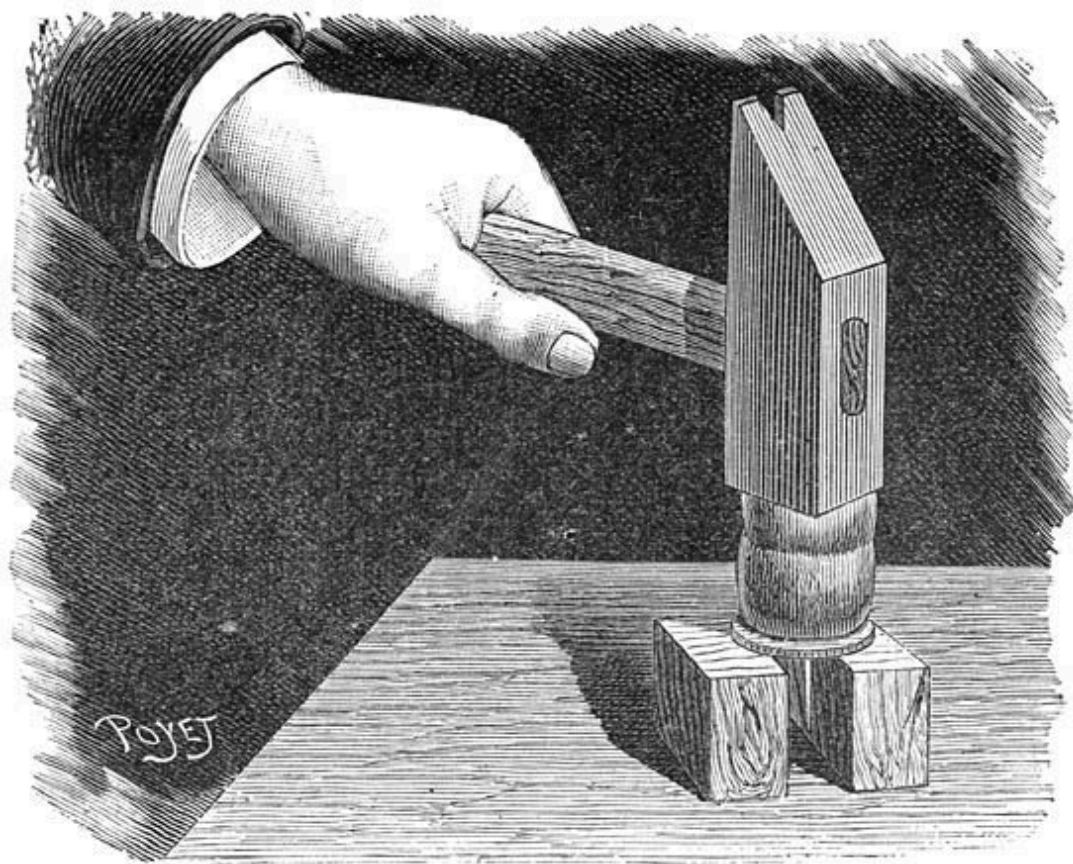
Ik stel u voor een theekopje op de punt van een tafelmes te zetten. Wat ge daarvoor noodig hebt, is zeer weinig en gemakkelijk te krijgen, als ge aan tafel zit: eene kurk, eene vork, en... wat handigheid; anders niets!

Klem de kurk in het oor van een theekopje, wel stevig genoeg, dat zij goed vast blijft zitten, maar niet zoo hard, dat het kopje doof wordt.

Steek de vork in de kurk over het oor heen met twee tanden aan elke zijde, en zorg dat de steel van de vork min of meer onder het kopje komt.

Daar het zwaartepunt nu verlaagd is, kunt ge het kopje op de punt van een mes zetten en door heen en weer schuiven de juiste plaats zoeken, waarop het in evenwicht kan blijven. Daar de onderzijde van het kopje waarschijnlijk verglaasd is, moet ge zooveel mogelijk zorgen, dat de hand, waarmede ge het mes vasthoudt, niet trilt, daar anders het kopje zeer licht van het mes afglijdt; begin maar met de rechterhand bij den steel van de vork te houden, opdat ge hem snel kunt grijpen, als het kopje valt.

Nog een laatsten vriendenraad wil ik u geven: drink uw kopje leeg, voordat ge de proef doet, anders mocht ge eens niets krijgen.



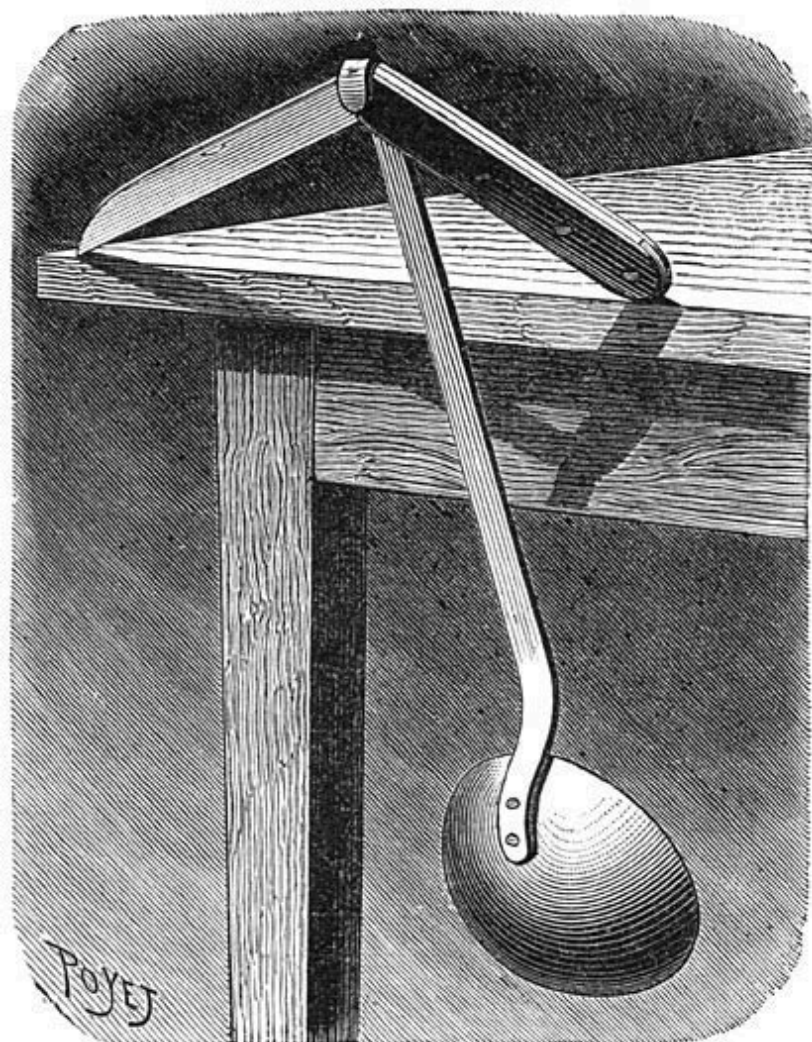
HOE MEN EENE NAALD DOOR EEN CENT KAN STEKEN.

Eene naald door een cent te steken, schijnt op het eerste gezicht iets onmogelijks. En toch is niets eenvoudiger.

Men behoeft de naald slechts in eene kurk te steken, zóó, dat de punt iets uitsteekt en het oog, zoo dit aan de andere zijde mocht uitsteken, met eene nijptang af te knippen.

Leg nu den cent met de kurk daarop, zooals in de teekening wordt aangewezen, of eenvoudig op eene plank van zacht hout, en sla dan flink met een hamer op de kurk.

De naald, die in geen enkele richting kan buigen, aangezien de kurk, welke haar omklemmt, dit belet, zal den cent of een ander muntstuk van dezelfde dikte met het meeste gemak doorboren, daar het staal, waarvan de naald gemaakt is, gelijk wij weten, harder is dan het brons van den cent.

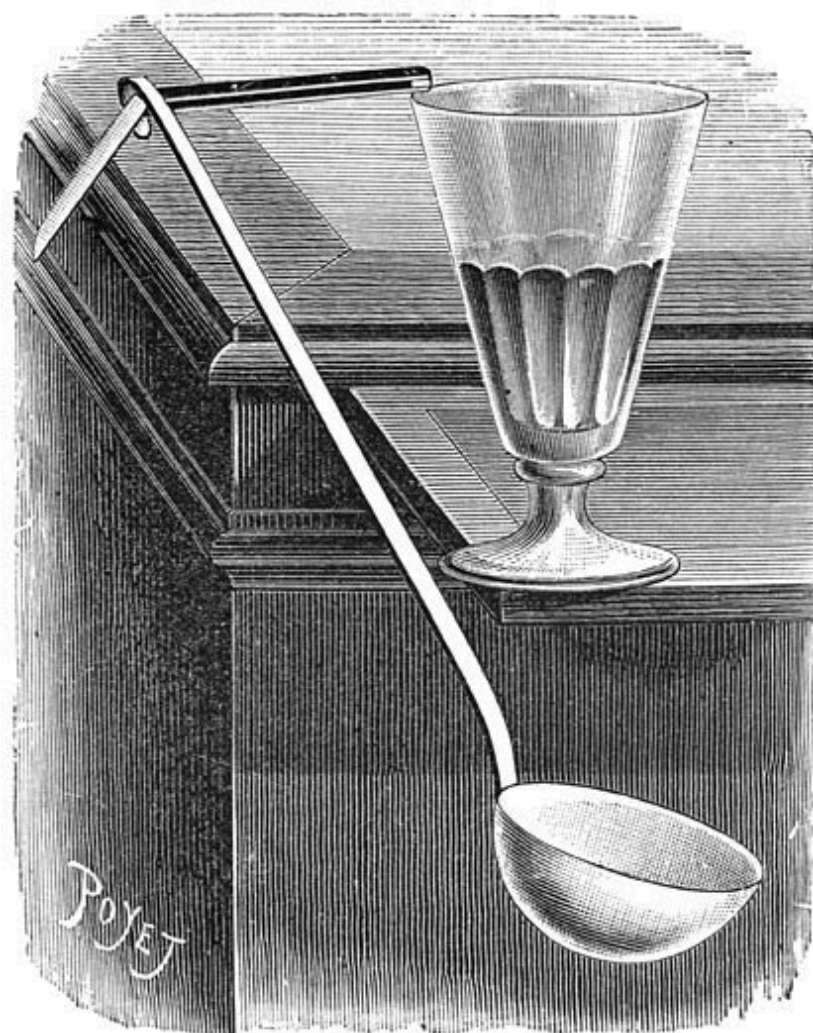


EVENWICHT VAN EEN POLLEPEL.

EERSTE STAND.

De pollepel, welke in iedere keuken te vinden is, zal ons in staat stellen een aantal proeven uit te voeren, waarbij het evenwicht moet verkregen worden door niet alleen het zwaartepunt te verlagen, maar tevens door het meer naar het ophangpunt te verplaatsen.

Zet een knipmes, half geopend, volgens de aanwijzing op de teekening, op den rand eener tafel, hang den pollepel over den hoek, welken het heft en het lemmet van het mes met elkaar vormen, met de binnenzijde van den lepel naar de tafel gekeerd, en laat nu het geheel los: mes en lepel zullen na eenig heen en weer schommelen tot rust komen; het zwaartepunt ligt dan loodrecht onder het steunpunt, er is standvastig evenwicht. Als ge zand in den lepel doet, zal het mes, in plaats van te vallen, zich oprichten, daar het zwaartepunt door het zand weer achter den rand der tafel gebracht werd.



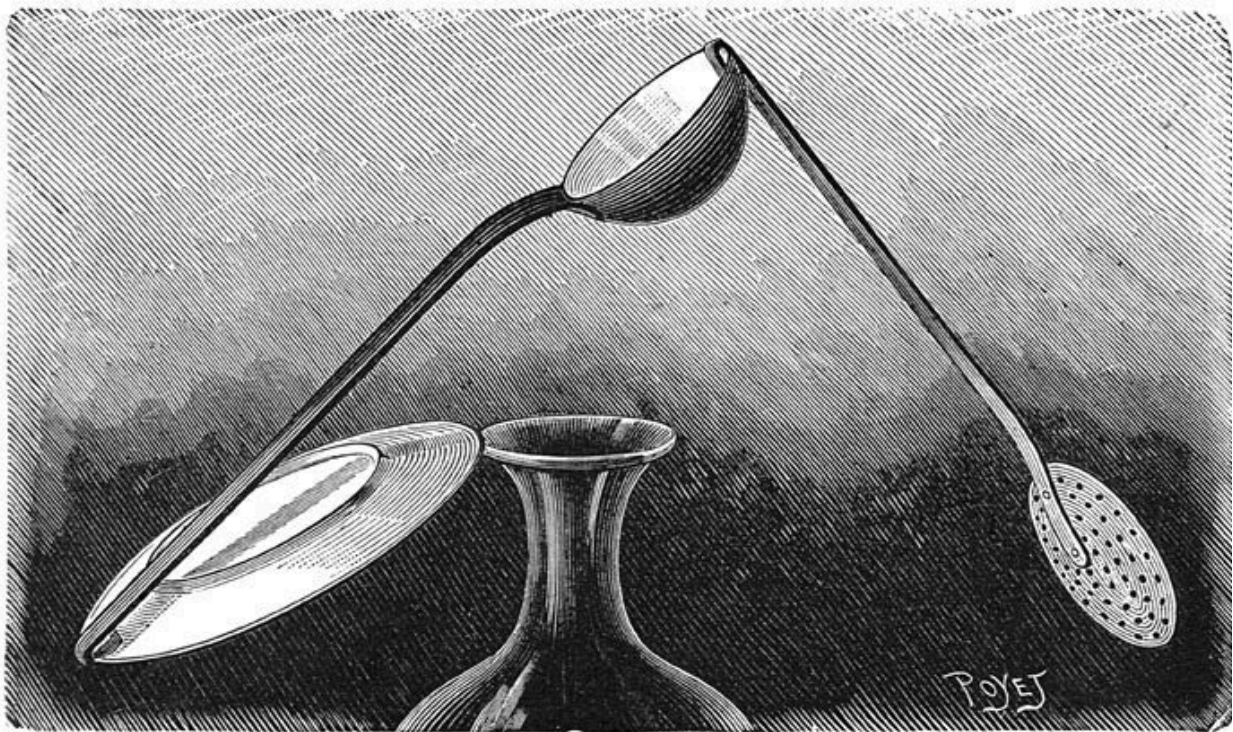
EVENWICHT VAN EEN POLLEPEL.

TWEEDE STAND.

Hier wordt de lepel vastgehaakt aan het begin van het lemmet; men moet zorgen, den haak zoo te bevestigen, dat de lepel niet kan glijden en hij met den steel in loodrechte richting een hoek van ongeveer 45° maakt.

Het evenwicht wordt hier verkregen, door het uiteinde van het heft te plaatsen op den rand van eene tafel, den vinger of den rand van een glas, dat voor eene grootere vastheid van stand met water gevuld is.

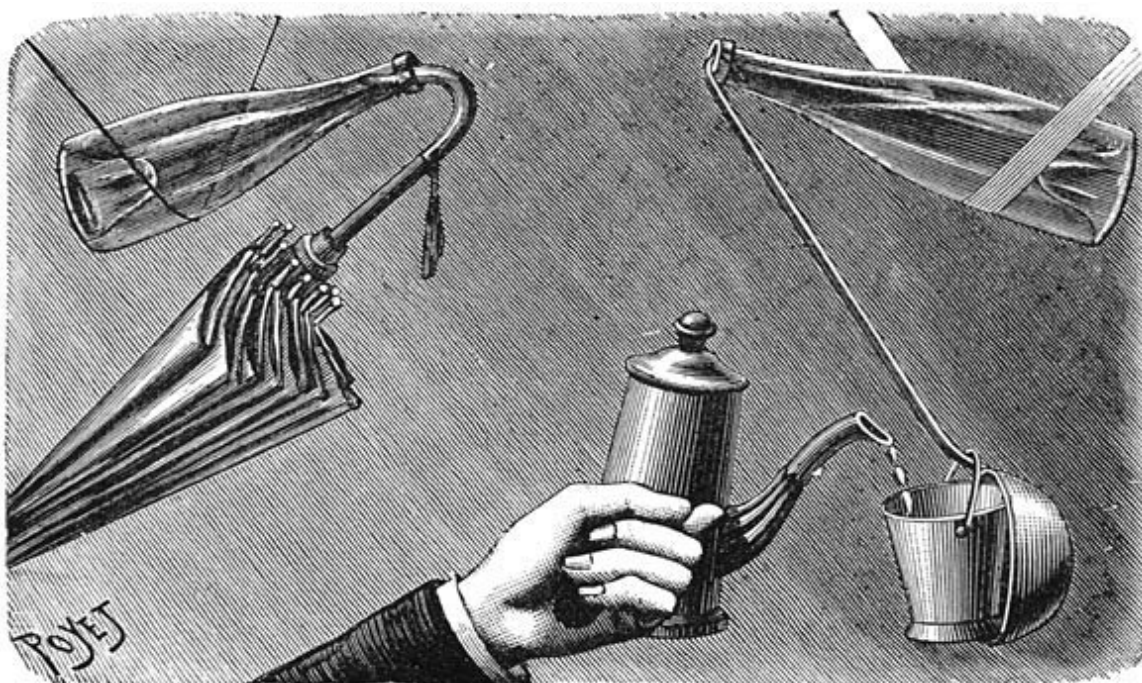
De proef schijnt onmogelijk; beproef haar en ge zult verbaasd staan over de gemakkelijheid, waarmede gij haar kunt doen.



EVENWICHT VAN EEN BORD.

Met den pollepel, den nederigen schepter der keukenmeid, hebben wij twee merkwaardige proeven verricht, welke in tegenspraak schijnen met de wetten der zwaartekracht. Als wij de schuimspaan er bij nemen, zullen wij in staat zijn, den rand van een omgekeerd bord op den rand van een glas of den hals eener karaf te leggen, waarop het in den toestand van standvastig evenwicht zal blijven liggen.

Haak den lepel aan den rand van het bord en klem door middel van eene schijf kurk den haak van den lepel tegen het bord, zoodat de lepel rechts noch links kan schuiven. Leg het bord met de linkerhand op de karaf, haak de schuimspaan met de rechter aan den lepel, en na eenig heen- en weerschuiven zal het u gelukken, het bord in den evenwichtstoestand te brengen.

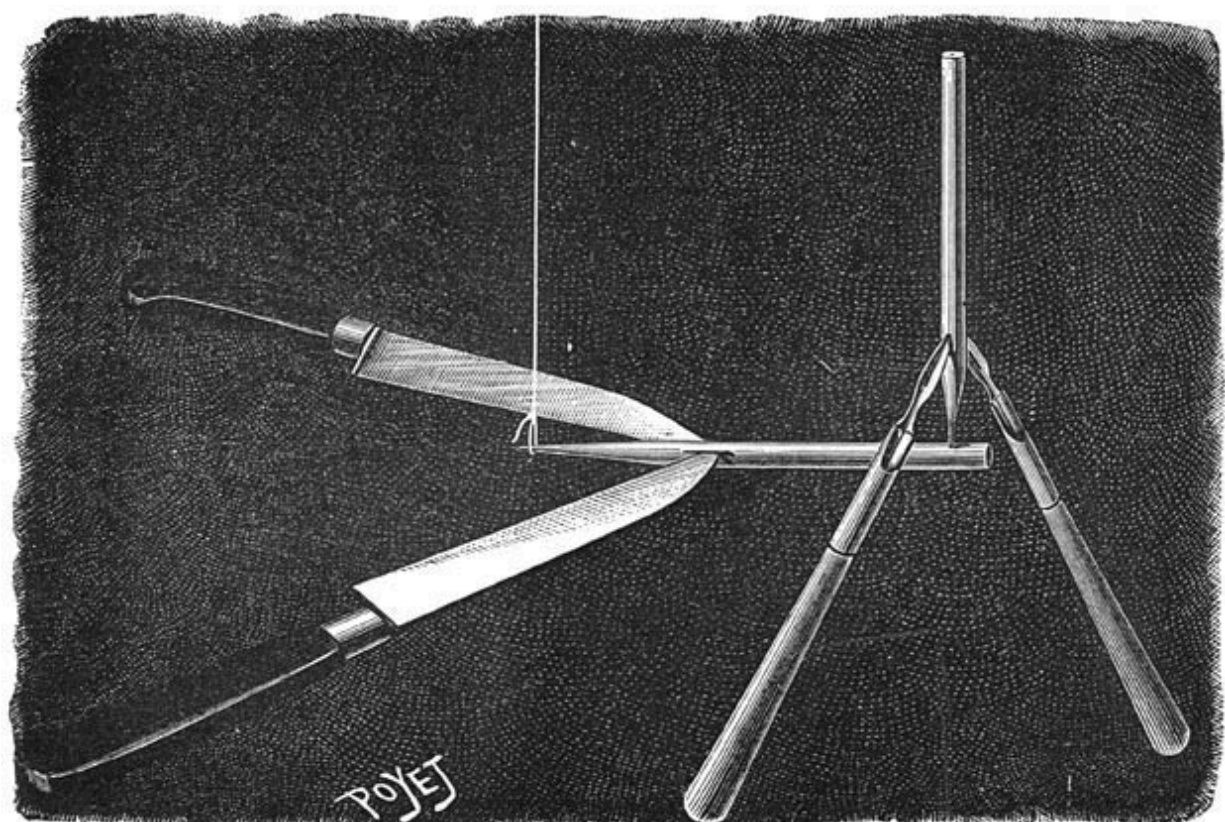


DE FLESCH KOORDDANSERES.

Hoe zult gij eene flesch laten zweven op een door de kamer gespannen touw? De teekening zegt u, dat ge slechts den haak van eene parapluie in den hals der flesch hebt te steken. Om het afglijden te voorkomen, kunt ge het touwtje waarop de flesch moet liggen, met krijt bestrijken, evenals de koorddansers de zolen van hun schoeisel insmeren.

De figuur aan den rechterkant toont ons, hoe men, zonder haar te schudden, eene flesch fijnen wijn zou kunnen afschenken. Men zou dan slechts de parapluie moeten vervangen door een pollepel, de flesch op eene breede strook linnen leggen en haar langzamerhand en zonder schokken laten overhellen, door in een vat, dat onder aan den lepel wordt gehangen, druppelsgewijze water te gieten.

Ik behoef u niet te zeggen, dat deze aanwijzing slechts theoretisch is: doe de proef met eene flesch gewonen wijn, van ouden wijn zou het zonde zijn!

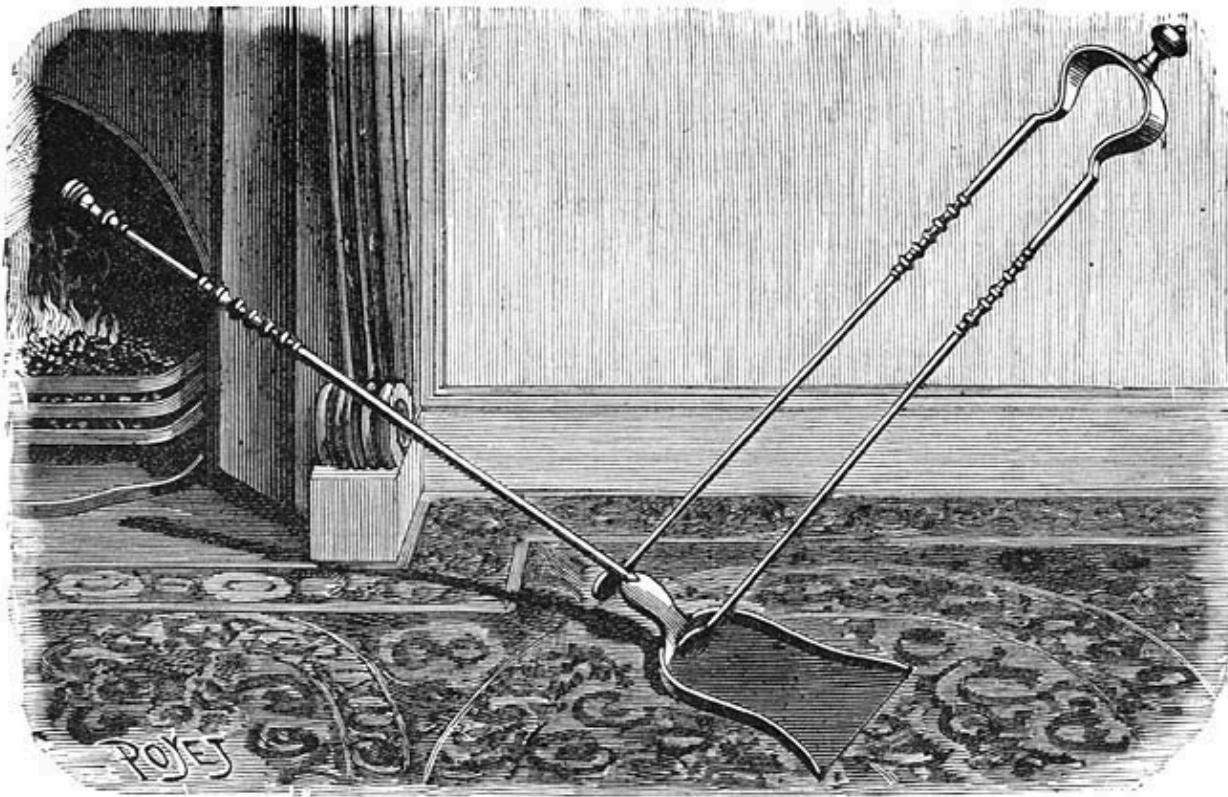


DE POTLOODEN IN EVENWICHT.

Deze proef, bepaaldelijk aan H.H. scholieren opgedragen, heeft ten doel, twee potlooden in de ruimte te laten zweven: het eene horizontaal, met de punt op eene naald rustende of aan een draad hangende; het andere loodrecht staande op het eerste.

Onze lezers zijn reeds zoo vertrouwd geraakt met proeven omtrent evenwichtstoestanden, dat het niet noodig zal zijn, deze in het breede te beschrijven: de beide even zware messen, welke het potlood horizontaal houden, herinneren ons de vroeger vermelde proef van de doorboorde speld; ook het evenwicht van het andere potlood, dat door twee penhouders in loodrechten stand wordt gehouden, is eene welbekende proef. Maar de verbinding van beide proeven kwam ons merkwaardig genoeg voor om hier vermeld te worden.

Hebben onze jonge lezers de voorwerpen zorgvuldig gesteld, dan kunnen ze het geheel om het ophangpunt laten draaien; zij zullen zien dat de wentelende beweging, eens begonnen, vrij lang kan voortduren.



EVENWICHT VAN TANG EN ASCHSCHOP.

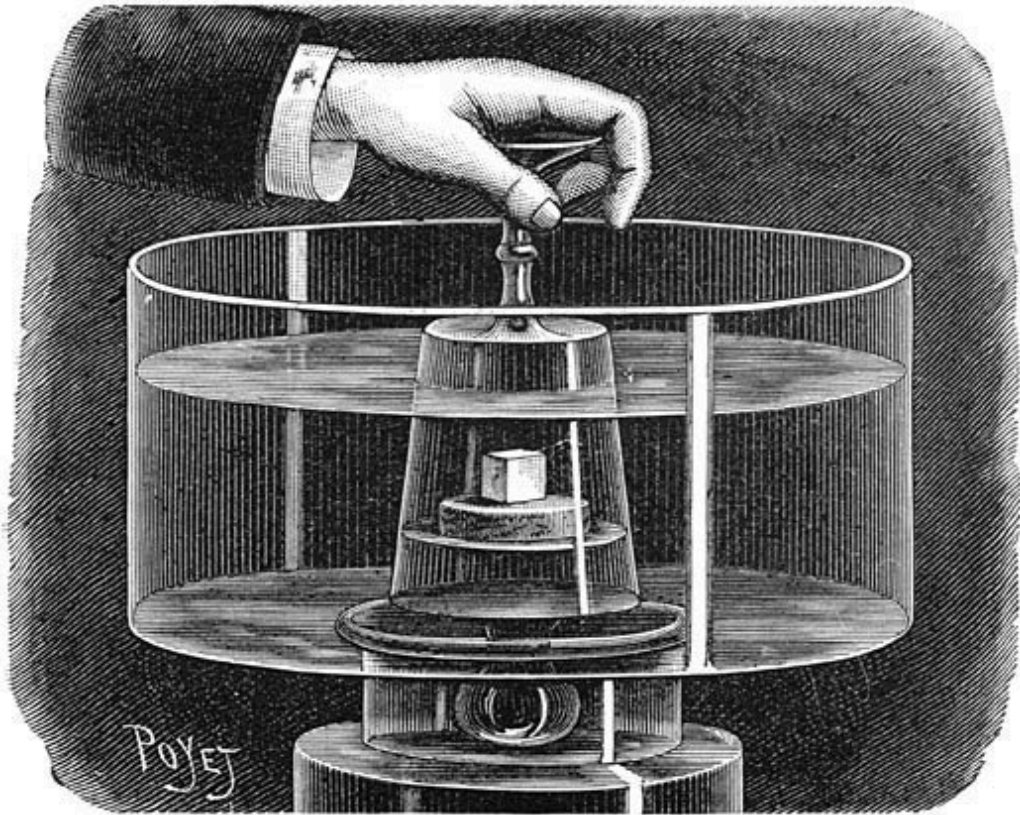
Als de winter ons naar het hoekje van den haard jaagt, zullen wij daar na den maaltijd nieuwe stof vinden voor onderhoudende proeven.

De volgende is zeer eenvoudig: tang en aschschop is alles wat wij noodig hebben. Leg het platte deel van de aschschop op den vloer, zoodat de steel schuin staat ten opzichte van den vloer, en stel daarop aan iemand uit het gezelschap voor, de aschschop in dien stand te doen blijven, zonder eenig ander hulpmiddel dan de tang. Onze teekening wijst u onmiddellijk de wijze van handelen aan.

Het is voldoende een der bladen van de tang op het blad van de aschschop te plaatsen en het andere achter den steel vast te zetten; na eenig verschuiven vindt men den evenwichtstoestand.

Wenschelijk is het eene tang en aschschop te kiezen, waarvan de steel in een flinken knop eindigt, zoodat de voorwerpen eene voldoende zwaarte hebben om de proef te doen slagen.

Zijn de bladen van de tang van onderen te rond, dan moet ge er een klein gedeelte van vlak vijlen, waarop de tang gemakkelijk kan staan zonder gevaar van om te vallen.



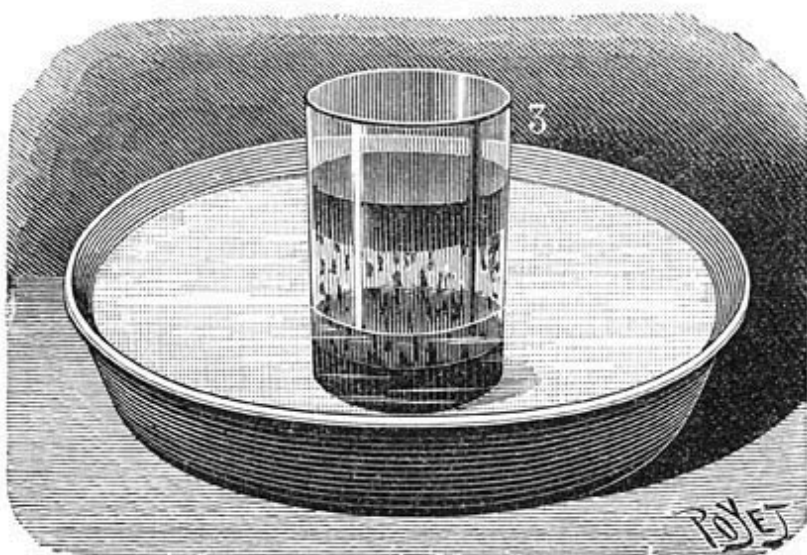
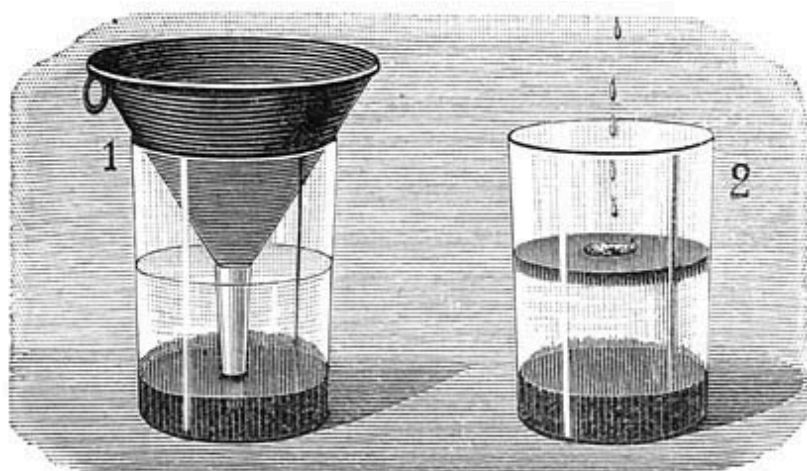
DE DUIKERKLOK.

Als wij een bierglas omgekeerd in het water dompelen, zien wij dat het water in het glas veel lager staat dan er omheen. Dit zeer bekende verschijnsel stelt ons in staat, op alleraardigste wijze te laten zien, hoe de duikerklok werkt, waarin de werklieden onder den waterspiegel vrijelijk kunnen ademen en arbeiden.

Wanneer ge de proef inricht, zooals wij u zullen aanwijzen, kunnen al de toeschouwers haar goed zien. Voor waterbak kunt ge eene omgekeerde kaasstolp nemen, die ge met den knop in eene inmaakflesch zet. Zoodoende zult ge een doorzichtig vat hebben, waar doorheen men alles kan zien, wat binnenin plaats heeft. Dompelt ge nu een glas in deze met water gevulde klok, dan kunt ge duidelijk waarnemen, dat het water in het glas lager staat dan in de klok.

Met dit feit bekend, kunt ge nu voorstellen *een klontje suiker onder water te dompelen zonder het nat te maken*. Gij behoeft dan slechts de suiker op eene groote, platte kurk te leggen en het glas er overheen te stulpen; druk het glas goed rechtstandig naar beneden, om te beletten dat de kurk kantelt, en houd het glas onder in het vat zoo lang ge wilt.

Als ge daarna het glas, dus natuurlijk ook de suiker met de kurk, weder omhoog haalt, zal het klontje volkomen droog voor den dag komen, daar de lucht in het glas het water belet heeft, met de suiker in aanraking te komen.



DE FRANSCH VLAG.

Het is algemeen bekend, dat als men voorzichtig wijn op water giet, de wijn bovendrijft; dit verschijnsel is te algemeen bekend, om er lang bij stil te staan; maar ditmaal willen we in een glas den wijn *onder* en het water *boven* hebben, zonder dat beide vloeistoffen zich met elkander vermengen. Daartoe maakt men gebruik van het verschil in dichtheid van water, naarmate het warm of koud is.

Doe kokend water in een glas,¹ zet er een trechter in, die tot op den bodem reikt (fig. 1) en giet er nu wijn in, welken gij met ijs zooveel mogelijk afgekoeld hebt.

Als ge voorzichtig te werk gaat, zult ge zien, dat de wijn op den bodem van het glas eene duidelijk afgescheiden laag vormt. Verwijder nu voorzichtig den trechter, maak eene blauwe vloeistof, die lichter is dan water,—bijv. wijngeest met een weinig inkt, en giet haar op het water. (fig. 2.) Zoo zult ge de Fransche vlag verkregen hebben. Als ge nu een licht voor het glas plaatst, kunt ge de drie kleuren daarachter op een muur vertoonen.

Bij deze illuminatie krijgt ge nog vuurwerk op den koop toe. Als ge n.l. het water in het glas koud laat worden, of ge ter bespoediging het glas in een bak met koud water plaatst, zult ge den wijn door het water zien opstijgen als fijne straaltjes, die op vuurpijlen gelijken (fig. 3); de verschillende vloeistoffen zullen zich met elkander vereenigen en de nederdalende blauwe stralen, met de omhoog stijgende roode vermengd, zullen u het schouwspel aanbieden van een vuurwerk in een glas water.

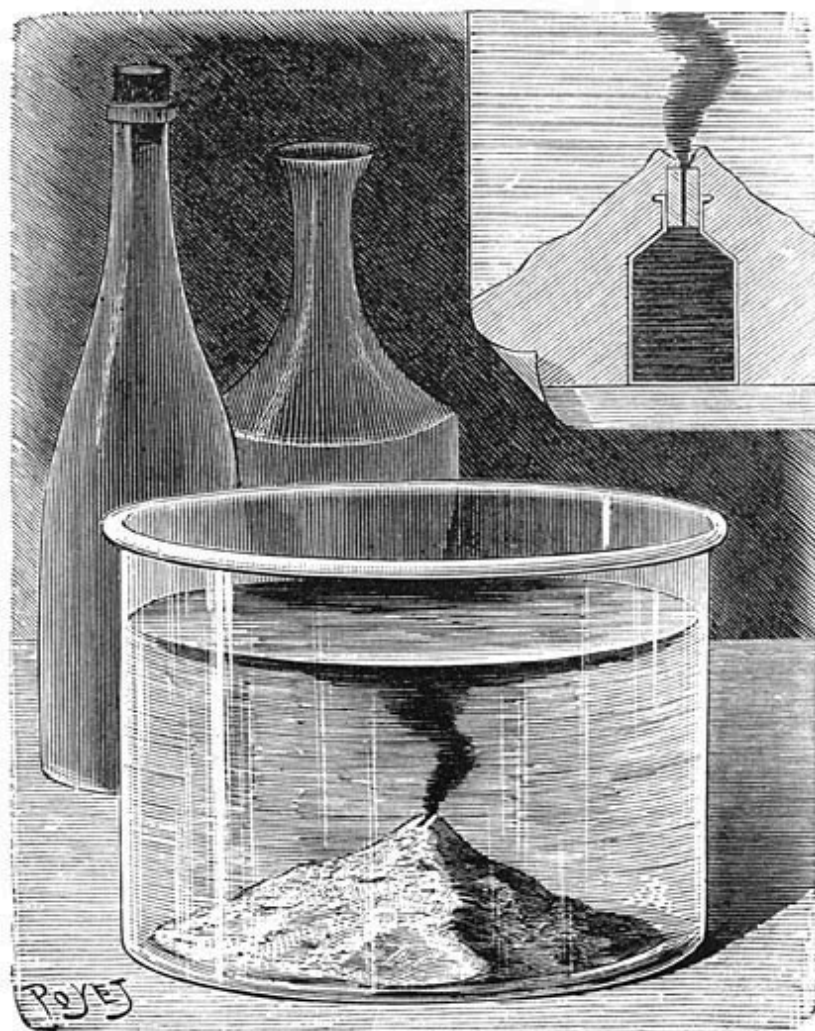
¹ Als ge niet wilt dat het glas springt, moet ge het glas vooruit voorzichtig verwarmen door er een *zeer klein* scheutje heet water in te gieten en dit dadelijk door het geheele glas te laten loopen, vervolgens wat meer totdat ook de buitenzijde van het glas en *vooral ook de onderkant van den bodem* goed heet is; dit water giet ge er nu uit en het nieuwe kokende water er in. Een beker van hardglas of voor scheikundig gebruik is natuurlijk gemakkelijker. [↑]



HET OKSHOOFD EN DE FLESCH.

Men geeft u een okshoofd met wijn en eene flesch, en men stelt u de vraag, hoe ge de flesch zult vullen uit het spongat, zonder ander hulpmiddel dan de flesch zelve.

Ziehier de oplossing: Als het okshoofd goed vol wijn is, vult ge de flesch met water; hierop sluit ge den hals met den vinger en dompelt dien in het spongat, terwijl ge de flesch het onderst boven keert; hierop neemt ge den vinger van den hals en laat de flesch eenigen tijd zoo staan, (zie de teekening); ge zult dan zien, dat de wijn, die lichter is dan het water, langzamerhand dit laatste in de flesch vervangt, zoodat ten slotte de flesch vol zuiveren wijn is, terwijl het water zich in het okshoofd heeft begeven.



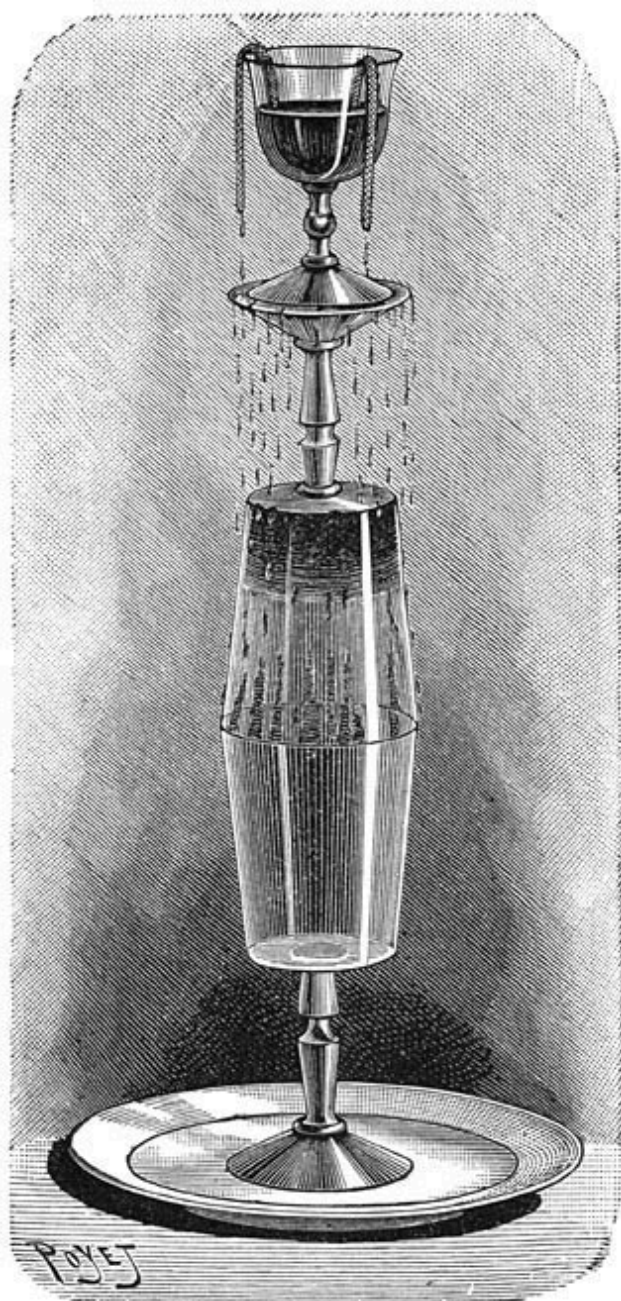
UITBARSTING VAN DEN VESUVIUS.

Vul een klein fleschje met rooden wijn, sluit het met eene kurk, waarin van boven naar beneden een fijn gaatje geboord is en plaats het nu in een kom of een groot glas met water. Wij weten, dat door het verschil in dichtheid der beide vloeistoffen, het water in het fleschje zal dringen en er den wijn uitdrijven, die in een fijn straaltje zal opstijgen en zich aan de oppervlakte uitspreiden.

Aan die bekende proef kunt ge iets schilderachtigs geven: van pleister of van aarde maakt ge een bergje op den bodem van het glas.

Hierin verbergt ge het fleschje, terwijl ge zorg draagt in den top van den berg eene opening te laten om het straaltje wijn door te laten: dit is de krater.

Als ge het water in beweging brengt, zal de opstijgende kolom den roodachtigen rook van een vulkaan verbeelden, die door den wind heen en weer bewogen wordt, en ge zult den toeschouwers eene vrij juiste nabootsing van eene uitbarsting van den Vesuvius vertoond hebben.



HET WATER IN WIJN VERANDERD.

Hoewel hier van geen wonder sprake is, mag de volgende proef wel interessant genoemd worden.

Neem twee even wijde glazen, welke ik duidelijkshalve A en B zal noemen, en dompel ze in een emmer water. Als ze vol zijn, keer dan het glas B onder water het onderst boven en plaats het met den rand juist op A. Haal nu de beide glazen in dien stand uit het water, houd ze goed rechtstandig, laat ze afdruipe en veeg ze af. Ge zult dan opmerken, dat B vol water blijft, zelfs als ge den rand een weinig verschuift, zoodat er tusschen B en A eene kleine tusschenruimte ontstaat, waarvan we zoo aanstonds het nut zullen zien. Als ge nu nog op den voet van B een kleiner glas C met rooden wijn plaatst, kunt ge aannemen, onder het oog der toeschouwers, en zelfs zonder den welbekenden doek der goochelaars, den wijn uit C in B over te brengen, zonder dat er een druppel in A komt, en dat wel zonder een der glazen aan te raken.

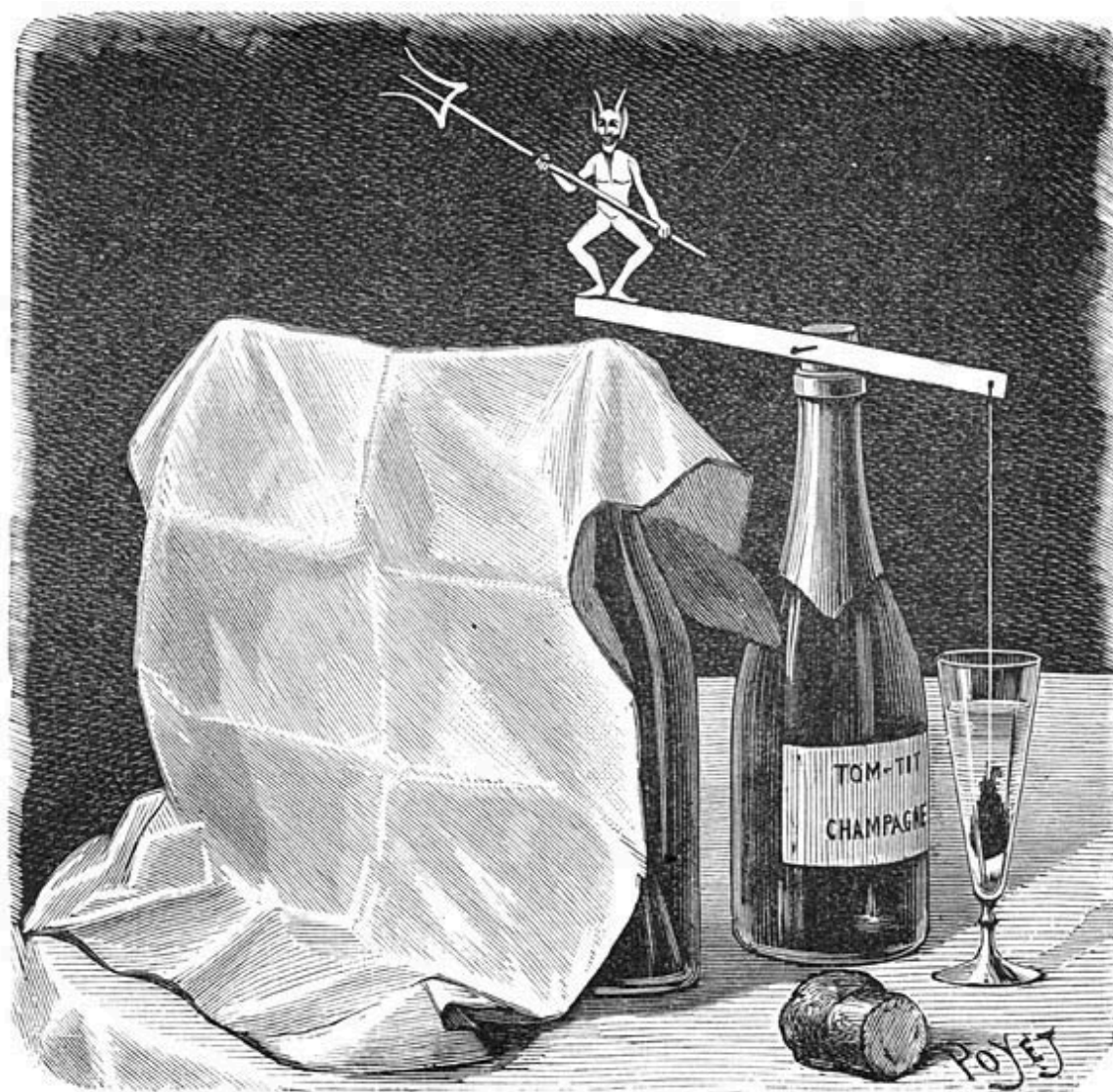
De proef blijkt tweeledig te zijn: 1^o de wijn moet het glas C verlaten, en 2^o in het omgekeerde glas B komen. Een draad tapisserie wol hangt met een boog in het glas C en met de beide einden over den rand; zoo doet hij door de capillariteit uitstekend dienst als hevel, en aan ieder einde vertoont zich dan ook weldra een druppel, die, allengs grooter wordende, eindelijk op den voet van B valt, om ten slotte langs dit glas naar de op elkaar geplaatste randen der beide groote glazen te vloeien.

Als de wijn hier gekomen is, stroomt hij niet verder onder de werking der zwaartekracht naar omlaag, maar wordt, vreemd genoeg, tusschen de beide randen opgezogen.

Dit verschijnsel is een gevolg van de capillariteit en herinnert aan de proef met eene vloeistof, welke opstijgt tusschen twee dicht bij elkaar geplaatste glazen platen of in een zeer nauw buisje. Als de wijn eenmaal tusschen den rand der glazen is binnengedrongen, zullen wij zien, dat hij zich in fijne

straaltjes naar het bovendeel van het glas B begeeft, waar het water eene steeds donkerder wordende roode kleur aanneemt, welke naar den onderrand toe lichter en lichter wordt.

Als de proef lang genoeg wordt voortgezet, waartoe men niets anders behoeft te doen, dan de geheele inrichting rustig te laten staan, zal ten slotte het water in A nog steeds helder zijn, terwijl B eene roode vloeistof bevat, en C geheel ledig is.



DE DUIVEL IN DE CHAMPAGNEFLESCHE.

Aan het einde van een vroolijk feestmaal, als de champagne in de glazen parelt, en de vreugde en de wijn de gemoederen hebben opgewekt, moet ge uwen gasten eens voorstellen den duivel op te roepen, en dat wel zonder de tooverformules der geestenbezweerders en tovenaars der middeleeuwen: de volgende eenvoudige aanwijzingen zijn daartoe voldoende.

Snijd van het bristolpapier van een der menu's een strookje af ter breedte van omstreeks 2 cM., waaraan ge aan een der uiteinden een rechthoekig stukje moet laten zitten, om een min of meer artistiek duiveltje uit te snijden. Prik die strook met eene speld tegen de kurk van eene flesch. Hierdoor hebt ge een hefboom verkregen, waarvan de arm, waarop het duiveltje staat, de langste moet zijn.

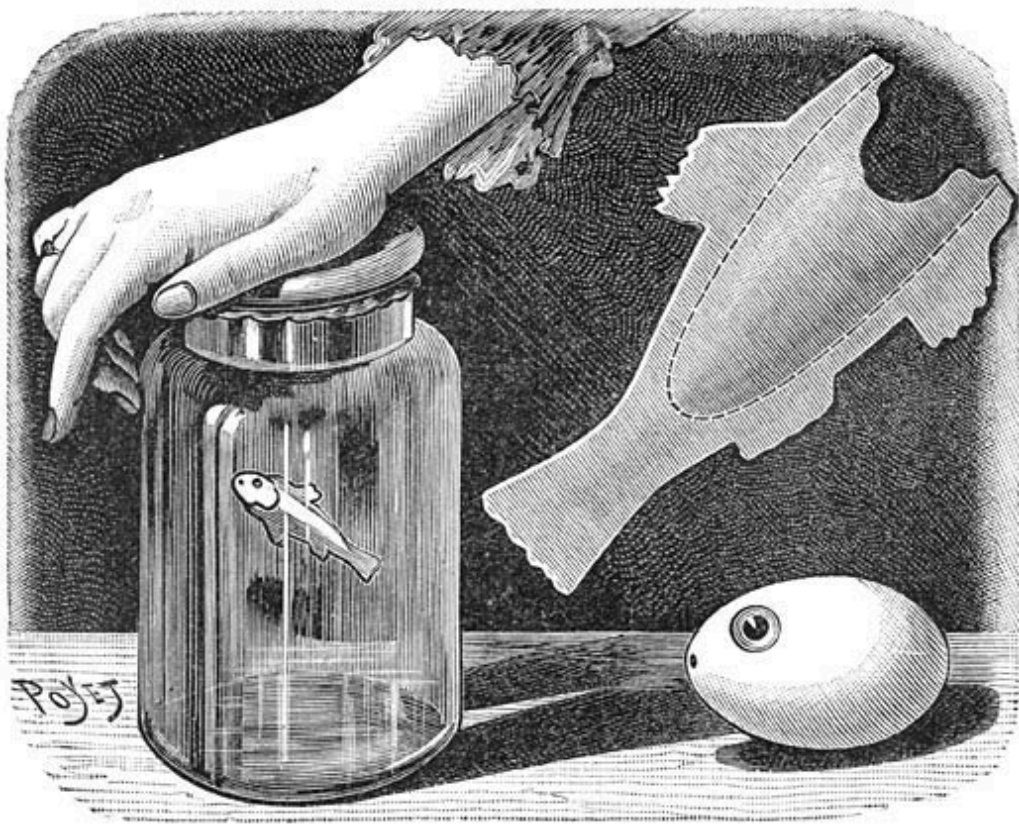
Neem nu van een dessertschaaltje eene rozijn, die goed droog is, hang haar met een draadje aan het uiteinde van den anderen arm des hefbooms en laat haar op den bodem van uw glas champagne vallen. De draad moet zoo lang zijn, dat de hefboom nu horizontaal staat.

Zet voor de geheele inrichting een paar flesschen en hang daar een servet over, zoodat alleen het duiveltje zichtbaar is, en de toeschouwers niet zien kunnen hoe eenvoudig de zaak is.

De bellen koolzuurgas, die zich uit den champagne ontwikkelen, hechten zich aan de rozijn, welke daardoor lichter wordt en na eenige seconden tot aan het oppervlak der vloeistof wordt opgestuwd. Daar de draad niet meer gespannen is, zal de hefboom door het gewicht van het poppetje overhellen, en de duivel verdwijnt achter het servet. Deze mag dus niet grooter zijn dan de hoogte van den wijn in het glas. Is de rozijn aan de oppervlakte gekomen, dan barsten de koolzuurbellen, en daar zij nu niet meer door die broze drijvers gedragen wordt, zinkt ze weder in den wijn, trekt aan het draadje en de duivel komt weer te voorschijn. Dit rijzen en dalen van de rozijn duurt

meer dan tien minuten, onverschillig of men zich van champagne, dan wel van Victoria-, Selzer- of kunstmineraalwater bedient.

Zijn sommige onzer proeven misschien wat moeielijk, bij deze zullen onze lezers daaromtrent niet te klagen hebben, en de kleintjes, aan wie deze proef is opgedragen, zullen zeker van pret “kiekeboe!” roepen.



DE GEDRESSEERDE VISCH.

Maak aan de beide einden een gaatje in een ei, blaas het door de eene opening leeg en maak een der gaatjes met een weinig was dicht. Zijt ge een liefhebber van rauwe eieren, dan is één gaatje voldoende en kunt ge het ei uitzuigen. Teeken nu met een zacht, zwart potlood twee oogen op de eierschaal volgens de teekening.

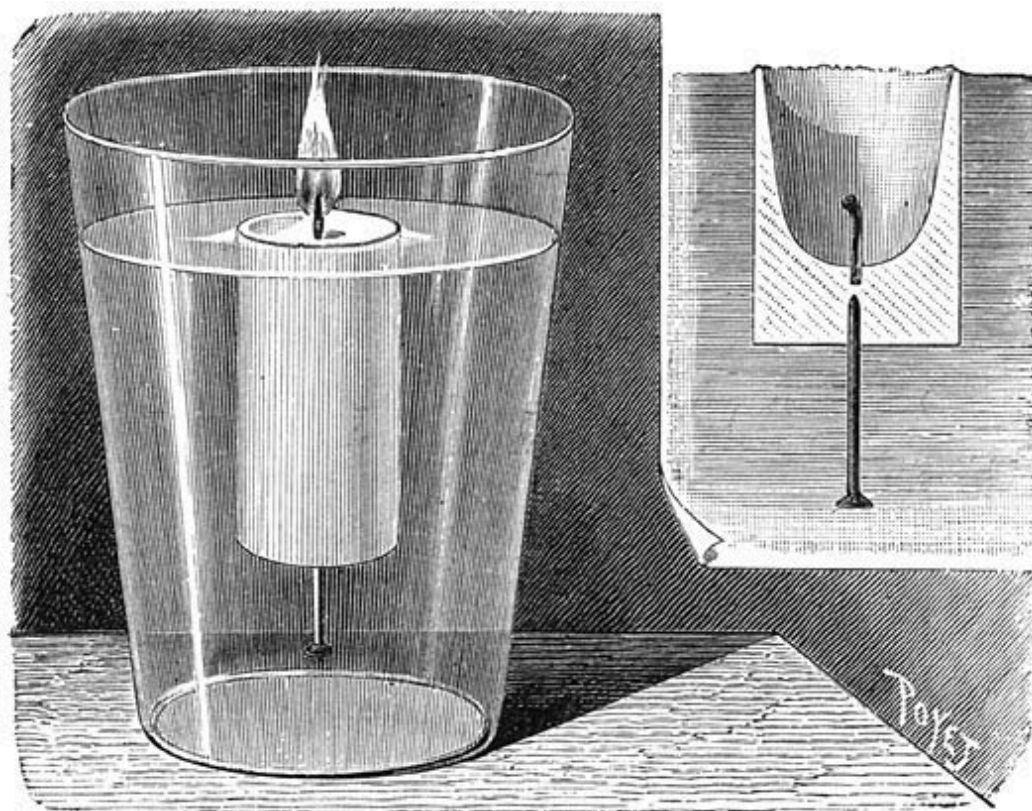
Maak verder een zakje van twee stukjes rood flanel volgens de stippellijn van onze teekening aaneengenaaid, doe er als ballast wat hagelkorrels in, en schuif het ei er half in met de opening in den zak. Plak den rand van den zak met rood zegellak op de eierschaal en de visch is gereed.

De stukken flanel kunnen volgens de teekening geknipt worden, maar ge kunt door den vorm en het aantal vinnen te wijzigen, uw visch een meer of minder zonderlinge gedaante geven.

Hoe de vorm ook zij, de visch zal een uitstekende Cartesiaansche duiker zijn, welken ge kunt laten rijzen of zinken in een hoog, met water gevuld glas, waarover ge een vlies van caoutchouc of een andere geen vocht doorlatende stof hebt gebonden.

Gij moet zooveel ballast in den visch doen, dat hij nog drijft, maar door een zeer lichten stoot met de hand naar den bodem zinkt.

Als ge nu de hand op het vlies legt en zachtjes op het water drukt, zal het water door het gaatje in het ei dringen; waardoor de visch zwaarder wordt en zinkt. Houdt de drukking met de hand op, dan zal de lucht, die door het binnengedrongen water werd samengeperst, zich weer uitzetten en het water uitdrijven; daar de visch nu lichter is geworden, zal hij weer naar boven komen en uwe bevelen schijnen op te volgen, mits de bewegingen van uwe hand bij het drukken voor de toeschouwers niet merkbaar zijn.



EEN ZONDERLINGE BLAKER.

Men zal moeten bekennen, dat een glas water wel de zonderlingste blaker is, dien men kan bedenken; gij zult echter zien, dat hij niet slechter is dan een andere.

Bezwaar een eind stearinekaars, door er van onderen een spijker in te steken van zoodanig gewicht, dat de kaars juist tot den bovenkant inzinkt; de pit mag echter niet nat worden.

Als ge nu de kaars aansteekt, zal zij blijven branden, in weerwil van de voor haar zeer gevaarlijke omgeving.

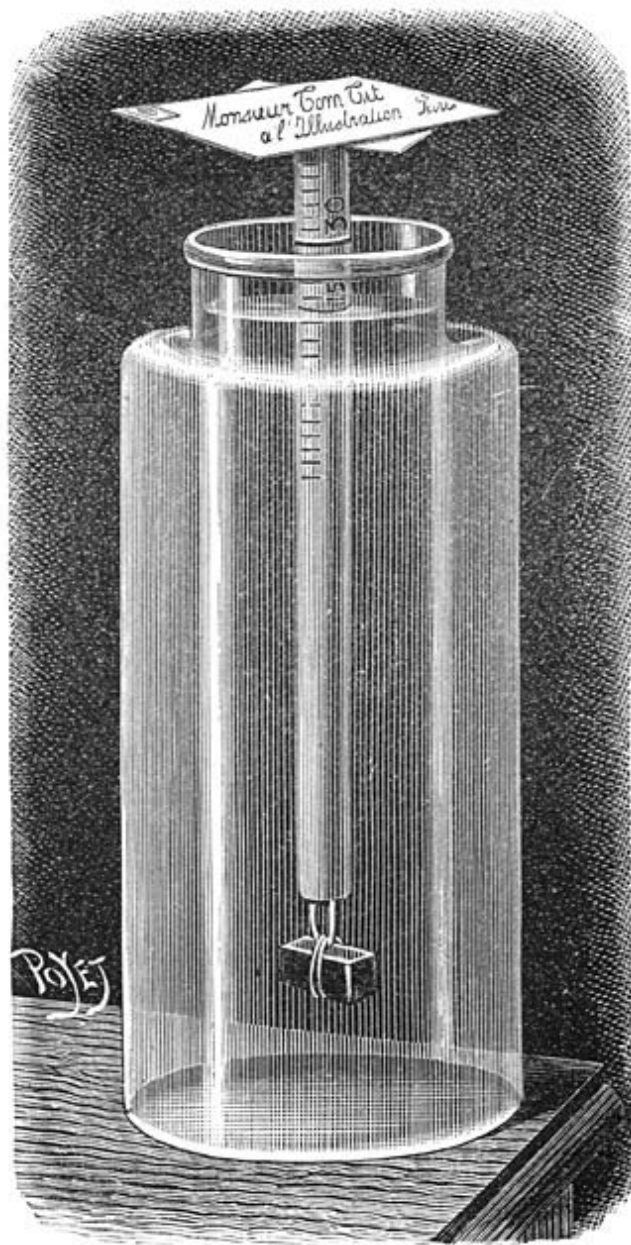
Dit schijnt op het eerste gezicht buitengewoon; maar als men even nadenkt begrijpt men wat er moet gebeuren.

Door de verbranding wordt de kaars weliswaar korter, en schijnt de pit met het water in aanraking te moeten komen, maar daarentegen neemt het gewicht van de kaars daarbij af, waardoor zij stijgt.

Daar bovendien de stearine aan de buitenzijde door de vloeistof wordt afgekoeld, zal zij langzamer smelten dan in de lucht, de kaars zal van boven voortdurend holler worden, zoodat de vlam zich een soort van putje graaft, dat terzijde van de teekening is afgebeeld.

Deze uitholling werkt klaarblijkelijk mede tot het lichter worden van de kaars; en de pit zal, zooals te vermoeden was, tot het einde opbranden.

De practische zijde van deze proef is, dat de hoogte van de vlam van onze kaars even onveranderlijk is als die van den vloeistofspiegel en men aldus een lichtend punt van standvastige hoogte verkrijgt; dit kan van belang zijn bij photometrische proeven, welke ten doel hebben de lichtsterkte van verschillende vlammen te meten.



MET EEN BEZEMSTEEL EEN BRIEF TE WEGEN.

Om lichte voorwerpen te wegen, brieven bijv., heeft men eene vrij gevoelige balans noodig; als zoodanig bevelen wij onzen lezers onzen brievenweger aan, die van een bezemsteel gemaakt kan worden.

Zaag van een bezemsteel een stuk af ter lengte van ongeveer 30 cM. en bezwaar dit van onderen zoodanig, dat er, als het in water gedompeld wordt, een stuk van ongeveer 10 cM. hoogte boven den waterspiegel uitsteekt, en het zuiver rechtstandig drijft.

(Kies vooral een *droog* stuk hout en verf het, *ook van onderen*, voor ge begint.) Spijker er nu met een klein nageltje een schaalte op in den vorm van een visitekaartje, en uw brievenweger is gereed. Om er de graadverdeeling op aan te brengen, legt ge op het schaalte achtereenvolgens 2, 4, 6, enz. bronzen centen, waardoor het werktuig regelmatig dieper zal zinken en plaatst ge potloodstreepjes bij de opeenvolgende punten van inzinking.

Daar 2 nieuwe centen 5 G. wegen, wijst de inzinking tot het 1e, 2e, 3e streepje enz., eene belasting aan van 5, 10, 15 G., enz.

Legt ge nu den brief, welken ge wenscht te wegen, op het schaalte, na de centen weggenomen te hebben, en het werktuig zinkt niet tot het 3^e streepje in, dan weegt de brief geen 15 G., en een postzegel van 5 cts. is voor de frankeering voldoende; komt het 3^e streepje onder den waterspiegel dan moet het port verdubbeld worden.



DE ZEEPBELLEN EN HET KOOLZUURGAS.

In de eerste plaats zal ik u vertellen, op welke wijze iedereen koolzuurgas kan bereiden.

Neem een wijd en diep glas, bijv. een groot bierglas, houd daarin de pijp van eene spuitwaterflesch, en spuit een weinig mineraalwater met kort afgebroken straaltjes in het glas. Hieruit zal zich koolzuurgas ontwikkelen, dat door zijne groote dichtheid ($1\frac{1}{2}$ maal zoo zwaar als de dampkringslucht), deze uit het glas drijft.

Zuig nu met een strootje het spuitwater uit het glas, maar zorg daarbij, dat het strootje tot op den bodem van het glas reikt, en er bovendien nog omstreeks 1 cM. water in het glas blijft. Herhaal dit inspuiten en uitzuigen van water, totdat het glas geheel met koolzuurgas gevuld is. *Zien* kunt ge dit niet, daar dit gas even onzichtbaar is als de lucht; als ge echter een brandenden lucifer in het glas steekt en deze dan dadelijk uitgaat, kunt ge zeker zijn, dat het glas vol koolzuur is.

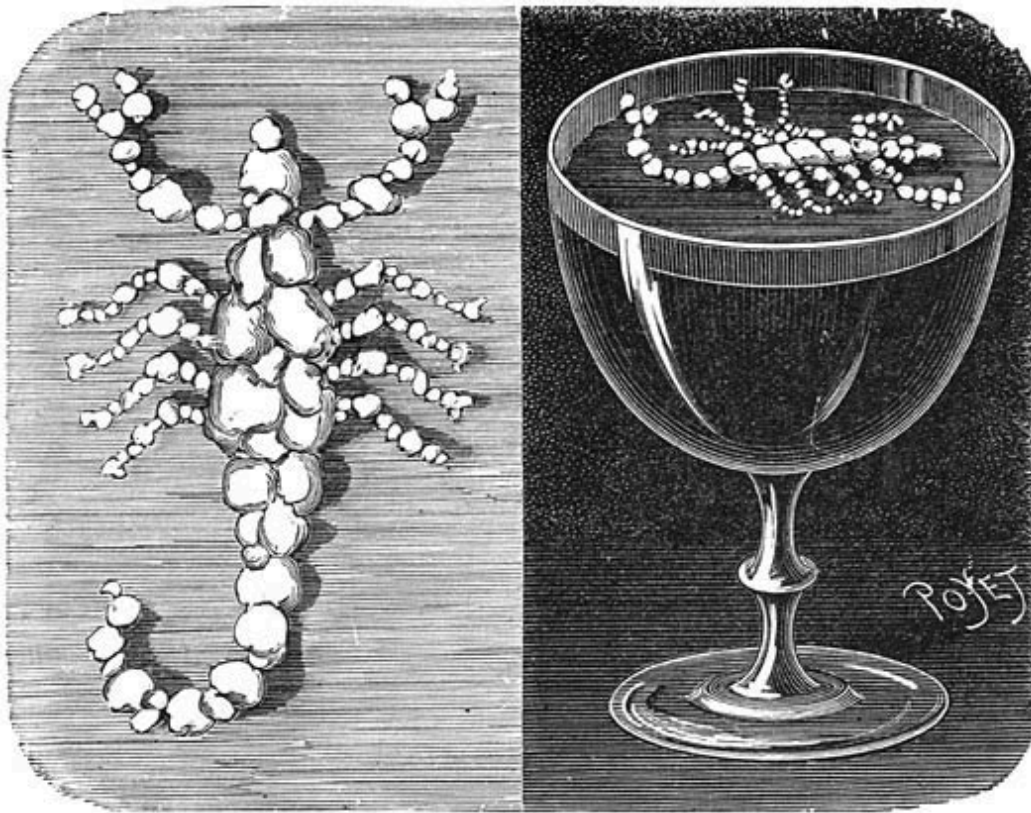
Dek nu het glas met een theeschoteltje om de diffusie van het gas in de lucht te beletten, en alles is gereed voor de volgende proeven met zeepbellen: 1^o. Bereid de vloeistof, waarvan wij de samenstelling in het opstel: Gedaanteverwisselingen van een zeepbel (bladz. 88) opgeven en blaas met een in vieren gespleten strootje (in de teekening ligt het op het vat met vloeistof) eene zeepbel. Deze moet ge nu in het met koolzuurgas gevulde glas B laten vallen. Zoodra zij op de gaslaag komt, zult ge haar uit het glas zien omhoogspringen onder de werking van eene opstuwende kracht, die grooter is dan haar eigen gewicht; eene andere bel daarentegen, in het niet met gas gevulde glas A gedaan, zinkt daarin naar den bodem en spat daar uiteen.

2^o. Als ge de bel behoedzaam op de gaslaag plaatst, zult ge een zeer merkwaardig verschijnsel waarnemen: de bel zwelt op, wordt zwaarder en

zinkt in het glas, steeds in omvang toenemende, zooals men in C ziet, om eindelijk tegen de opstaande wanden stuk te stooten.

Dit wordt hierdoor veroorzaakt, dat het koolzuurgas door endosmose de bel binnendringt, waardoor het gewicht en de omvang van de bel, die oorspronkelijk met lucht gevuld was, vermeerderd worden.

Als ge de glycerine-vloeistof (vloeistof van Plateau) niet kunt krijgen, moet ge u met goed gewoon zeepwater tevreden stellen.



DE SCHORPIOEN VAN KAMFER.

Plaats op de oppervlakte van het water in eene schaal stukjes kamfer van verschillende grootte in den vorm van het een of ander dier, een schorpioen bijv. Na eenigen tijd begint het dier zich in de vloeistof te bewegen; ge ziet het met de pooten trekken, alsof het beproefde te zwemmen, en den staart krommen.

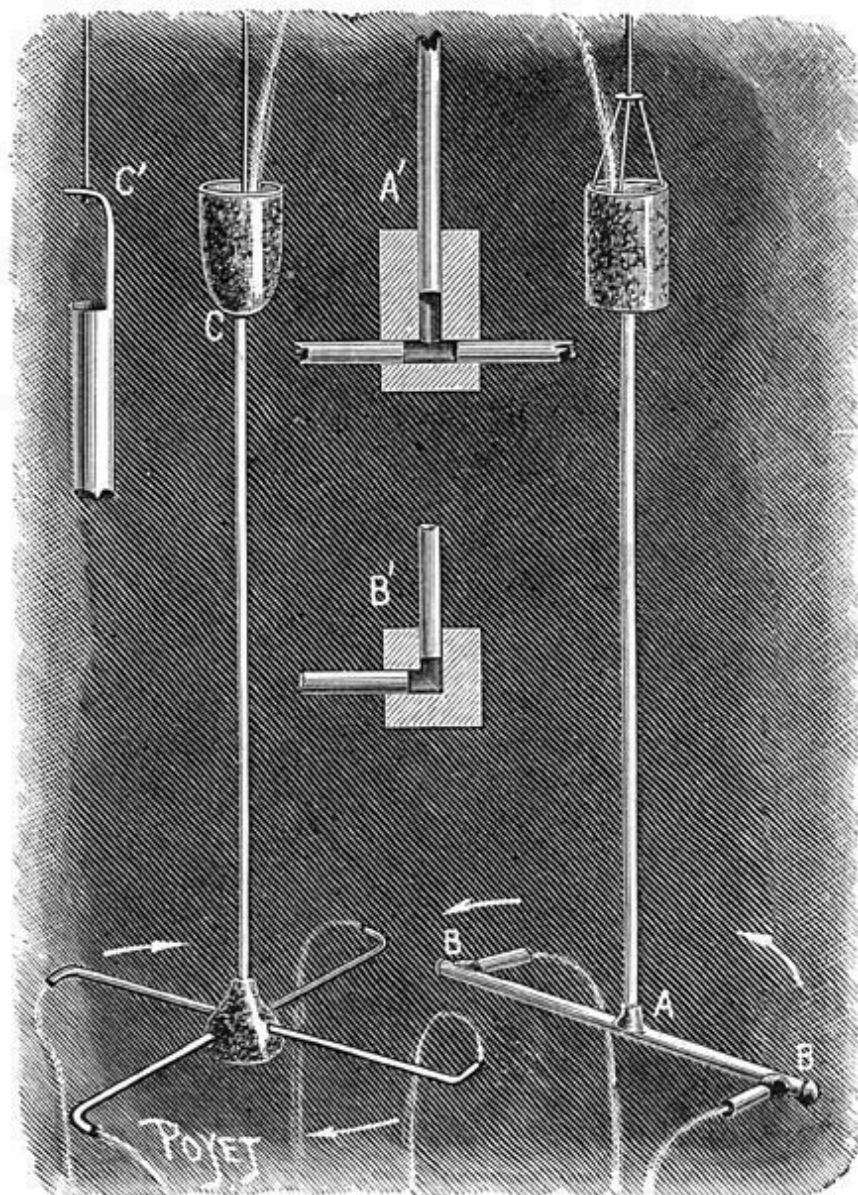
Deze aardige proef is zeer eenvoudig en weinig kostbaar, daar men in iedere huishouding kamfer bij de hand heeft; niettegenstaande deze schijnbare eenvoudigheid, kan zij ons stof leveren voor eenige zeer belangwekkende opmerkingen:

1°. Onze schorpioen drijft op het water, maar dompelt daarbij haast geheel onder; dit bewijst ons, dat de dichtheid van kamfer geringer is dan die van water, maar er slechts zeer weinig van verschilt; het soortgelijk gewicht is dan ook 0.995.

2°. Het dier lost niet op: kamfer is dus onoplosbaar in water; hadden wij het daarentegen in alcohol geplaatst, dan zouden wij bespeurd hebben, dat alcohol de kamfer oplost.

3°. De losse stukken, waaruit onze schorpioen bestaat, blijven aaneenliggen juist zooals ze gelegd werden en schijnen aan elkaar te kleven: ze blijven verbonden door de kracht, welke men *cohaesie* noemt.

4°. Ten slotte: dat de schorpioen de zonderlinge bewegingen maakt, waarvan wij zooeven spraken, wordt veroorzaakt door de welbekende eigenschap van kamfer, dat zij in beweging geraakt op het water, waarop zij drijft. Wij weten inderdaad, dat een stukje kamfer, op een wateroppervlak geplaatst, na eenige oogenblikken eene voortgaande en draaiende beweging zal verkrijgen; deze bewegingen ontstaan, volgens sommigen door eene terugwerkende kracht, door de ontwikkeling van kamferdampen ontstaan, volgens anderen door eene geheimzinnige kracht, spanning aan de vloeistofoppervlakte geheeten.



HET WATERRAD VAN STROOHALMEN.

Maak in den bodem van eene groote uitgeholde kurk een gaatje, en bevestig daarin een halm van roggestroo ter lengte van omstreeks 40 cM.

Aan het andere einde van dien stroohalm, in A (zie de afbeelding rechts op de tekening), maakt ge met lak een dwarsstrootje vast, waarin op het midden een gaatje is gemaakt, om beide buizen met elkander in verbinding te stellen. Sluit de dwarsbuis aan de einden met lak en maak daarin, dicht bij de beide uiteinden aan twee tegenovergestelde zijden een gaatje, waartegen ge een paar strootjes van omstreeks 2 cM. lengte met een weinig lak bevestigt; deze dienen voor uitstroomingsbuizen. Zij moeten schuin afgesneden worden, om de uitstrooming van de lucht en diens gevolge de afvloeiing van de vloeistof te bevorderen.

Verbind de kurk met drie draadjes aan een metalen schijfje, bijv. een knoop, hang dezen aan een draad op, die door het middelste gaatje van den knoop gaat, en vul de kurk nu met water of houd ze onder een dun waterstraaltje: het water zal door de uitstroomingsbuizen wegvloeien, en daar de openingen hiervan naar tegenovergestelde zijden gericht zijn, zal de geheele toestel met groote snelheid in de richting der pijltjes gaan draaien; dit wordt veroorzaakt door de drukking (reactie) van het water tegen die deelen der zijwanden van de horizontale buis, welke tegenover de uitstroomingsopeningen liggen. Het geheele werktuig draagt in de natuurkundige leerboeken den naam van *Watterrad van Segner*.

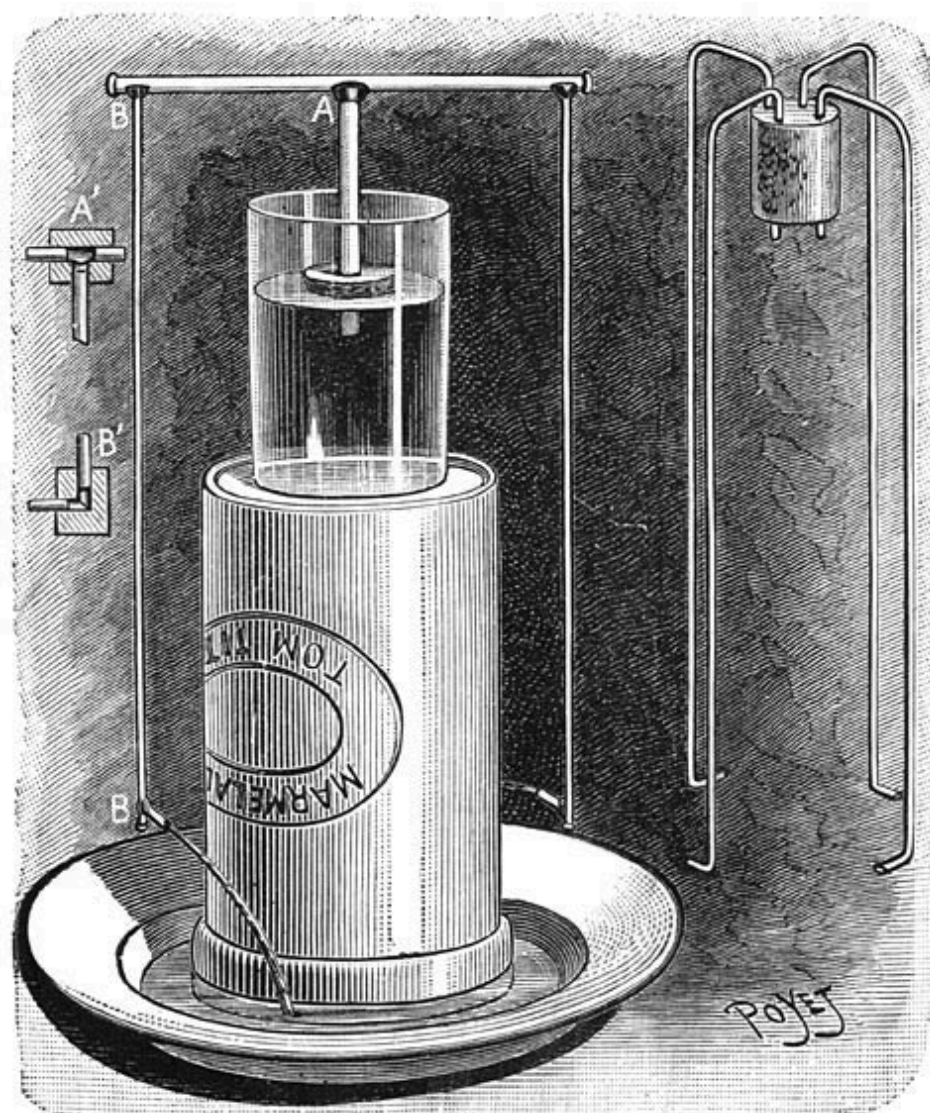
Daar de verbinding der buizen door middel van lak vrij lastig is, kunt ge hiertoe ook drie kleine kurken gebruiken, zooals de doorsneden op het midden van onze tekening aanwijzen.

In de middelste kurk boort ge twee gaten, die rechthoekig op elkaar staan (zie fig. A'), en steekt daarin de vertikale buis en twee dwarshalmen. Twee kleinere kurken (zie fig. B') bevestigen de uitstroomingsbuizen aan de dwarshalmen.

Als stroo ons niet sterk genoeg toeschijnt, kunnen wij het vervangen door eene dunne koperen buis, bijv. eene gordijnroede. Het uiteinde van de buis, dat in de kurk gestoken is, wordt gedeeltelijk weggesneden en het overblijvende omgebogen als in C'; dit wordt opgehangen aan een ijzerdraad, om welken de toestel kan draaien.

In plaats van twee, kunt ge ook vier dwarsbuizen aanbrengen, en ze een weinig ombuigen, zooals de teekening aanwijst, waardoor de afzonderlijke uitstroomingsbuizen onnoodig worden.

Hang den aldus gewijzigden toestel boven de tafel, na het licht uitgedaan te hebben; giet wat warme rum in het kurken bekertje en steek de uitstroomende straaltjes vocht aan, dat als een vuurregen zal neerdalen op den pudding of de omelet welke er onder staat; gij zult eens zien, hoe verrast uwe gasten zullen zijn bij het zien van dit vreemde vuurwerk.



DE DRAAIENDE HEVEL.

Loodrecht door het midden van eene groote kurk gaat een stroohalm; deze draagt een liggenden halm van dezelfde dikte; de beide hangende halmen zijn dunner, evenals de beide uitstroomingsbuisjes, welker openingen weder naar tegenovergestelde zijden moeten gericht zijn (zie de teekening). De verbinding der deelen geschiedt op dezelfde wijze als bij den vorigen toestel, met lak of met kurken.

De uiteinden van de horizontale buis en de hangende buizen moeten weder met lak of was afgesloten worden.

De aldus ingerichte toestel is, naar wij gelooven, iets nieuws op wetenschappelijk gebied: waterrad en hevel in één werktuig vereenigd.

De kurk wordt nu in een glas water geplaatst, zoodat het ondereinde van den middelsten stroohalm onder water uitkomt; twee personen zuigen tegelijk aan de beide uitstroomingsbuizen, en zoodra de uitstrooming begint, gaat de geheele toestel draaien; tegelijkertijd wordt het glas geledigd, totdat de horizontale halm zoo ver gedaald is, dat hij op den rand van het glas komt te liggen.

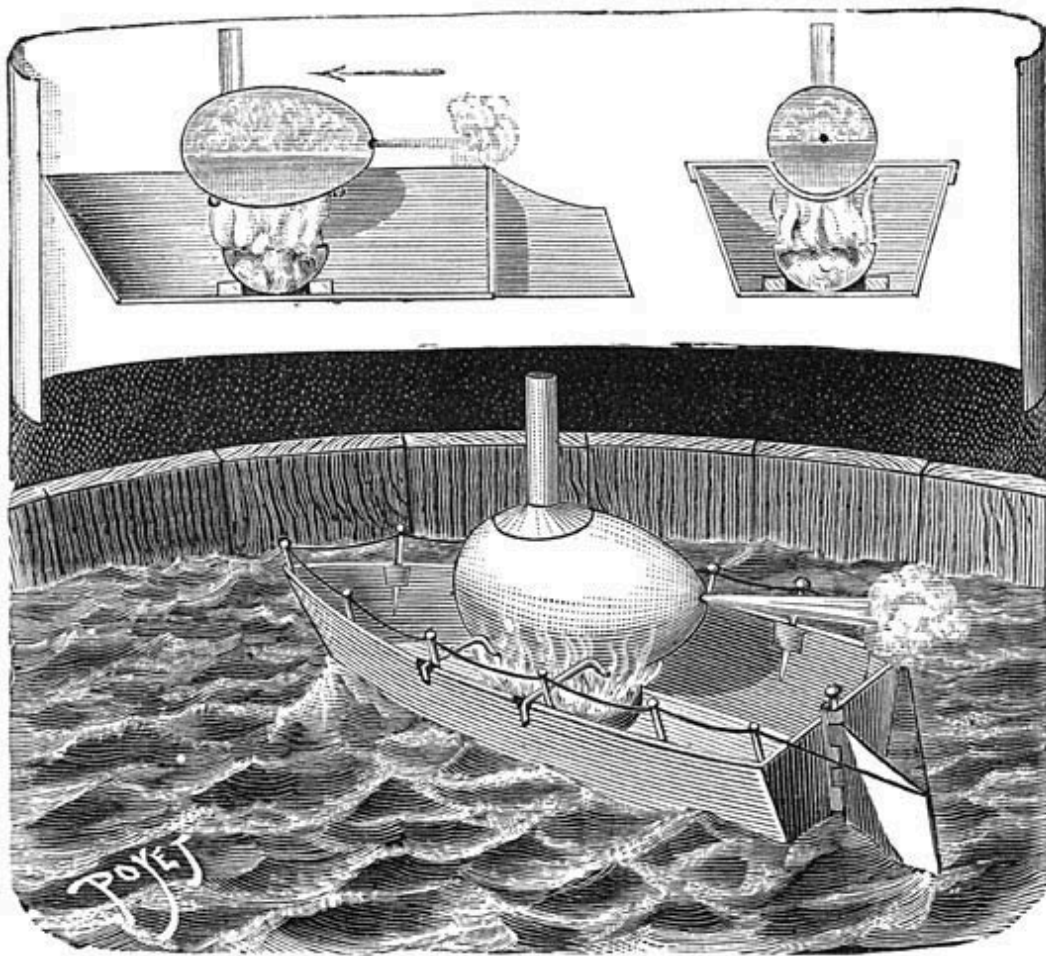
Als men zorgt voor een onafgebroken toevoer van water, en deze zoodanig geregeld wordt, dat de waterspiegel in het glas even hoog blijft, dan werkt de toestel steeds door.

Misschien kan dit denkbeeld groote diensten bewijzen aan water-werktuigkundigen, om waterkracht nuttig aan te wenden zonder hulp van werktuigen.

In plaats van het broze stroo, kan men zeer dunne koperen buisjes gebruiken, die omgebogen en in een kurk gestoken worden, volgens de afbeelding aan den rechterkant op onze teekening.

Bij deze inrichting kan men zooveel buisjes gebruiken als men wil, en kan dezelfde persoon ze één voor één in werking brengen.

Gebruikt ge stroo, dan moeten de uitstroomingsbuizen weder schuin afgesneden worden; bij koperen buisjes worden, de uitstroomingsopeningen een weinig dicht geknepen, om het water minder snel te laten afvloeien.



DE STOOMBOOT.

Een scheepje van karton zullen wij laten varen, door er eene stoomboot van te maken met behulp van twee eierschalen.

Uw werk als scheepsbouwmeester is niet moeielijk: gij snijdt de deelen van het schip uit tamelijk dik karton, en plakt ze met lak goed waterdicht aaneen.

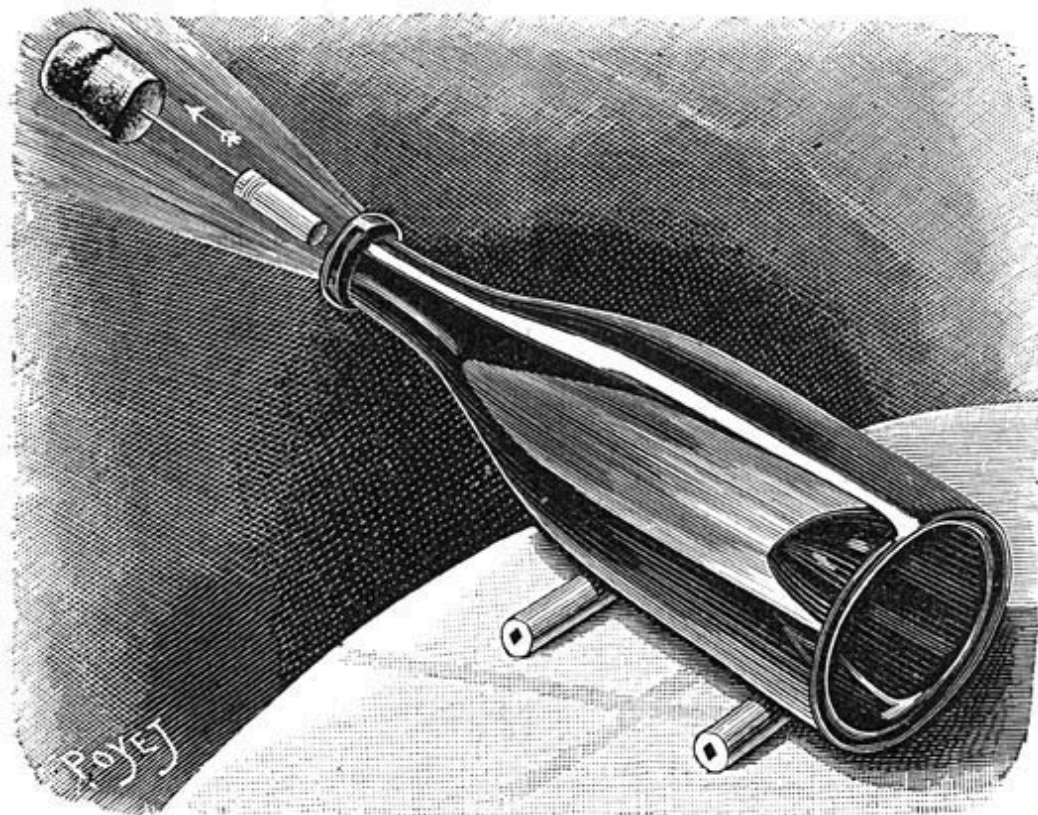
De scheepsboorden maakt ge van spelden en zwart garen, en aan den achtersteven bevestigt ge een roer, dat om eene speld moet kunnen draaien en met twee draden van ongelijke lengte aan de boorden kan verbonden worden; hierdoor kan het roer schuin gezet worden, als uwe zee de bescheiden afmetingen heeft van een bak met water, waarin de boot in de rondte moet varen.

Twee ijzerdraden, volgens onze teekening gebogen, en beide rustende in twee insnijdingen in den romp, dragen eene ledige eierschaal. Het ei moet *door zuigen* geledigd zijn, daar er slechts, één gaatje in de schaal mag wezen.

Vul nu de eierschaal zoo ver met water, dat, als het ei horizontaal ligt, de waterspiegel een weinig onder het gaatje blijft. Nu is de *ketel* gereed, wij leggen hem op de beide ijzerdraden met de opening naar achteren; deze moet boven het scheepsboord liggen.

Als *vuurhaard* zetten we daaronder een halven eierdop op een ring van kurk, die met lak op den bodem van de boot bevestigd is; in den dop doen wij een vlokje watten, goed met wijngeest gedrenkt.

Eenige seconden nadat de wijngeest is aangestoken, begint het water te koken, en er komt een stoomstraaltje uit het gaatje in de eierschaal. Door de *reactie* van dien stoomstraal tegen de lucht zal het scheepje zich *vooruit* bewegen; ge hebt aldus een stoomschip verkregen, dat zonder machine, raderen noch schroef kan varen.



HET KANONSCHOT.

Wilt ge aan tafel de ontroering gevoelen, die door een kanonschot wordt teweeggebracht, het gebulder vernemen, dat zenuwachtige menschen doet schrikken, de bom met bliksemsnelheid zien voortvliegen, en ten slotte het verschijnsel van den terugsprong van een stuk geschut waarnemen?

Zeg gerust “ja!”, want de proef, welke ik u zal voorstellen te doen, is zoo onschuldig mogelijk, gelijk ge dadelijk zien zult.

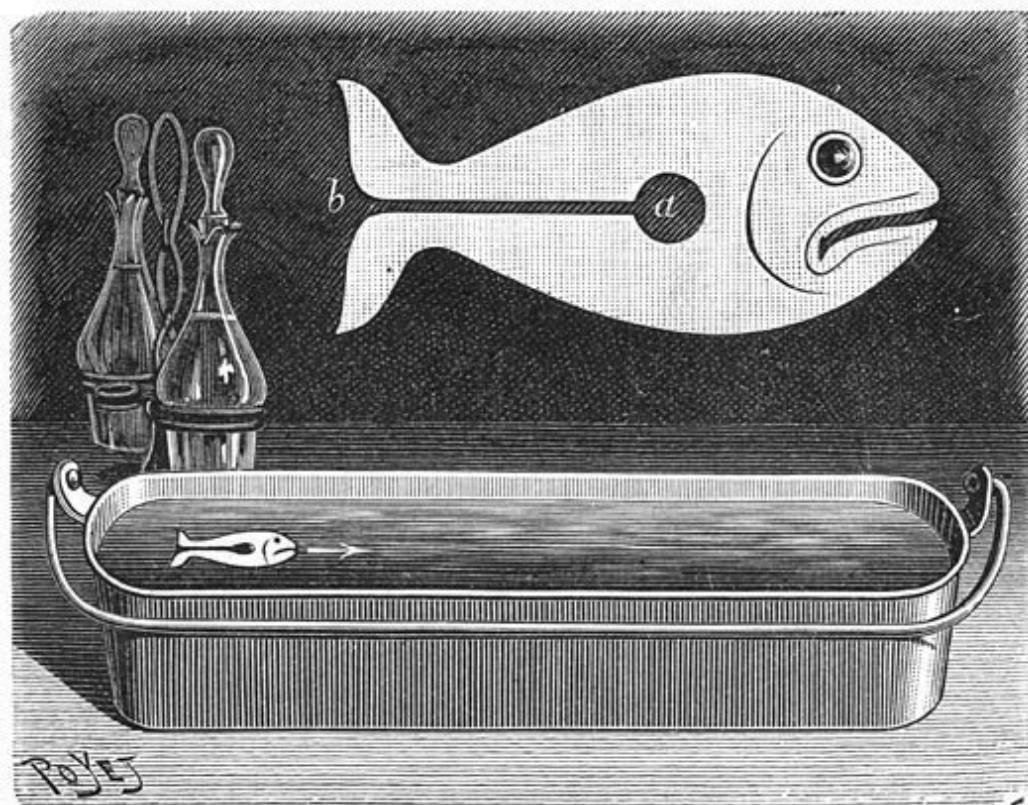
Neem eene ledige flesch van dik glas (eene champagneflesch is uitstekend), en vul haar voor een derde met water, waarin ge een weinig dubbel-koolzure soda (het welbekende zuiveringszout) oplost.

Maak vervolgens van eene speelkaart een buisje, sluit een der einden daarvan met een prop vloeipapier en doe er een weinig fijn gestampt wijnsteenzuur in.

Hang nu uwe gereedgemaakte kardoos met behulp van eene speld en een draadje onder aan de kurk van de flesch (deze moet voorloopig blijven *staan*), en zet nu de kurk zoo vast mogelijk op de flesch, na de lengte van den draad zoodanig geregeld te hebben, dat het onderende van de buis niet aan de vloeistof in de flesch raakt.

Nu is het kanon geladen, en hebben wij het nog maar af te vuren. Daartoe behoeven we niets anders te doen dan de flesch horizontaal op twee potloden te leggen, welke evenwijdig aan elkaar op tafel liggen en de affuit voorstellen.

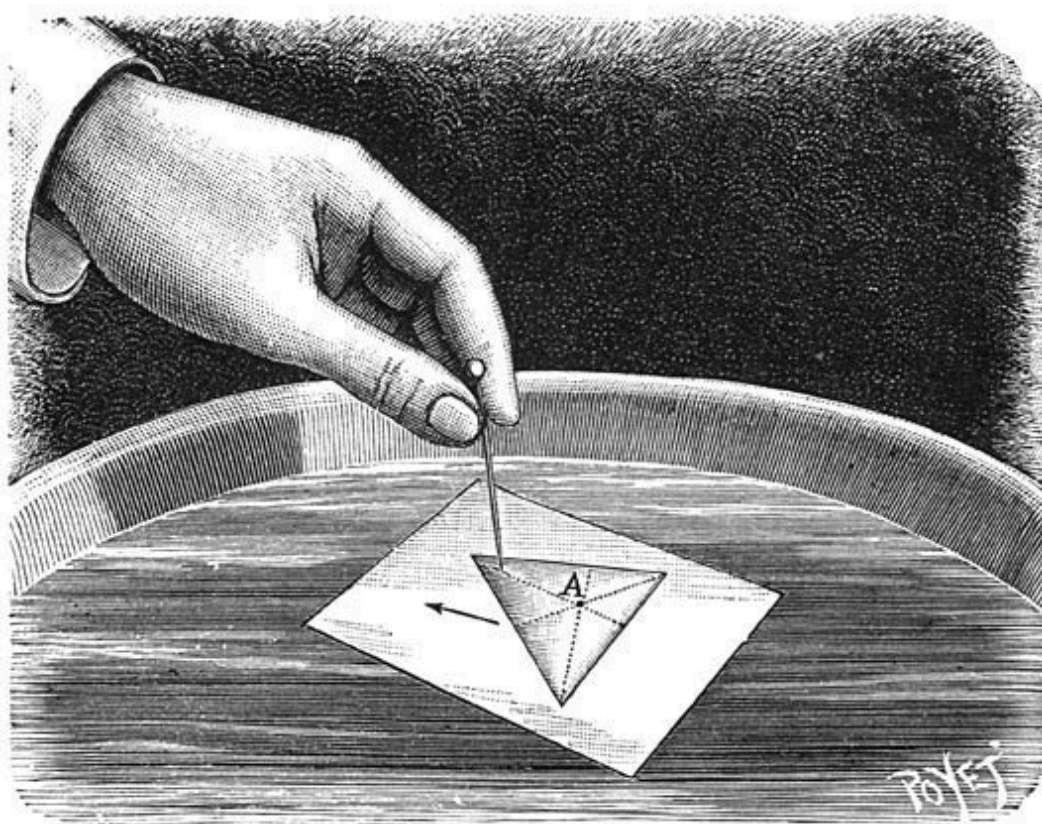
De vloeistof dringt in de buis, lost het wijnsteenzuur op, en het koolzuurgas, dat plotseling ontwikkeld wordt, drijft de kurk met een geweldigen slag uit de flesch; deze rolt door de reactie op de twee potloden achteruit, en bootst zodoende den terugsprong van een stuk geschut volkomen na.



EEN PAPIEREN VISCH OP HET WATERVLAK TE LATEN ZWEMMEN.

Knip van gewoon papier een visch, zooals op de teekening op de ware grootte is voorgesteld, maak in het midden eene cirkelvormige opening *a*, die door een nauw kanaal *ab* in den staart moet uitmonden, giet water in een langwerpigen bak en leg den visch daarop; de onderzijde moet geheel met het water in aanraking zijn, de bovenkant echter volkomen droog blijven.

Neem nu aan, het dier te laten bewegen, zonder het aan te raken, noch er op te blazen. Dit kunt ge op de volgende wijze bewerkstelligen: giet voorzichtig een grooten druppel olie in de opening *a*; deze olie zal zich over de oppervlakte van het water trachten te verspreiden, doch dit is slechts mogelijk als zij door het kanaal *ab* wegvloeit. Door de reactie, waarvan wij reeds voorbeelden gaven, zal de visch voortgestuwd worden in eene richting, tegenovergesteld aan die van de uitstroomende olie, dus vooruit, en de beweging zal lang genoeg duren om de toeschouwers in de gelegenheid te stellen, met verbazing de beweging van een eenvoudig stuk papier aan de oppervlakte van het water gade te slaan, zonder te kunnen begrijpen, hoe dit mogelijk is, indien zij niet van te voren ingelicht zijn.



DE TOOVERFIGUREN.

Teeken op een vierkant stukje gewoon wit papier of postpapier met een in water gedoopt potlood eene willekeurige meetkunstige figuur: een vierkant, een rechthoek, een driehoek, een veelhoek, enz.

Laat het stuk papier in een bak met water drijven, met de teekening boven (*de onderzijde van het papier moet op alle punten met het water in aanraking zijn*), en bedek de teekening met water; als ge een weinig voorzichtig zijt, is dit vrij gemakkelijk, daar de vochtige omtrek van de figuur (een driehoek bijv.) het water belet buiten de getrokken lijnen te vloeien.

Neem nu eene speld, en steek de punt daarvan op een willekeurig punt van den driehoek *in* het water, maar zonder het papier aan te raken; gij zult dan terstond het papier zich in een bepaalde richting zien bewegen, totdat het middelpunt van figuur A (zwaartepunt) van den driehoek juist onder de punt van de speld ligt.

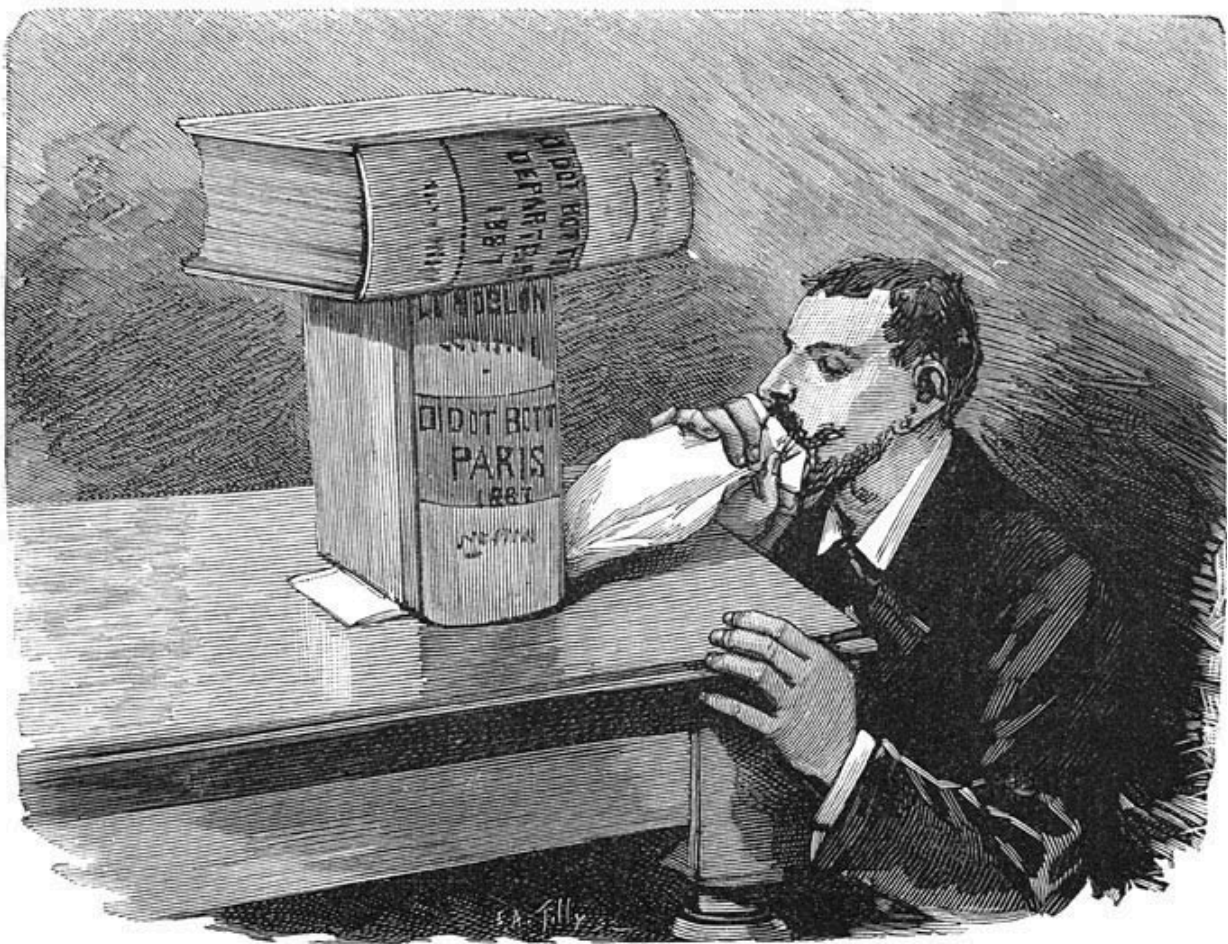
Het is gemakkelijk het punt A vooraf te bepalen (het is het snijpunt van twee lijnen, die uit twee hoeken naar het midden der overstaande zijden getrokken worden), zoodat ge u kunt overtuigen, dat het papier zich in de richting van het pijltje beweegt, totdat A zich onder de punt der speld bevindt. Op dat oogenblik houdt de beweging van het papier op.

Herhaal de proef met een rechthoek of een vierkant; het punt dat zich onder de punt der speld bevindt, als de beweging van het papier ophoudt, zal het snijpunt der beide diagonalen zijn.

Hebt ge op het papiertje een kaartje van Frankrijk geteekend en dit met water bedekt, dan zal u blijken, dat de plek, welke onder de speld komt te liggen overeenkomt met de plaats, waar ge op de kaart de stad Bourges vindt. Dit is voorzeker eene merkwaardige wijze om aan te toonen, dat de stad Bourges het middelpunt van Frankrijk is.

Doe dezelfde proef ook eens met een klein kaartje van Nederland, misschien verneem ik dan wel eens bij gelegenheid van u, waar het middelpunt van Nederland is.

(Daar de Zuiderzee en de Wadden ook tot het gebied van Nederland behoren, moeten de oppervlakten hiervan ook met water bedekt worden).

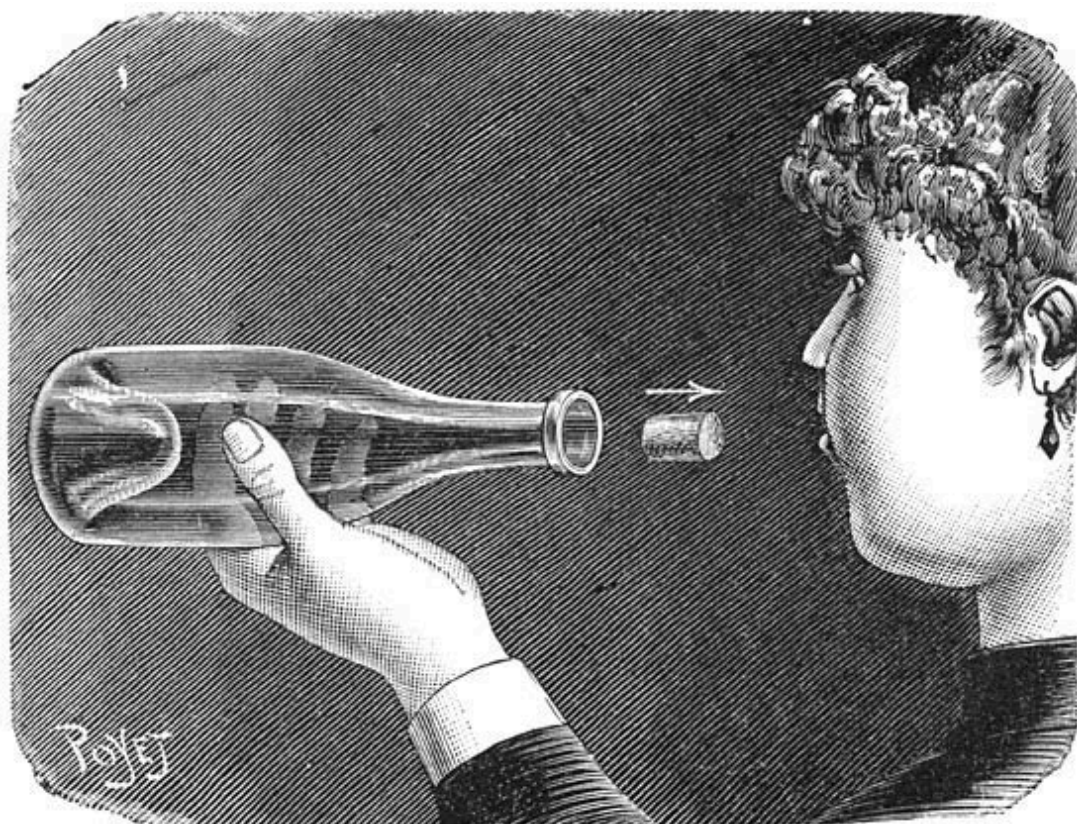


DE KRACHT VAN DEN ADEM.

Als ge een papieren zak opblaast en hem daarna, door er een slag met de vlakke hand op te geven, laat barsten, om den welbekenden knal teweeg te brengen, hebt ge u dan wel eens afgevraagd, hoeveel kracht uw adem had? Gij weet, dat die kracht kan gemeten worden met een werktuig, dat *spirometer* heet, en wel op kermissen te zien is. Ik stel u voor, den spirometer eenvoudig door een papieren zak te vervangen.

De zak moet vrij lang, nauw, en van stevig papier zijn. Leg hem plat op de tafel, dicht aan den rand, met de opening naar u toe, zet er al meer en meer belasting op, en ge zult verbaasd staan over het gewicht, dat uw adem aldus kan opheffen.

Een paar zware woordenboeken om te blazen, die van Kramer's bijv., zal blijken slechts een spel voor u te zijn.



DE WEERBARSTIGE KURK.

Neem eene kurk, waarvan de middellijn kleiner is dan de breedte van den hals eener gewone flesch, bijv. eene kurk van een medicijnfleschje, steek haar in den hals en verzoek dan iemand haar in de flesch te blazen. Dat schijnt heel gemakkelijk, en men blaast uit alle macht tegen de kleine kurk; maar deze, in plaats van de flesch in te gaan, springt er met des te meer snelheid uit, naarmate men harder geblazen heeft; men beproeft het nog eens met zachtjes blazen, maar met denzelfden uitslag: de kurk komt halsstarrig naar buiten, in plaats van in de flesch te gaan.

Dit verschijnsel, dat de belangstelling van alle toeschouwers wekt en zeer gemakkelijk is, laat zich aldus verklaren: Als ge op de kurk blaast, dringt er tegelijk eene zekere hoeveelheid lucht de flesch binnen en wordt daarin in die mate verdicht, dat zij door haar vermeerderde spanning de kurk krachtig naar buiten drijft. Hebt ge aan uw verzoek een weddenschap verbonden, dan zult ge die zeker winnen, tenzij uw tegenpartij, wat ik voor hem hoop, *Natuurkunde in de Huiskamer* gelezen heeft; want in dat geval zal hij, niet op ééne, doch op twee wijzen in staat zijn, de overwinning te behalen op de *weerbarstige kurk*:

1°. Daar men door blazen de lucht in de flesch verdicht, en de kurk dus naar buiten gejaagd wordt, kunt ge beproeven, of ge niet beter zult slagen, door het tegendeel te doen, d. w. z. door de lucht uit de flesch op te zuigen, waardoor de buitenlucht, zoodra ge uw mond van den hals hebt weggenomen, door de verminderde spanning van de verdunde lucht in de flesch naar binnen stroomt en de kurk medevoert, die tegen den bodem van de flesch aanvliegt;

2°. De lucht verdunning kan ook verkregen worden door de flesch boven eene lamp of bij het vuur te verwarmen; een koude luchtstroom in de flesch geblazen zal de kurk dan naar binnen drijven.

Welke handelwijze ge ook volgt, ge moet altijd zorgen, dat de flesch van binnen goed droog is; en iederen keer als de flesch door het blazen beslagen is, waardoor het glijden van de kurk langs de wanden belemmerd wordt, moet de hals uitgeveegd worden.



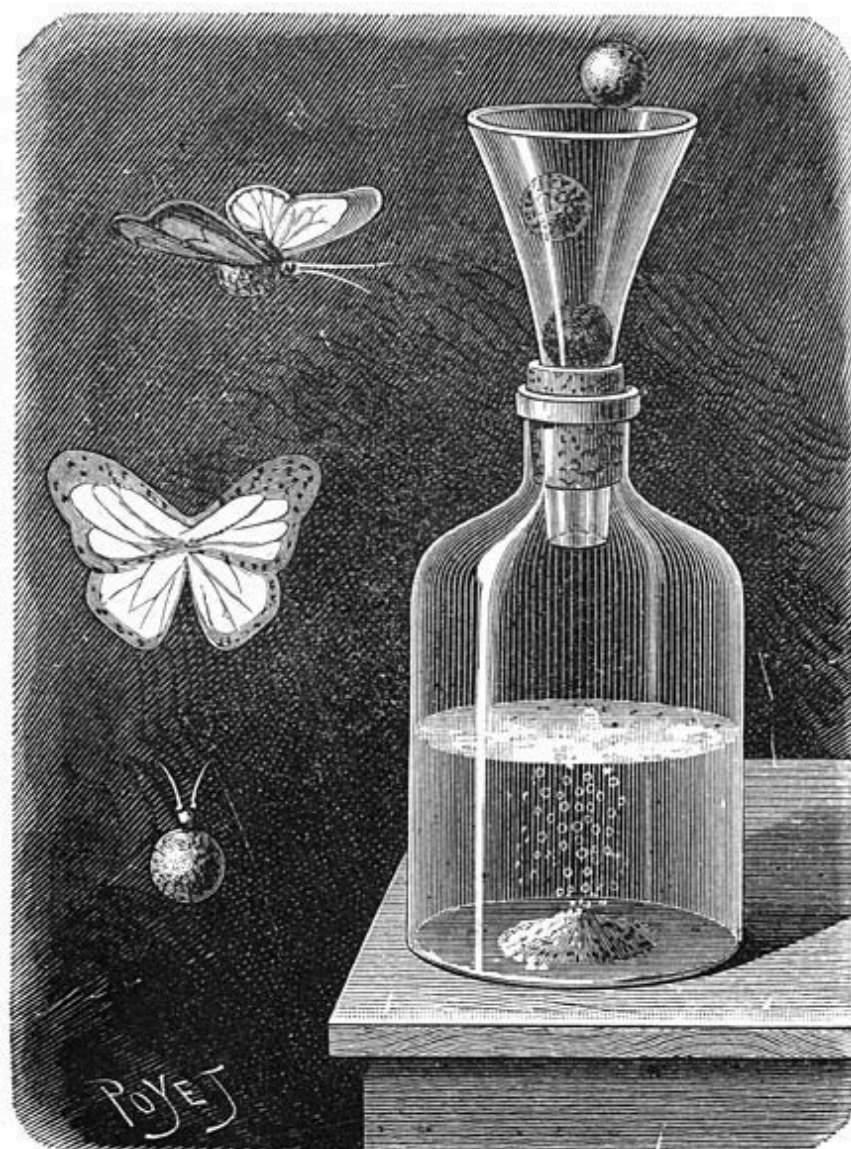
EEN KWARTJE ONDER EEN RIJKSDAALDER VANDAAN TE BLAZEN.

Neem een kegelvormig wijnglas; de middellijn van den rand moet een weinig grooter zijn dan die van een rijksdaalder: leg onderin een kwartje of een dubbeltje, en den rijksdaalder, die maar zeer weinig in het glas mag zakken, als een soort van deksel horizontaal er overheen.

Nu kunt ge aannemen, dat ge, zonder het glas of den rijksdaalder aan te raken, het kwartje uit het glas kunt krijgen.

Ge behoeft dan slechts zeer krachtig en snel aan den omtrek op den rijksdaalder te blazen: deze kantelt om zijne middellijn en gaat loodrecht staan, en te gelijker tijd zal de lucht, die door uw blazen onder het kwartje verdicht werd, dit laatste uit het glas doen springen; de rijksdaalder herneemt daarna zijn horizontalen stand.

De proef gelukt ook met een klein maderaglas of een eierdopje: maar met een kegelvormig glas toch beter.



DE VLIEGENDE VLINDER.

Giet eene flesch met wijde opening half vol water, zet dan met behulp van eene doorboorde kurk een blikken, of nog beter een glazen trechter goed luchtdicht in den hals, (de trechter mag niet tot in het water reiken) en werp nu een weinig dubbel-koolzure soda en wijnsteen zuur (beide in poedervorm) door den pijp van den trechter in het water.

Ten gevolge van de ontwikkeling van het koolzuurgas zal zich eene hevige opbruising vertoonen, en daar er zich meer en meer koolzuurgas ontwikkelt, zal het door de pijp van den trechter uit de flesch komen. Maar als ge twee of drie balletjes van vlierpit of zelfs van kurk, zóó groot dat ze niet in de pijp dringen, in den trechter geplaatst hebt, kan het gas slechts bij tussenpoozen ontsnappen, daar een der balletjes altijd door zijn eigen gewicht op de opening van den trechter valt en deze afsluit, totdat het gas in de flesch spanning genoeg heeft gekregen om het balletje op te lichten. Op dat oogenblik vermindert de spanning, daar een gedeelte van het gas ontsnapt, en een der balletjes valt weder op de opening. Dit verschijnsel gaat voort, zoolang de gasontwikkeling duurt, en als ge de balletjes gekleurd hebt, zult ge zien dat die dans van levenlooze voorwerpen zeer eigenaardig is.

Ge kunt de proef zelfs zeer smaakvol inrichten door een der balletjes midden op een stukje sigarettenpapier te plakken, dat ge als de vleugels van een vlinder hebt uitgeknipt en gekleurd. Gij ziet dan den vlinder in den trechter rondfladderen en zich van tijd tot tijd op den rand nederzetten, evenals een levende vlinder op eene bloem doet.

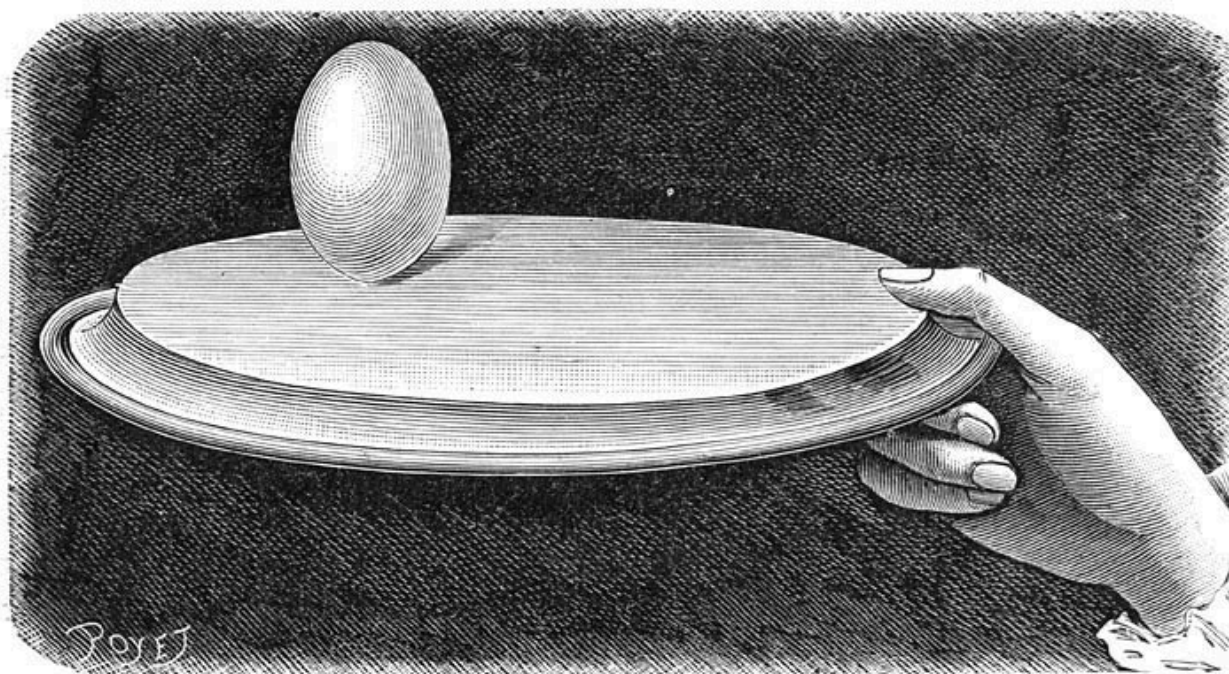


DE MIDDELPUNTVLIEDENDE KRACHT.

Ge zult allen wel eens in een circus gezien hebben, dat iemand een glas water in een hoepel zette en dezen met eene verbazende snelheid liet draaien, zonder dat er een druppel water uit het glas viel; iedereen weet dat dit verschijnsel een gevolg is van de z. g. middelpuntvliedende kracht.

Dezelfde proef kan evengoed gedaan worden met het glas alleen, zonder eenig hulpmiddel. Als het glas vóór u op tafel staat, moet ge het dus met de hand opnemen, het met uitgestoken arm een geheelen cirkel door de lucht laten beschrijven en het daarna weder op tafel plaatsen, zonder er een druppel uit gemorst te hebben.

De geheele kunst bestaat hierin, dat ge het glas goed vasthoudt: in plaats van het aan te vatten alsof ge gingt drinken, neemt ge het zóó met de hand op, dat de handpalm naar buiten gekeerd is (zie de afbeelding rechts); zwaai den arm stoutweg door de lucht in de richting van de pijltjes op de teekening, niet te snel en zonder schokken; als het glas eene geheele omzwaaiing heeft volbracht, bevinden de hand en het glas zich in den stand, als links is afgebeeld; in dien stand zet ge het glas weer op tafel. Na een weinig oefening zijt ge in staat, de proef met een glas wijn te doen; maar begin veiligheidshalve met water: het tafellaken en uwe dischgenooten kunnen daar slechts bij winnen.



HET DANSENDE EI.

Leg het ei (hard gekookt en niet rauw) op eene gladde plank en deel aan die plank eene cirkelvormige horizontale beweging mede, die steeds sneller en sneller wordt. Het ei, dat midden op de plank ligt, neemt die beweging over en begint met toenemende snelheid om zijne as te draaien, totdat het eindelijk rechtop staat, volkomen als een tol.

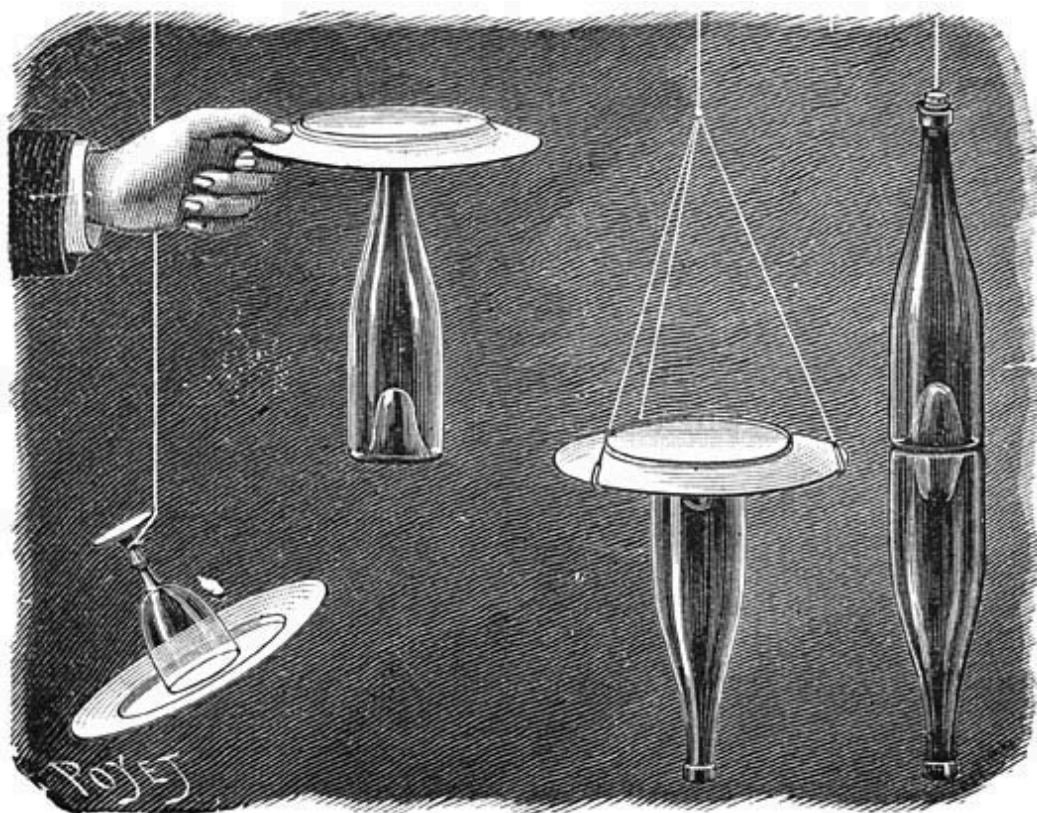
Bij alle proeven, die betrekking hebben op evenwichtstoestanden, waarbij eieren gebruikt worden, wordt het welslagen bevorderd, door het ei gedurende het koken overeind te houden. De luchtholte komt daardoor symmetrisch ten opzichte van de groote as te liggen en het evenwicht zal dan gemakkelijker te verkrijgen zijn.

De aangeduide handelwijze eischt, behalve kracht en handigheid, een zekeren tijd van oefening. Hun, die zoolang niet wachten willen, wil ik een korteren weg wijzen:

Leg de plank op de tafel, zóó dat zij een weinig over den rand uitsteekt en dus snel opgenomen kan worden.

Plaats het ei middenop en breng het, met den duim der linker- en den wijsvinger der rechterhand tegen de beide punten, in eene krachtige draaiende beweging.

Het gaat dan dadelijk op de punt staan en als ge nu vlug de plank opneemt, behoeft ge slechts de draaiende beweging van het ei te onderhouden, wat overigens zeer gemakkelijk is.



DE DAMPKRINGSDRUKKING.

Onze teekening gelijkt veel op de strooibiljetten van fabrikanten van kitlijm om glas en porcelein te repareeren; wij hebben echter geen lijm noodig, om de afgebeelde borden, glazen en flesschen aan elkaar te doen kleven. Wij zullen eenvoudig van de dampkringsdrukking gebruik maken, en de verschillende proeven, welke wij zullen opgeven, zijn slechts wijzigingen van de classieke proef met de Maagdeburger halve bollen.

Daar wij geene luchtpomp te onzer beschikking hebben, is de verdunning der lucht, welke wij verkrijgen kunnen, niet zeer aanzienlijk; voor de verschillende gevallen, welke wij zullen beschouwen, is zij echter voldoende.

Het glas en het bord. Hang een glas het onderst boven aan de zoldering en houd er een brandend stuk papier onder; de lucht in het glas zal dan door de verwarming uitzetten en ijler worden; houdt men nu vóór de afkoeling een bord stevig tegen het glas, dan zal dit er door de dampkringsdrukking stevig tegen gedrukt worden, als de lucht in het glas weder afgekoeld is, en daardoor minder spanning gekregen heeft. Om het indringen van lucht in het glas te voorkomen, moet ge aan den rand van het glas een weinig kaarsvet smeren.

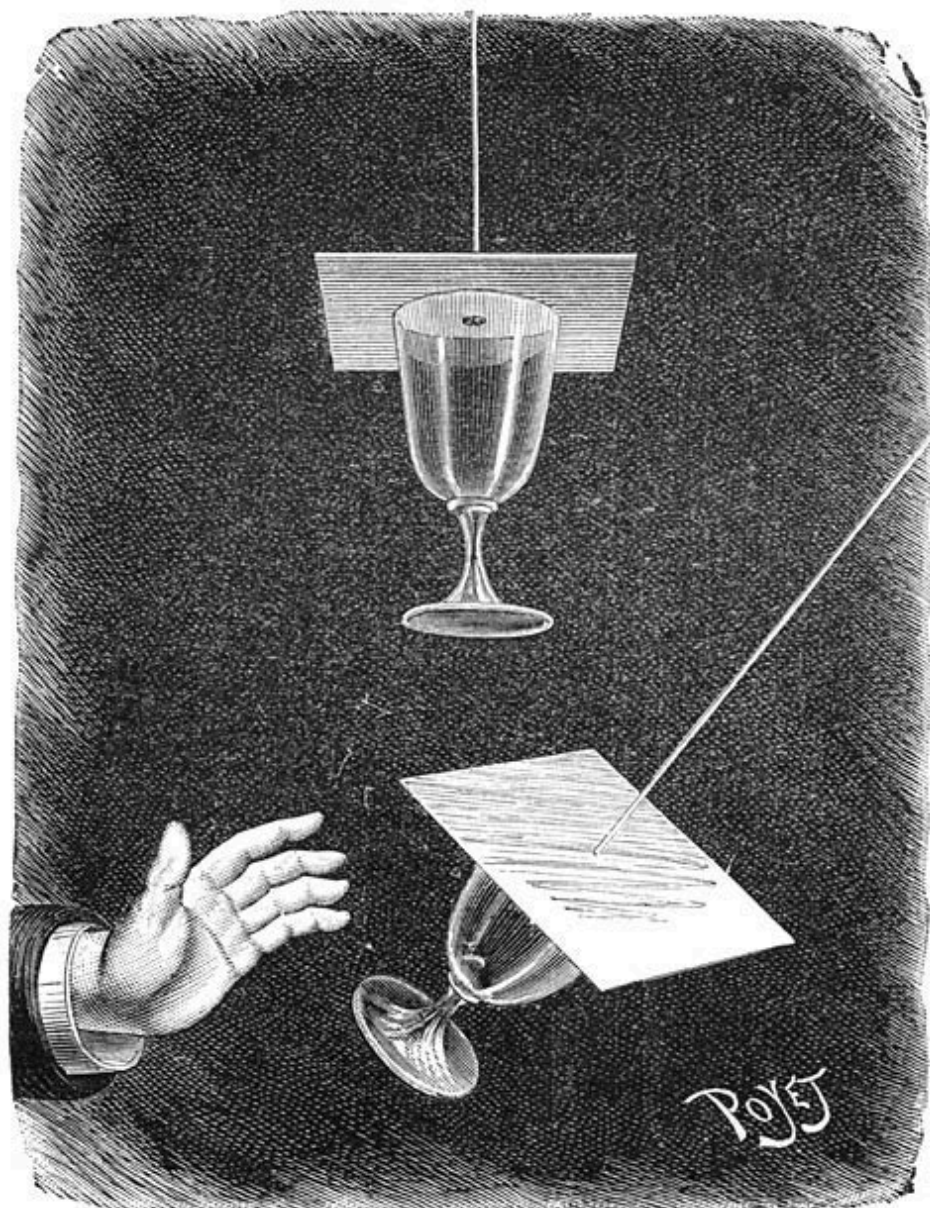
Het bord en de flesch. Daar de oppervlakte der doorsnede van den hals eener flesch niet groot is, slaagt deze proef niet zeer gemakkelijk: zij kan echter gelukken, als men de lucht zoo volkomen mogelijk uit de flesch verwijdt; houd daartoe den hals der flesch boven een ketel kokend water: is de lucht in de flesch door den waterdamp verdreven, dan drukt ge haar, na den rand van den hals van kaarsvet voorzien te hebben, tegen het bord; na de afkoeling van den waterdamp en de diensgevolge ontstane vermindering van spanning in de flesch, blijft deze aan het bord hangen.

De twee aan elkaar klevende flesschen. Twee flesschen met de bodems tegen elkaar, of eene flesch met den bodem tegen een bord gedrukt, zijn proeven

welke gemakkelijker slagen; houd de bodems slechts boven den ketel kokend water en handel verder als bij de vorige proeven.

Het is hier de plaats niet, om in uitvoerige berekeningen te treden; het zal voldoende zijn, met een enkel voorbeeld aan te toonen, dat in deze proeven niets bevreemdends ligt.

Immers, wij weten, dat tengevolge van het gewicht der lucht (evenwicht makende met de kwikkolom van 76 cM. in den barometer), de door den dampkring uitgeoefende drukking 1,033 KG. per cM². bedraagt. Wanneer dus de holte in den bodem eener flesch volkomen luchtledig was gemaakt, zou die bodem (als de oppervlakte daarvan op 30 cM². gesteld wordt) een gewicht van 30 KG. kunnen dragen.



EENE GEVAARLIJKE SLINGERPROEF.

Wij weten, dat als wij een wijnglas geheel met water vullen en er een stuk stevig papier overheen dekken, om het indringen van lucht te verhinderen, het papier door de dampkringsdrukking zich zoo krachtig tegen den rand van het glas hecht, dat wij het snel het onderst boven kunnen keeren zonder dat er een druppel uit wegloopt.

Deze proef kan aldus gewijzigd worden: Steek een draad door het midden van het karton, waarmede ge het glas wilt bedekken, leg er een knoop in, opdat de draad niet kan terugschieten en maak de opening in het karton met een weinig was dicht, om elk indringen van lucht te voorkomen.

Hang het glas door middel van dien draad aan een haak in de zoldering, en ge hebt op deze wijze een slinger, welken ge vrij sterk kunt laten schommelen, zonder dat het glas valt. Niet alleen kan men een klein glas gedurende een geheelen dag zoo laten slingeren, maar de proef gelukt zelfs met een groot glas, met water en kopergeld gevuld.

De proefnemer zal wel doen, met wat kaarsvet aan den rand van het glas te doen, om de aankleving aan het karton te vermeerderen... en vooral de proef eerst met een onbreekbaar glas te verrichten.

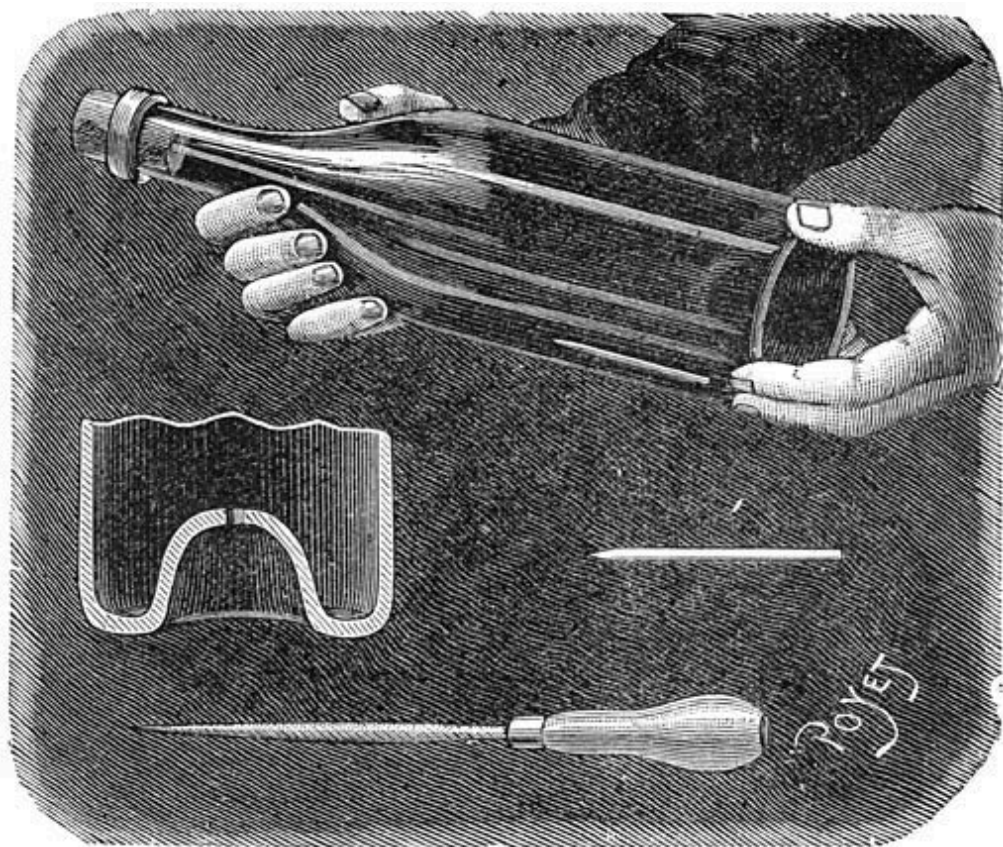


EEN GLAS MET DE VLAKKE HAND OPNEMEN.

Hoe kan men een bijna geheel met water gevuld glas opnemen, enkel door het aan de vlakke hand te laten kleven?

Ge begrijpt reeds, dat dit verschijnsel het gevolg moet zijn van eene verdunning der lucht onder de hand, en ge zoudt gaarne vernemen hoe die verdunning verkregen kan worden.

Het middel is allereenvoudigst: Zet het glas op de tafel, leg de palm der hand op de opening, en buig de vier vingers rechthoekig naar beneden, zooals de onderste figuur van onze teekening aanwijst. Als ge nu de vingers plotseling uitstrekt, terwijl ge de handpalm voortdurend flink op den rand van het glas laat rusten, zal de lucht onder de hand voldoende verdund zijn om de dampkringsdrukking in staat te stellen de uitwerking van de zwaartekracht te overwinnen, en het glas water zal aan de hand blijven hangen, evenals het kopglas, dat de heelmeeester bij eene aderlating gebruikt.



DE SPIJKER IN DE FLESCH.

Reeds meermalen hebben wij ons vermaakt met flesschen; ook ditmaal stel ik u weder voor eene flesch te nemen, die met water te vullen, haar goed luchtdicht af te sluiten, liefst te lakken, en er dan een spijker in te steken, zoo lang als een vinger, en dat zonder er de kurk uit te halen!

Als ik u heb medegedeeld, van welken kleinen kunstgreep ge u moet bedienen, zal het *zien* van de proef u geen genoegen meer verschaffen; maar zijne vrienden, die het geheim niet kennen, eens beet te nemen, is voor een keer ook niet onaardig.

Neem eene flesch van donker glas en met eene groote ziel; maak midden daarin een rond gat, in het geheim natuurlijk, en wel op de volgende wijze: Ge houdt de flesch het onderst boven en laat van eene tamelijke hoogte een rond vijltje, *rattestaart* geheeten, in de uitholling van de ziel vallen. Op deze wijze zult ge vrij spoedig een meer of minder regelmatig gaatje in de flesch kunnen maken. Door de kanten af te vijlen, kunt ge het zuiver afronden en het zoo wijd maken, dat de bedoelde spijker er door kan.

Gij zult u misschien afvragen, waarin bij deze proef de moeilijkheid bestaat: een gat in eene flesch maken en daar een spijker doorheen steken, dat is wel wat kinderachtig eenvoudig; in hoeverre heeft deze proef iets wetenschappelijks?—Ik behoef u slechts in herinnering te brengen, dat de flesch niet ledig is, maar gekurkt en vol water op tafel komt. Om de flesch gemakkelijk gevuld te krijgen, moeten wij beginnen met de opening in den bodem te sluiten, waarop we de flesch op de gewone wijze vullen: als we haar nu zorgvuldig met eene kurk gesloten hebben, kunnen wij het gaatje in den bodem weder open maken, zonder dat er een druppel uit de flesch vloeit, daar er geen enkele bel lucht in is. Maar als men ons de flesch met water op de tafel ziet zetten, zal niemand der toeschouwers op de gedachte komen, dat er een gat in den bodem is; als wij nu de flesch met de rechterhand bij den hals opnemen en den bodem op de linkerhand plaatsen, waarin zich de spijker bevindt, zal het ons gemakkelijk zijn, deze door het gaatje in de

flesch te laten glijden; om te laten zien dat de spijker zich inderdaad in de flesch bevindt, kan men haar heen en weer schudden. De donkere kleur van het glas zal de misleiding volkomen maken. Het is goed, den kop van den spijker wat af te vijlen, zoodat het gat niet zoo groot gemaakt behoeft te worden; anders zouden er gemakkelijk eenige luchtbelllen kunnen binnendringen, waardoor een weinig water uit de flesch zou loopen.



EEN VOL GLAS TE LEDIGEN IN EEN VOLLE FLESCH.

Ik geef u een glas en eene flesch, beide vol water, en ik verzoek u, het glas te ledigen met behulp van die flesch, en dat zonder haar zelve te ledigen.

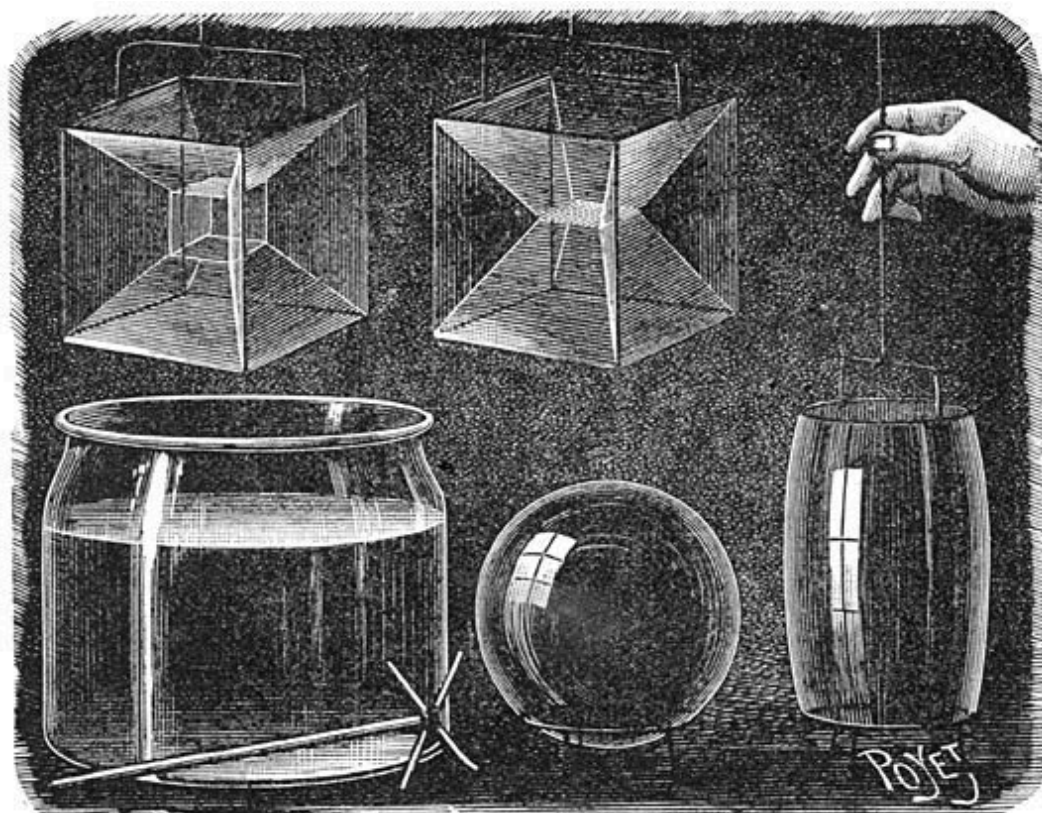
Dat vraagstuk schijnt zeer ingewikkeld, niet waar? Gij zult zien, dat de oplossing toch zeer eenvoudig is.

Steek door een tweemaal doorboorde kurk twee stroohalmen, die nauwkeurig in de openingen passen; de eene halm moet zoo lang zijn als de diepte van het glas, de andere tweemaal zoo lang. Sluit de eene opening van het korte strootje met een stukje broodkruim of een balletje was, en steek daarna de kurk zoo diep in de flesch, tot het water uit het lange strootje vloeit.

Als men nu het glas wil ledigen, heeft men slechts de flesch om te keeren, en het korte strootje tot op den bodem in het glas water te dompelen (zie de afbeelding); als men dit nu kort bij het dichtgemaakte uiteinde afknijpt, vloeit het water terstond door den grooten stroohalm weg, totdat het glas geheel ledig is, terwijl de flesch steeds vol is gebleven.

Dit verschijnsel laat zich aldus verklaren: de beide stroohalmen vormen de beide beenen van een hevel, die onmiddellijk werkt, daar de beenen met vloeistof gevuld zijn. Om de werking van den hevel zelf te begrijpen, behoeft men slechts op te merken, dat de luchtdruk, op den vloeistofspiegel uitgeoefend, het water in het korte been omhoog drukt; wel wordt aan het onderende van het lange been door den dampkring een tegendruk uitgeoefend, maar, daar de vochtkolom, welker gewicht de drukking van den dampkring tegenwerkt, aan die zijde grooter is dan die in het korte been, zal de tegendruk geringer zijn, dan de druk waardoor het water in het korte been wordt opgedreven: de vloeistof moet dus uit het lange been wegvloeien.

Ge begrijpt nu ook, hoe men, door den langen stroohalm nog langer te nemen, de uitstroomingssnelheid kan vergrooten.



GEDAANTEVERWISSELINGEN VAN EEN ZEEPBEL.

Maak eene sterke zeepoplossing van Marseillaansche zeep (Spaansche of Bristolzeep), en lauw water (van omstreeks 15° C.); giet dit zeepwater door een doek, om de niet opgeloste zeepdeeltjes tegen te houden, en voeg er zuivere glycerine bij, 2 deelen glycerine op 3 deelen zeepwater. Roer dit mengsel goed dooreen en laat de vloeistof rustig slaan, totdat zich aan de oppervlakte eene witachtige korst gevormd heeft. Neem die korst weg, schenk de heldere vloeistof in eene flesch over, welke ge moet kurken, en waarin de vloeistof een onbepaalden tijd bewaard kan worden zonder te bederven.

Hieronder volgen eenige zeer eenvoudige proeven, welke ge met de aldus toebereide vloeistof kunt verrichten.

Voor het blazen van een bel kunt ge gebruik maken van een aarden pijp, of van een stroohalm, die aan het uiteinde in vieren gespleten is en waarvan het gespleten gedeelte rechthoekig omgebogen is, zooals op de teekening is aangewezen. Eene buis van papier, ter dikte van een vinger, en op dezelfde wijze gespleten als de stroohalm, is ook goed. Soms zelfs kunt ge daarmede bellen verkrijgen, zoo groot als uw hoofd en met de schitterendste kleuren gesierd.

Maak nu van dik ijzerdraad een ring van omstreeks 7 cM. middellijn op drie pootjes; als ge dezen met de vloeistof bevochtigd hebt, zal eene zeepbel welke ge er bij brengt, den stroohalm loslaten en zich aan het ijzerdraad hechten, waarop zij vrij lang kan blijven staan zonder te barsten, althans wanneer ze tegen tocht beschut is.

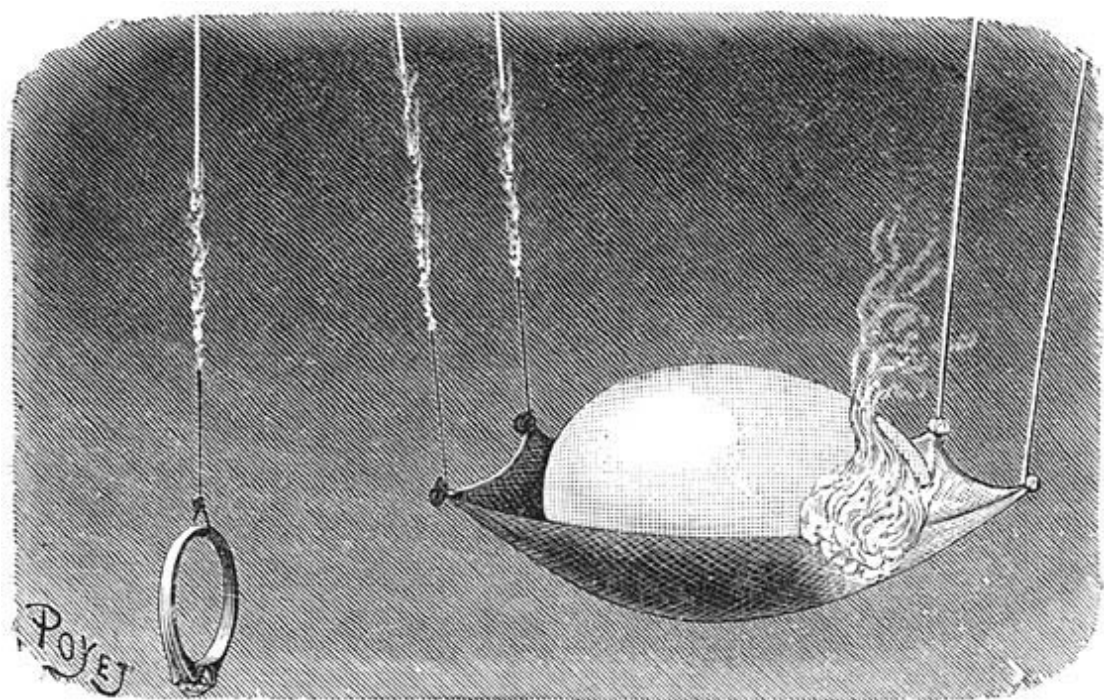
Neem nu een tweeden ring van ijzerdraad, aan een verticalen steel bevestigd en van dezelfde grootte als de eerste; als ge dien ring, ook weer bevochtigd, op de bel legt, kleeft deze er zoo sterk aan vast, dat ze, bij het omhoog trekken van den bovensten ring in een lichaam verandert, dat meer en meer

tot de gedaante van een rechten of scheeven cilinder nadert, naarmate de bovenste ring al of niet recht boven den ondersten ligt.

De cilinder wordt weder een bol, als ge de hand naar beneden beweegt, en het is een zeer merkwaardig schouwspel, de zeepbel twee verschillende meetkundige vormen te zien aannemen, alsof ze uit eene smeedbare stof bestond.

Voor verdere proeven moet ge een kubus van ijzerdraad hebben, waarvan de ribben 7 cM. lang zijn, en welke aan een ijzerdraad hangt, zooals onze figuren aanwijzen. Het ijzerdraad moet een weinig roestig, en dus wat ruw van oppervlak zijn.

Dompel nu dezen kubus in de glycerine-vloeistof; als ge hem er voorzichtig weder uithaalt, wacht u eene verrassing; in het midden ziet ge een zeer dun, vierkant vlies van vloeistof, waarvan iedere zijde met de overeenkomstige zijde van den kubus verbonden is door middel van een vlies van zeepwater, zooals de kubus rechts bovenaan op onze teekening aanwijst. Dompelt ge nu alleen het ondervlak van den kubus in de vloeistof, dan is de figuur veranderd: binnen in den kubus van ijzerdraad heeft zich een kleinen kubus gevormd, welks wanden uit zeepwater bestaan, en waarvan de ribben door platte vlakken van zeepwater aan de ribben van den grooten kubus verbonden zijn: deze vlakken vormen met die van den kleinen kubus zes volkomen regelmatige afgeknotte pyramiden; het geheel vertoont weer, als bij de zeepbellen, alle kleuren van den regenboog. Verbreek nu met een stuk vloeipapier een der vlakken van den kleinen kubus en de eerste figuur, waarin de binnenste kubus tot een enkel vierkant is teruggebracht, komt terstond weder te voorschijn.



HET VUURVASTE GAREN.

Leg een draad in sterke pekels, laat hem drogen, en herhaal dit twee of drie maal. Als ge deze bewerking vooraf verricht hebt, kunt ge den draad gerust aan de toeschouwers laten zien, daar hij er geheel als een gewone draad uitziet.

Hang er een ring aan, die zoo licht mogelijk moet zijn, en steek den draad aan, die geheel zal wegbranden; de toeschouwers zullen dan tot hunne verbazing zien, dat de ring aan de asch blijft hangen. Inderdaad zijn wel de vezels, waaruit de draad bestond, verbrand, maar er blijft een draad van zout over, die sterk genoeg is om den ring te dragen, als er geen tocht is.

Deze proef kan aldus gewijzigd worden:

Maak een soort van hangmat van een rechthoekig stukje neteldoek, waaraan ge aan de vier punten een draadje hebt gebonden, drenk de draden, en het neteldoek weer eenige keeren met pekels en laat alles drogen.

Hang nu de hangmat op, zooals de figuur aanwijst, en leg er eene ledige eierschaal in.

Steek de hangmat aan, zij zal even als de draden verbranden, en als de proef goed voorbereid is, zal het ei tot groote verbazing der omstanders blijven hangen.



DE HAND IN HET WATER TE STEKEN, ZONDER DAT ZIJ NAT WORDT.

Werp een ring of een geldstuk in een kom met water, en neem aan, het voorwerp uit het water te halen, zonder de hand nat te maken.

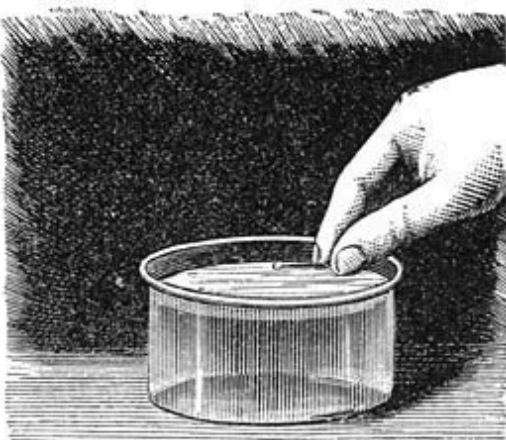
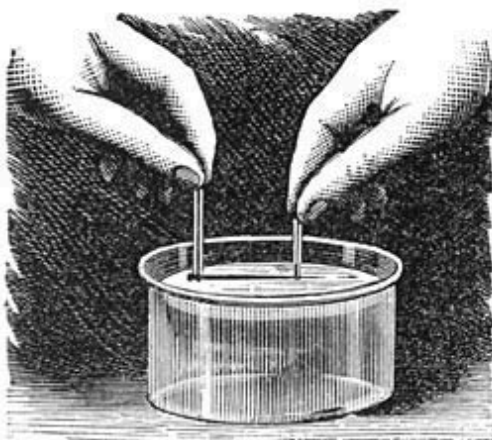
Daartoe behoeft ge slechts de oppervlakte van de vloeistof te bestrooien met een poeder, waaraan het water niet blijft kleven en dat dus niet nat wordt. Het lycopodiumpoeder, dat in alle apotheken te krijgen is, bezit die eigenschap.

Strooi dus een weinig van dat poeder op het water, dompel de hand gerust in de vloeistof en haal den ring er uit; de toeschouwers zullen zich kunnen overtuigen, dat uwe hand volkomen droog gebleven is.

Het lycopodiumpoeder heeft in den waren zin des woords uwe hand bekleed met een handschoen, waarop het water geen vat heeft, evenmin als op de veeren van de eenden, die we herhaaldelijk zien onderduiken en toch volkomen droog blijven, tengevolge van de vetdeelen, waarmede de veeren bedekt zijn.

Mochten sommigen uwer de proef nog verder willen voortzetten, dan kunnen zij daartoe steeds warmer water nemen, en zich overtuigen dat het met behulp van het lycopodiumpoeder mogelijk is, een voorwerp uit een ketel met bijna kokend water te halen; het gevoel van warmte wordt niet weggenomen, maar de weefsels worden niet aangedaan, en er ontstaat dus geen brandwond.

De kennis van deze bijzonderheid zou in de middeleeuwen zeer te stade zijn gekomen aan de slachtoffers van de zoogenaamde *ordaliën* of godsoordeelen, als zij aan de proef met kokend water onderworpen werden.



HOE MEN SPELDEN EN NAALDEN KAN LATEN DRIJVEN.

Werp een druppel water op een stuk glas, hij zal er zich op uitbreiden; breng er een kwikdruppel op, deze zal den bolvorm behouden: water bevochtigt glas, kwik niet.

Neem nu eene *droge* speld; dit is een lichaam dat door water bevochtigd wordt, maar minder gemakkelijk dan glas; onderstel nu, dat ge er in geslaagd zijt, haar zoo voorzichtig op het water te plaatsen, dat zij hierdoor niet bevochtigd wordt; gij zult dan zien, dat het water ter weerszijden van de speld bol gaat staan; daar zij nu een voldoende volume water verplaatst, zal zij evenals een lucifer op de vloeistof drijven.

Met eene naald gelukt de proef ook; en ge behoeft niet te denken, dat de spelden en naalden zeer fijn moeten zijn; met de noodige voorzorgen kunt ge zelfs eene bakerspeld of eene stopnaald laten drijven. Ik zal u daarom zeggen, hoe men de speld zoo zachtjes op het water kan leggen, dat zij niet nat wordt.

Vooreerst kunt ge de speld of de naald op de oppervlakte der vloeistof laten zakken met behulp van twee lussen van garen, welke ge voorzichtig verwijdert, als de speld drijft.

Maar dit eischt eenige behoedzaamheid, daar anders de lussen bij het wegtrekken de speld aanraken.

Ge kunt ook de speld bij de punt aanvatten en haar behendig op het water neerleggen; ge moogt haar dan pas loslaten als zij met haar beeld samenvalt.

Deze handelwijze, ik herhaal het, eischt eene zeer vaste hand. Eenvoudiger is het, de speld op eene vork te leggen, welke men daarop in het water dompelt, en voorzichtig in loodrechten stand omhoog haalt. Dit middel is wel practischer dan de beide vorige, maar eischt toch nog eenige oefening.

Om te besluiten, wil ik nog een uiterst eenvoudig middel mededeelen, waardoor het zelfs een kind gelukt, deze proef met goeden uitslag te verrichten.

Leg een blaadje cigarettenpapier op het water en de speld daarop; als het papier allengs met vocht doortrokken is, zinkt het en de speld zal zonder eenig bezwaar drijven. Men kan het papiertje voorzichtig verwijderen, om het gebruikte kunstje voor de toeschouwers te verbergen.

Door dezen kunstgreep kan men zelfs een dubbeltje op het water laten drijven.

HET GOEDKOOPE KOMPAS.

Maak eene naald magnetisch, door de punt langs een magneet te strijken en leg haar op een der bovengemelde wijzen op het water.

Gij hebt dan een uitstekend kompas, daar de magnetisch gemaakte punt het Noorden aanwijst.

Dit kompas, dat niet duur is, zal ons bij eene volgende proef te pas komen.

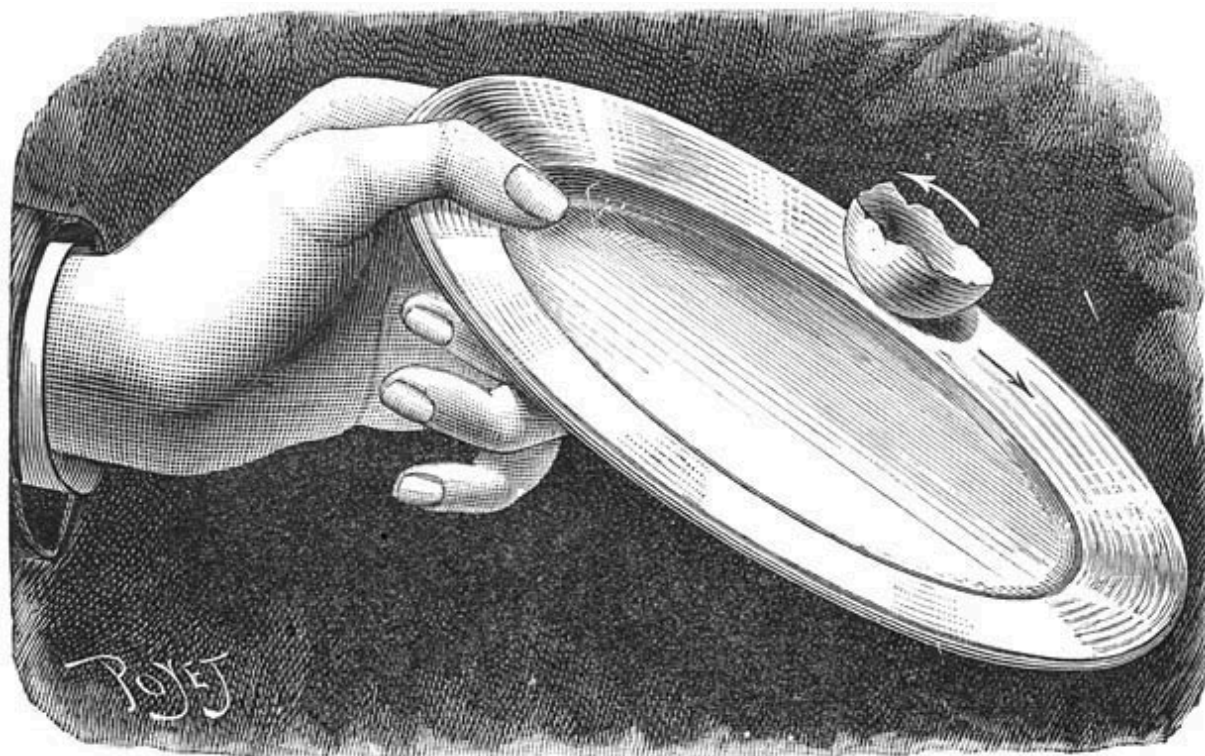
DE TWEE PANTSERSCHEPEN.

Ge kunt in het klein, in een glas water, de aanvaring van twee pantserschepen voorstellen met twee spelden, waardoor elke gedachte aan magneten vervalst.

Laat twee in plaats van eene speld drijven, en verwijder ze zoo ver mogelijk van elkaar, door er tegen te blazen.

Als het water in rust is gekomen, zult ge zien, dat zij elkaar eerst langzaam, daarna steeds sneller naderen; eindelijk zullen zij woedend op elkaar losstormen en boord aan boord gaan liggen, als zij tenminste door de hevigheid van den schok niet gezonken zijn.

Dit is weder een capillair verschijnsel: de beide drijvende lichamen trekken elkaar aan, omdat beide bevochtigd worden; hetzelfde zou plaats hebben met twee balletjes van kurk, daar wij bij water en kurk ook aankleving waarnemen; maar als wij een van beide met lampzwart bedekken, dat door water niet nat gemaakt wordt, zouden we zien, dat ze elkaar afstooten.

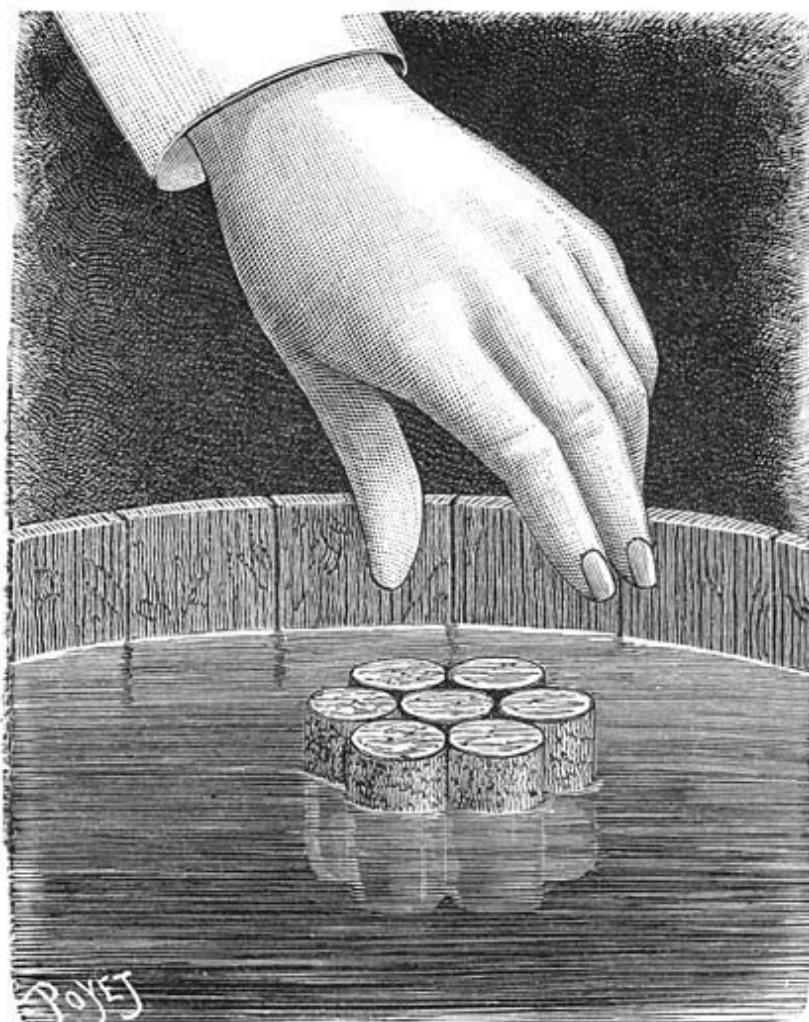


DE BEWEGING DER AARDE.

Als ge zacht gekookte eieren eet, verzuim dan niet de volgende proef te nemen, die altijd gelukt en zeer gemakkelijk is.

Maak den rand van uw bord een weinig nat, teeken met wat dooier (ge ziet de verf is dicht bij de hand) eene zon met gouden stralen op uw bord, en nu kunt ge met eene halve eierschaal aan een kind de dubbele wenteling der aarde om haar eigen as en om de zon duidelijk maken. Plaats daartoe de eierschaal op den rand van het bord; als ge hieraan met eene lichte handbeweging eene behoorlijke helling geeft, zal de schaal snel om haar eigen as gaan wentelen, terwijl zij zich tevens langs den rand van het bord verplaatst.

De geringe aankleving, welke wordt teweeggebracht door het water op den rand van het bord, is voldoende om te beletten, dat de schaal door de middelpuntvliedende kracht van den rand afzwaait.



HOE MEN KURKEN RECHTSTANDIG KAN LATEN DRIJVEN.

Een kom of bak met water en zeven kurken is alles, wat wij noodig hebben om de proef te verrichten, waarvan de titel spreekt; ik hoop, dat onze lezers haar daarom niet minder interessant zullen vinden.

Iedereen weet, dat eene gewone cilindrische flesschekurk niet rechtstandig kan drijven, maar altijd omvalt, zoodat hare as horizontaal ligt; dit komt, omdat de hoogte grooter is dan de middellijn; hoe moeten wij het nu aanleggen om kurken rechtstandig te laten drijven?

Zet eene kurk overeind op de tafel, en de zes andere in denzelfden stand er omheen; neem ze alle tegelijk met ééne hand op en dompel ze eenige malen geheel in het water, totdat de kurken volkomen bevochtigd zijn; trek ze nu gedeeltelijk uit het water en laat ze los.

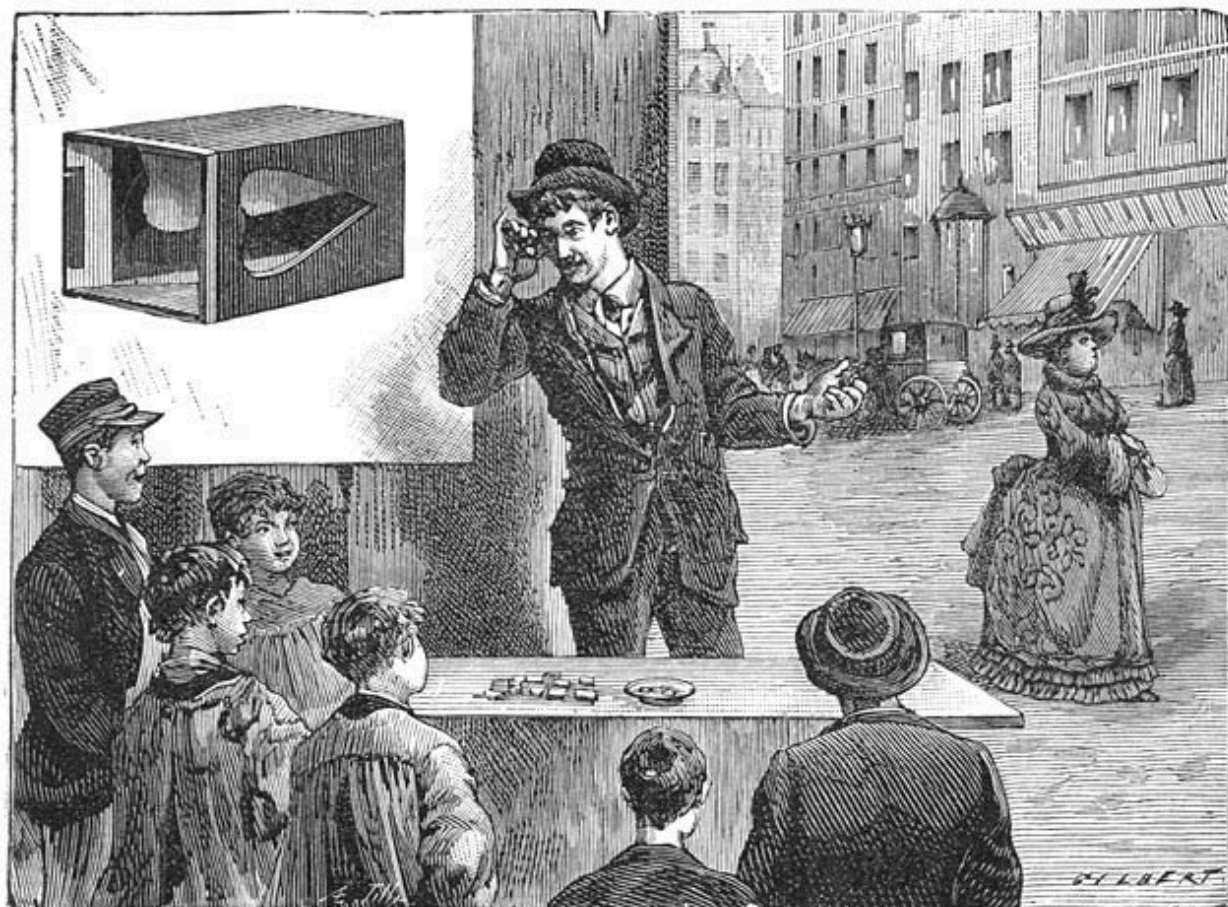
Het water dat door de capillariteit tusschen de natte kurken wordt vastgehouden, verbindt deze tot één geheel, en hoewel iedere kurk op zich zelve in den toestand van onstandvastig evenwicht verkeert, zal het geheele vlot, dat op de aangeduide wijze ontstaan is, in standvastig evenwicht zijn, daar de breedte hiervan grooter is dan de hoogte der kurken. Dit spel, waarbij de samenhang door een capillair verschijnsel wordt verkregen, bewijst ons een keer te meer de waarheid van de oude spreuk: *“Eendracht maakt macht.”*



DE TREKPOP IN DEN SPIEGEL.

Het volgende spel eischt hoegenaamd geen toebereidselen en is binnen ieders bereik, die eene kast met een spiegeldeur te zijner beschikking heeft, of een spiegel van voldoende grootte, welken men dan op den grond moet zetten.

Plaats u ter zijde van de kast of den spiegel, zooals de teekening aanwijst, dus zóó, dat de eene helft van het lichaam voor den spiegel uitsteekt, terwijl de andere er door aan het gezicht onttrokken wordt. Iemand, die op zekeren afstand tegenover u staat, zal u schijnbaar geheel zien, daar de zichtbare helft van uw lichaam in den spiegel weerkaatst wordt. Als ge den zichtbaren arm opheft, ziet de toeschouwer in den spiegel nog een arm opheffen, symmetrisch met den eersten, zoodat het schijnt, alsof ge beide armen opheft. Tot nog toe is er niets bijzonders te zien geweest, want het is niet moeilijk, de beide armen tegelijk op te heffen. Maar de zaak wordt anders, als ge het been voor den spiegel optilt; want daar de spiegel een tweede been zal te zien geven, dat te gelijker tijd opgetild wordt, zal het schijnen alsof ge beide beenen te gelijk optrekt, en uw lichaam zonder vast steunpunt in de ruimte zweeft, niet ongelijk aan een trekpop, waarbij men aan het draadje trekt.



HET OOG OP DEN RUG.

“Mijne Heeren, ik zal niet langer misbruik maken van uwe aandacht; het werktuig, dat gewis uwe hooggewaardeerde goedkeuring zal wegdragen, is het allernieuwste wonder op het gebied der optica; het is de postoscoop, of toestel om achter zich te zien: vandaar de naam “oog op den rug,” zooals sommigen liever zeggen.

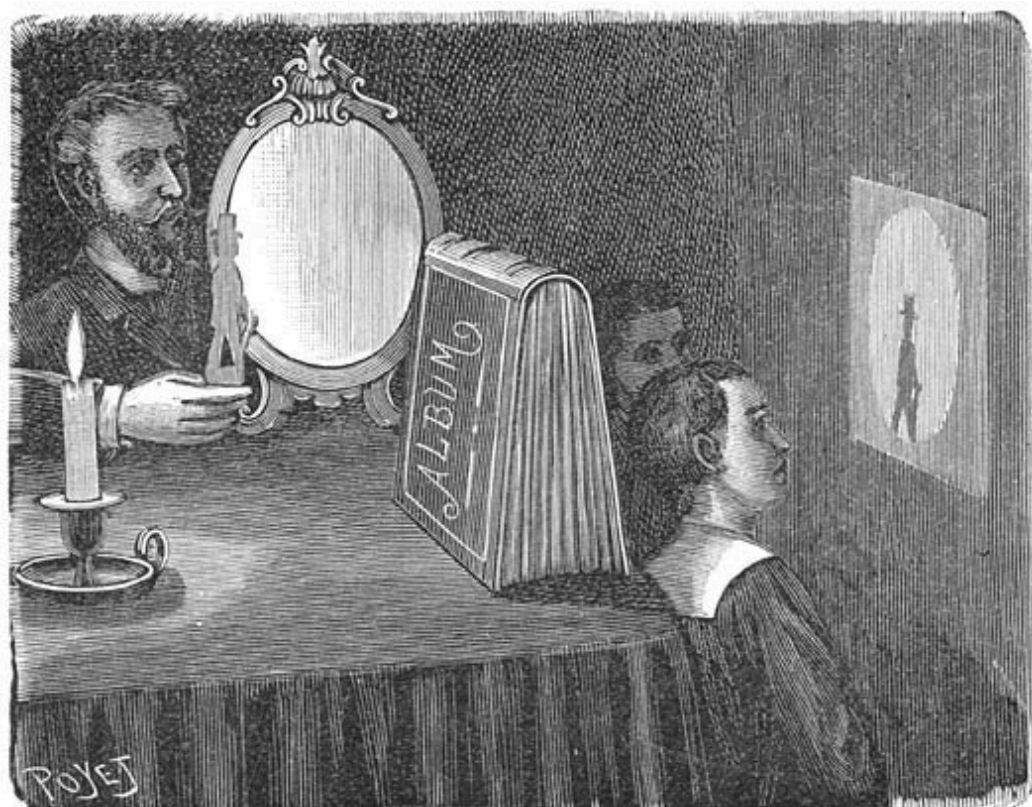
Ik zal u niet vermoeien met de beschrijving van het mechanisme en de inrichting van mijn instrument, maar ik zal er eenige proeven mede doen, om u te laten zien, hoe voortreffelijk het werkt. Zonder mij om te keeren zal ik u zeggen, wat er achter mij gebeurt. Ik begin:—Daar gaat een heer met een parapluie over het trottoir;—nu zie ik twee politieagenten achter een huurrijtuig;—nu weer eene dikke juffrouw met een zwarten zak in de hand...

“Het is haast niet te gelooven, Mijne Heeren, dat ge voor één stuiver het zoo heerlijk gezichtsvermogen kunt versterken met een derde oog, dat u in staat stelt achter u te zien, zonder dat men het bemerkt! Als er nog liefhebbers zijn, de prijs is, zooals ik u gezegd heb, maar één stuiver of vijf centen.”

Ge bezwijkt voor het redenaarstalent van den schorren, niet al te zindelijken industrieel, die u voor een stuiver het kostbare werktuig schenkt, en ge bemerkt, dat het niets anders is, dan een klein kartonnen doosje, aan een der einden open, en met een gat in een der zijwanden, en waarin een rechtopstaand spiegeltje volgens de diagonaal van het doosje geplaatst is.

De waarde van het geheel is nog geen cent; maar... iedereen moet leven!

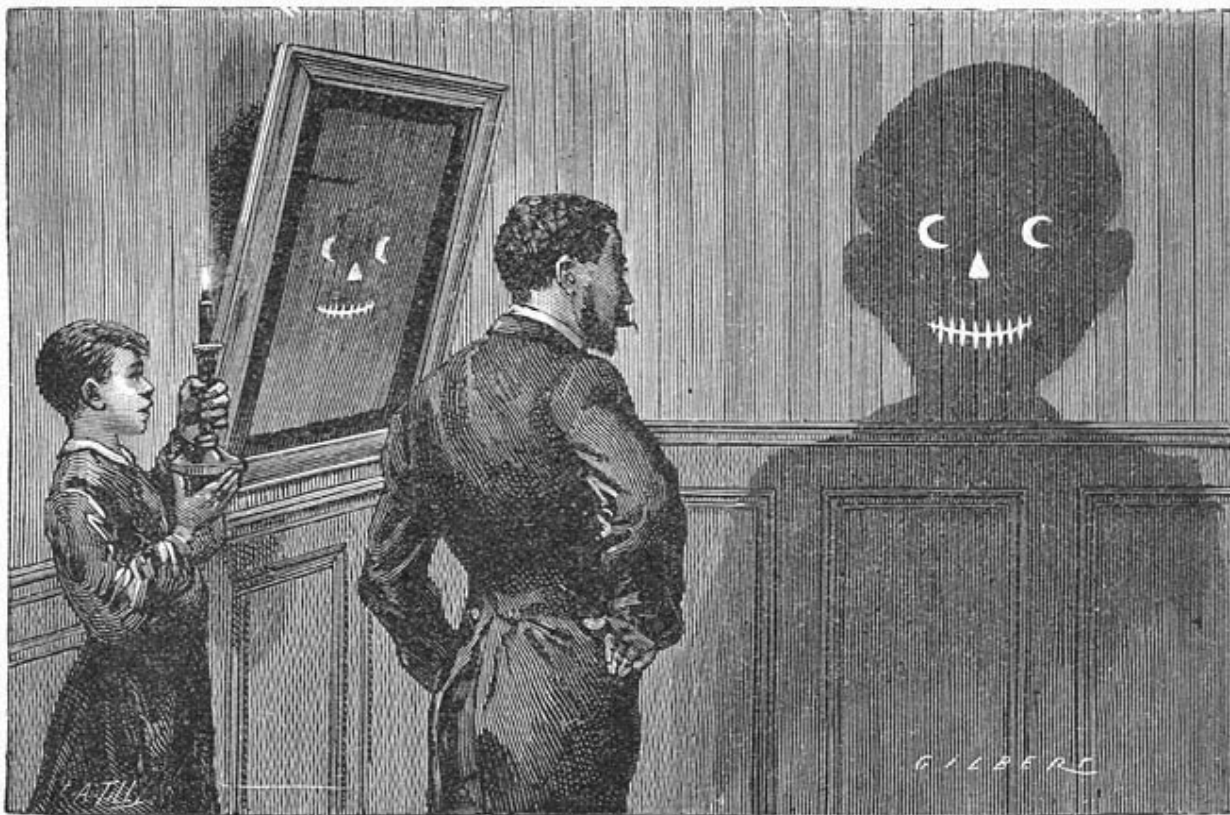
Dat neemt niet weg, dat het denkbeeld om achter zich te zien met behulp van een spiegel, die onder een hoek van 45° staat, niet onaardig is; mochten er daarom onder onze lezers sommigen zijn, die, zonder zich met den marktschreeuwer in te laten, het toestelletje wenschen te bezitten, dan kunnen ze het zelf maken naar de teekening op onze afbeelding, waar het in natuurlijke grootte is voorgesteld.



NIEUWE CHINEESCHE SCHIMMEN.

Het volgende eenvoudige middel stelt u in staat, Chineesche schimmen te vertoonen, terwijl de vertooner en de uitgeknippte figuren *achter* de toeschouwers blijven, hetgeen somtijds gewenscht kan zijn. Zet eene kaars op de tafel, en bevestig tegenover de kaars een vel wit papier tegen den muur. Plaats een ondoorschijnend voorwerp, bijv. een groot boek, tusschen het licht en het scherm. Hoe kunt ge nu de schimmen op het scherm werpen? Eenvoudig met een spiegel, welke ter zijde van de kaars staat, op de wijze als de teekening aanwijst. Door de weerkaatsing van het licht in den spiegel wordt er op den muur een vierkant of rond lichtveld gevormd.

Hebt ge nu het scherm behoorlijk tegen den muur bevestigd en beweegt ge uwe kartonnen poppen tusschen de kaars en den spiegel, dan ziet ge dadelijk fantastische schimmen verschijnen, zonder dat de toeschouwer, als hij niet ingelicht is, kan vermoeden waar zij vandaan komen.



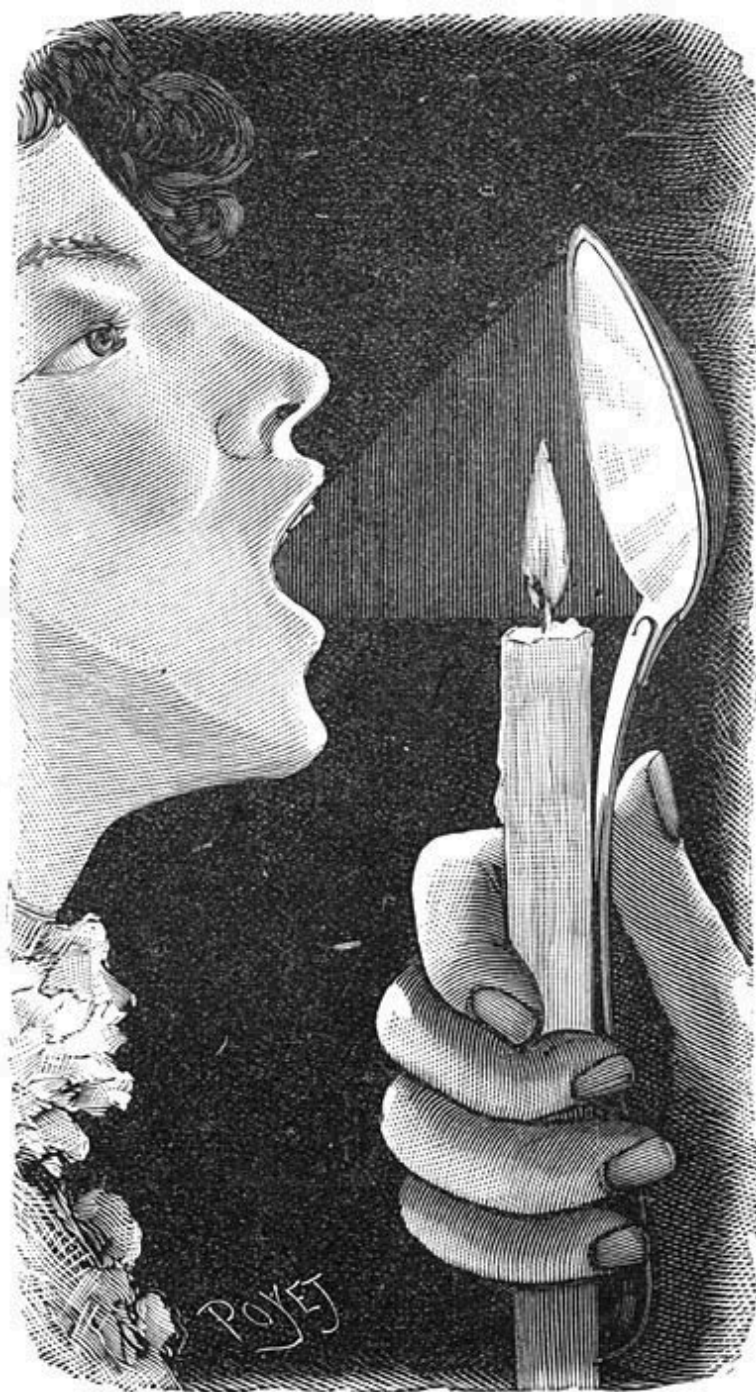
DE LEVENDE SCHIM.

Hoewel de volgende proef niet moeielijk is, zullen de lezers haar beter begrijpen, als zij de moeite willen nemen om haar werkelijk uit te voeren, in plaats van zich tevreden te stellen met het lezen der beschrijving. Als ge tusschen een licht en den muur gaat staan, teekent zich uwe schaduw op dien muur af; deze geeft echter slechts den omtrek van het lichaam, terwijl van oogen, neus en mond niets te zien is.

Nu wil ik u een zeer eenvoudig middel aan de hand doen, om in de schaduw van uw hoofd twee oogen, een neus en een mond aan te brengen.

Plaats u daartoe in een hoek van de kamer en bij een muur, waartegen een spiegel hangt. De persoon, die het licht achter u vasthoudt, moet dit zoo lang op en neer, en voor- of achteruit bewegen, totdat de weerkaatsing van het licht in den spiegel op dezelfde plaats op den muur valt, waar zich de schaduw van uw hoofd bevindt; naar den vorm van den spiegel zal dit teruggekaatste licht eene ronde of rechthoekige lichtvlek ter plaatse van de schaduw vormen.

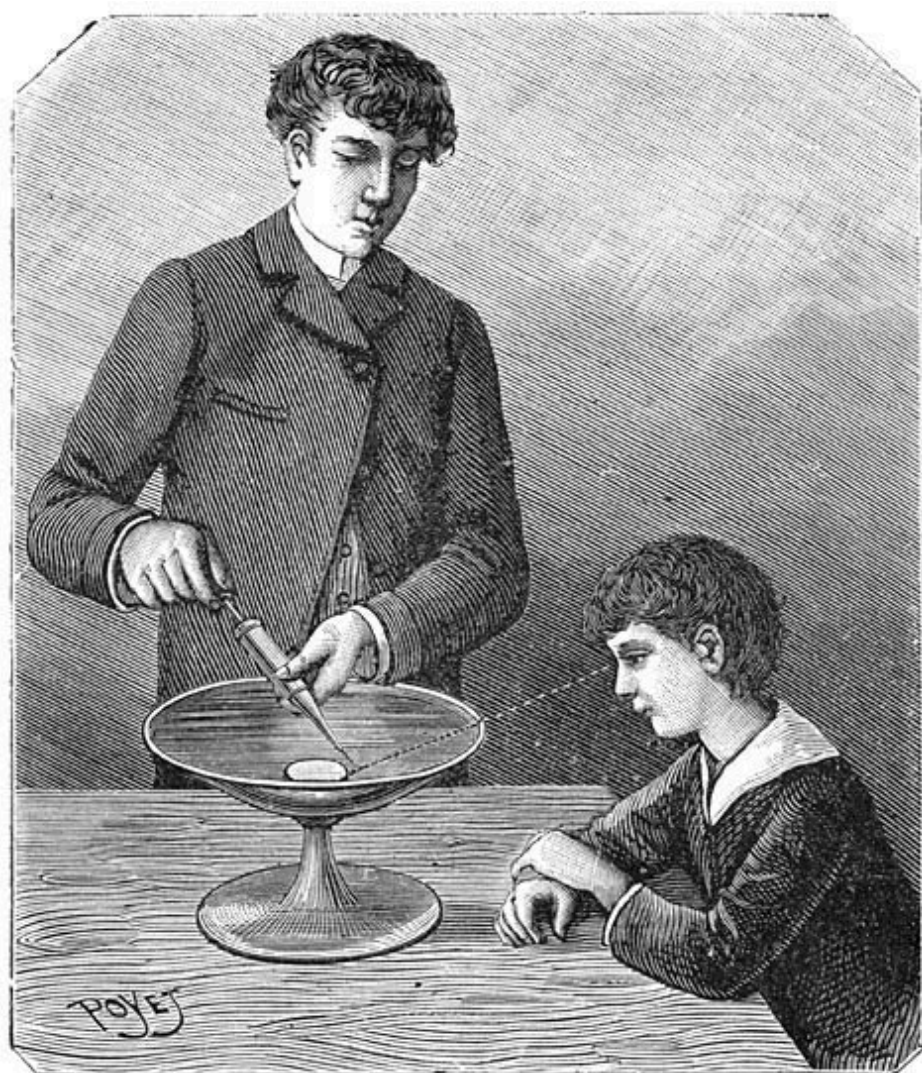
Maar als ge den spiegel met een dik papier bedekt, waarin ge volgens onze teekening oogen, neus en mond geknipt hebt, zal de spiegel alleen op die plaatsen licht terugkaatsen, waar het papier is uitgeknipt, zoodat zij zich als lichte plekken in de schaduw van uw hoofd zullen afteekenen, zooals de teekening u doet zien.



DE LEPEL ALS HOLLE SPIEGEL.

Wilt ge bij een keelaandoening den mond van uw kind sterk verlichten? Op de volgende wijze kunt ge altijd over een zeer sterk licht beschikken. Als ge een lepel tegen een kaars houdt, met de holle zijde naar de vlam gekeerd, dan hebt ge een uitmuntenden reflector, die de lichtstralen concentreert en u in staat stelt, de keelholte, welke ge wilt onderzoeken, voldoende te verlichten.

Een zilveren lepel zal u bovendien gelegenheid geven, de merkwaardige eigenschappen der gebogen spiegels te bestudeeren. Als ge de holle zijde naar u toekeert, zult ge u het onderst boven zien in dien *hollen spiegel*; keer den lepel om en zie tegen het bolle oppervlak, dat een *bollen spiegel* vormt en u een uitgerekte, min of meer rechtopstaand potsierlijk beeld zal te aanschouwen geven; als ge uw gelaat allengs dichterbij den lepel brengt, zult ge uw neus gemakkelijke afmetingen zien verkrijgen.



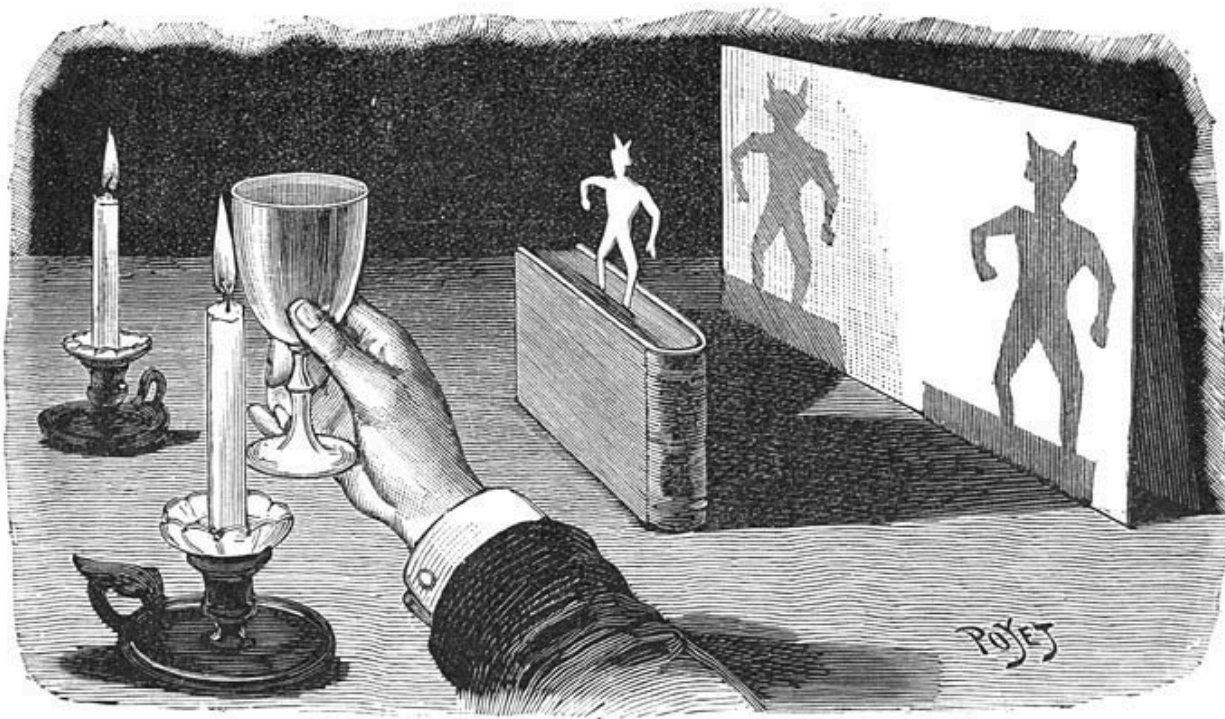
EEN MUNTSTUK OP TE POMPEN.

Wanneer we naar een voorwerp zien, dat zich in het water bevindt, dan schijnt dit, gelijk wij weten, ten gevolge van de straalbreking hooger te liggen, dan het in werkelijkheid doet. Daarom schijnt een stok, die gedeeltelijk in het water gedompeld wordt, gebroken.

De volgende proef berust op dit grondbeginsel:

Leg op den bodem van een kom vol water een muntstuk en verzoek iemand zoo ver te bukken, totdat zijn oog, de rand van de kom en de naar hem toegekeerde rand van het muntstuk in eene rechte lijn liggen. Op dat oogenblik ziet hij niet het voorwerp zelf, maar het beeld, dat door de breking van het licht voortgebracht wordt.

Als de waarnemer nu niet van plaats verandert, kunt ge hem zeggen, dat ge in staat zijt het stuk geld weg te pompen. Daartoe is het voldoende, het water uit de kom te verwijderen, hetzij door het op te zuigen met een buisje of het weg te pompen met een spuitje. Als het water verwijderd is, zal de waarnemer het muntstuk niet meer zien, daar het door den rand van de kom aan het oog onttrokken wordt. Giet de vloeistof weer in de kom en het geldstuk wordt op nieuw zichtbaar.



DE COMPLEMENTAIRE KLEUREN.

I. HET GROENE DUIVELTJE.

Plaats twee kaarsen voor een wit scherm, en zet een ondoorschijnend voorwerp, bijv. een duiveltje van karton, tusschen het scherm en de kaarsen, waardoor zich natuurlijk twee schaduwen op het scherm zullen vertoonen. Als ge nu voor de rechterkaars een stuk rood glas, of nog eenvoudiger, een drinkglas met water en wijn houdt, op de wijze als op de teekening, zult ge zien, dat de rechter schim rood gekleurd is, terwijl de linker verdwenen is; als ge echter goed kijkt, dan bemerkt ge, dat deze laatste vervangen is door een duiveltje, dat bleekgroen is: de complementaire kleur van het roode licht dat het scherm beschijnt. Vervang het roode vocht door bier, en het duiveltje zal u violet schijnen, daar dit de complementaire kleur van geel is; als ge het glas vult met water, dat zwak blauw is gekleurd door middel van een weinig blauwsel, dan zal het duiveltje oranje schijnen.

Als we de proef omkeeren, en het glas dus vullen met absinth, met zeer verdunden violetten inkt of curaçao, zal het linker duiveltje achtereenvolgens rood, geel en blauw schijnen.

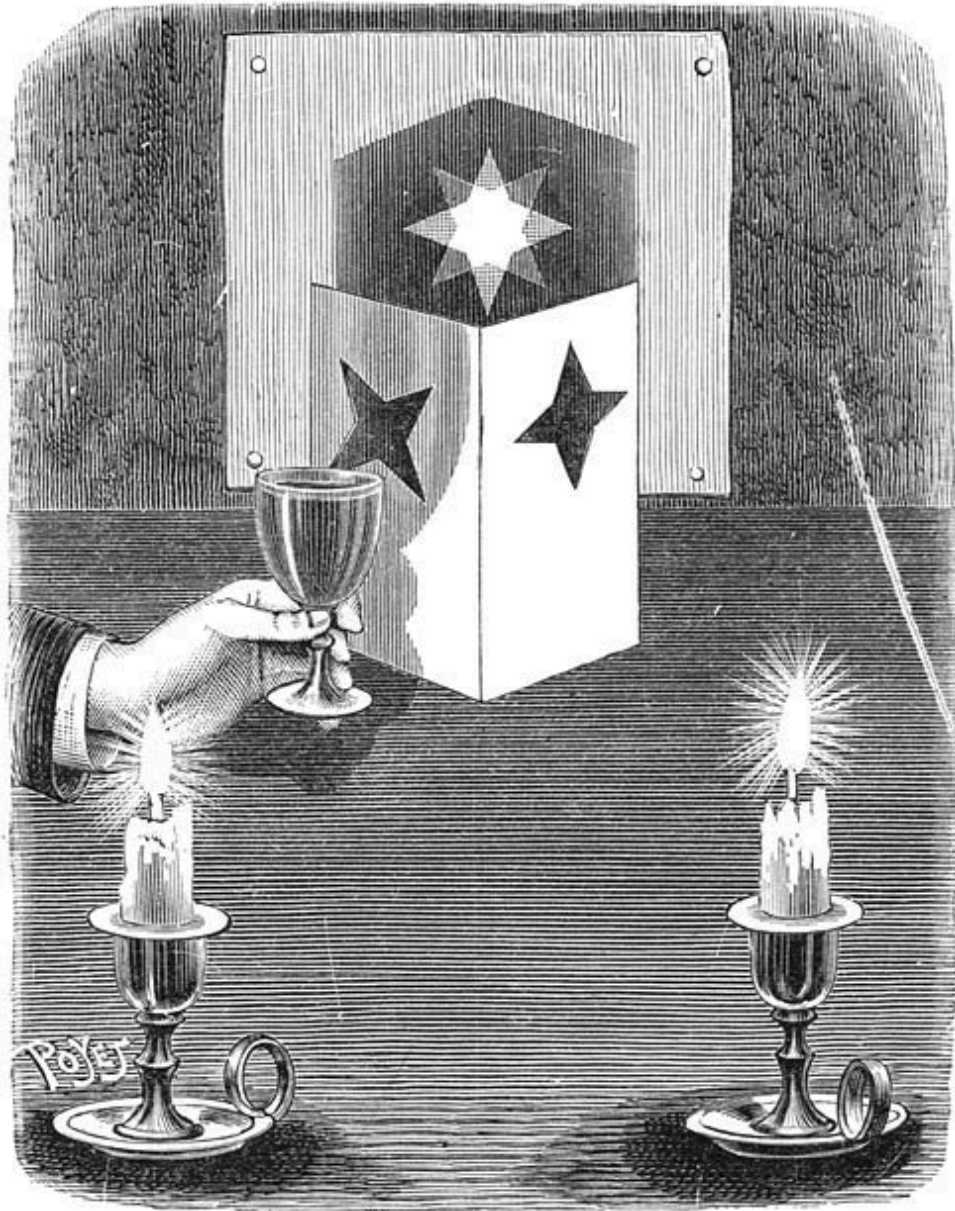
Het rechter duiveltje zal altijd dezelfde kleur hebben als de vloeistof in het glas.

II. DE DRIEKLURIGE STER.

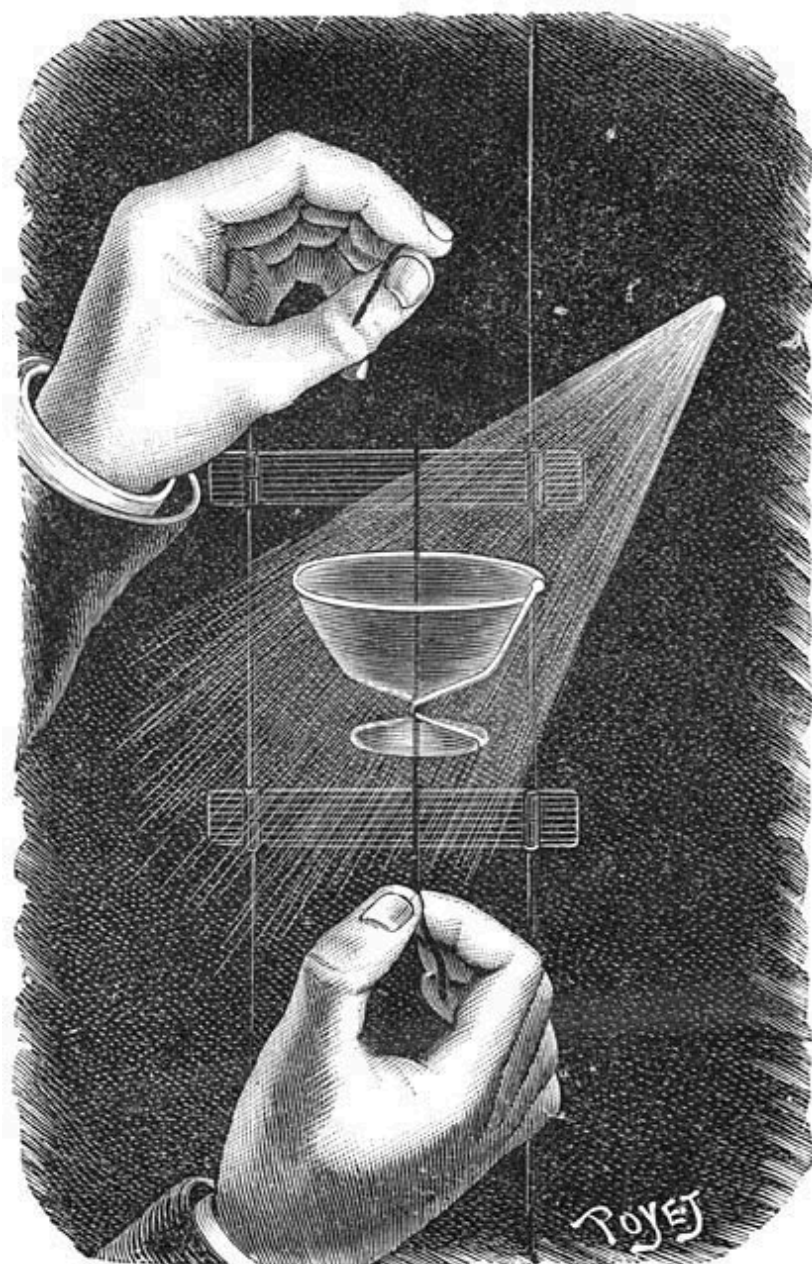
Neem een stuk karton en vouw het in tweeën. Knip uit de eene helft eene staande ster met vier stralen, en uit de andere helft op dezelfde hoogte eene tweede ster, die volkomen gelijk is aan de eerste, maar welker diagonalen met die der andere hoeken van 45° maken. Zet het uitgeknipte karton volgens de teekening op eene tafel, waarop twee brandende kaarsen van dezelfde hoogte staan en hang daartegenover een wit scherm tegen den muur.

In de schaduw, welke het stuk karton op het scherm werpt, zal het licht der kaarsen de twee uitgeknipte sterren afteekenen, en nu moet het karton zoo ver omgebogen worden, dat beide sterren tot één lichtbeeld vereenigd worden, waardoor natuurlijk eene achtstralige ster ontstaat.

Als ge nu een der openingen van het karton met een stuk gekleurd glas bedekt, groen bijv., zal er eene driekleurige ster ontstaan; de buitenste spitsen om de andere rood en groen, en in het midden eene witte achthoekige ster.



Het gekleurde glas kan, zooals men op de teekening ziet, vervangen worden door een drinkglas met verschillende gekleurde vloeistoffen, en de spitsen zullen dan om de andere de kleur van de vloeistof en de complementaire kleur daarvan vertoonen.



DE DRAAIENDE SPELD.

Neem een draadje elastiek uit een bottine en steek er eene omgebogen speld door, zooals de figuur aanwijst.

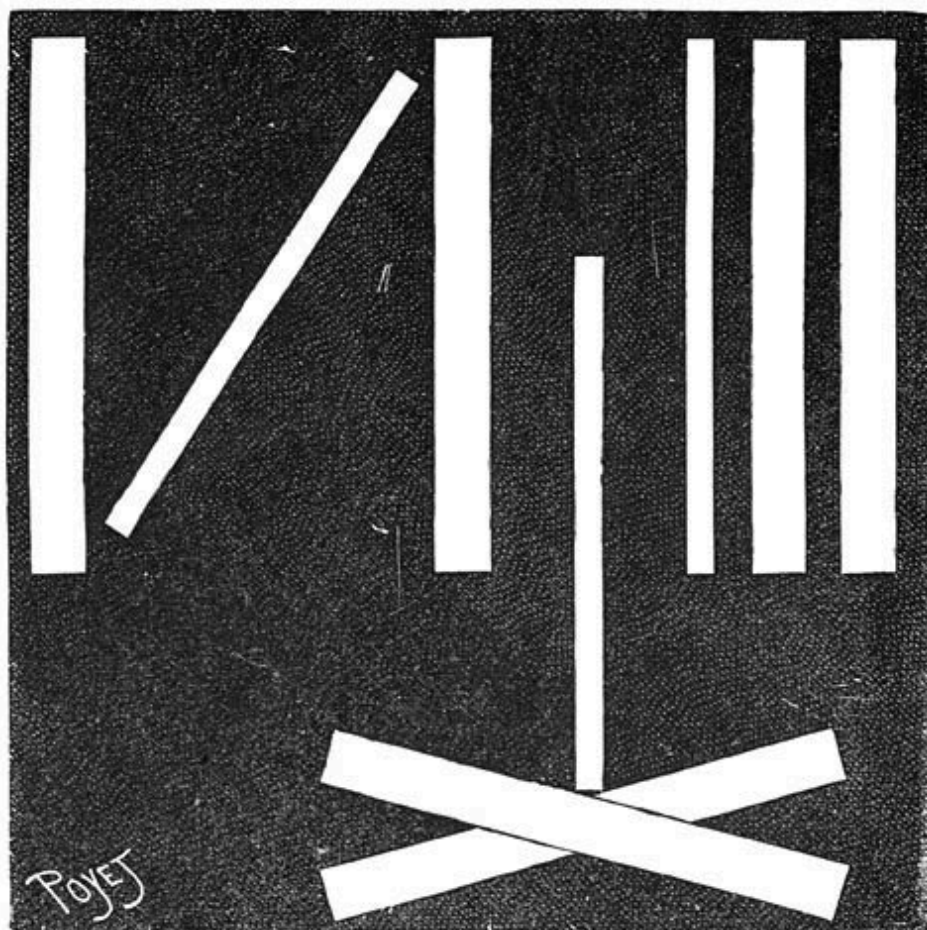
Houd nu het draadje elastiek rechtstandig tusschen duim en vinger van beide handen, laat het daar tusschen wentelen en rek nu het elastiek uit; daardoor zal het met zulk eene snelheid gaan draaien, dat de gebogen speld zich als het een of ander glazen voorwerp vertoont. Dit gezichtsbedrog is des te volkomener, naarmate de speld sterker verlicht is; ook moet zij goed tegen een donkeren achtergrond uitkomen.

In onze teekening heeft men zich den proefnemer in eene donkere kamer gedacht, waarin een bundel zonnestralen door eene opening in een vensterluik op de speld valt.¹

Als men een weinig handig is, kan men met eene speld allerlei dingen namaken: eene kaasstolp, eene goudvischkom, eene bloemvaas, een wijnglas, enz.

Om te beletten dat de speld in sommige gevallen ten gevolge van de middelpuntvliedende kracht een horizontalen stand zou aannemen, moet men haar uiteinde met een dun draadje aan den elastiekdraad verbinden, wat aan de uitwerking volstrekt geen schade doet.

¹ In de teekening is de gang der zonnestralen niet juist voorgesteld: deze divergeeren niet, maar vormen een evenwijdigen bundel. De opening waardoor de stralen binnendringen, moest dus even groot genomen zijn als het te verlichten voorwerp. ↑



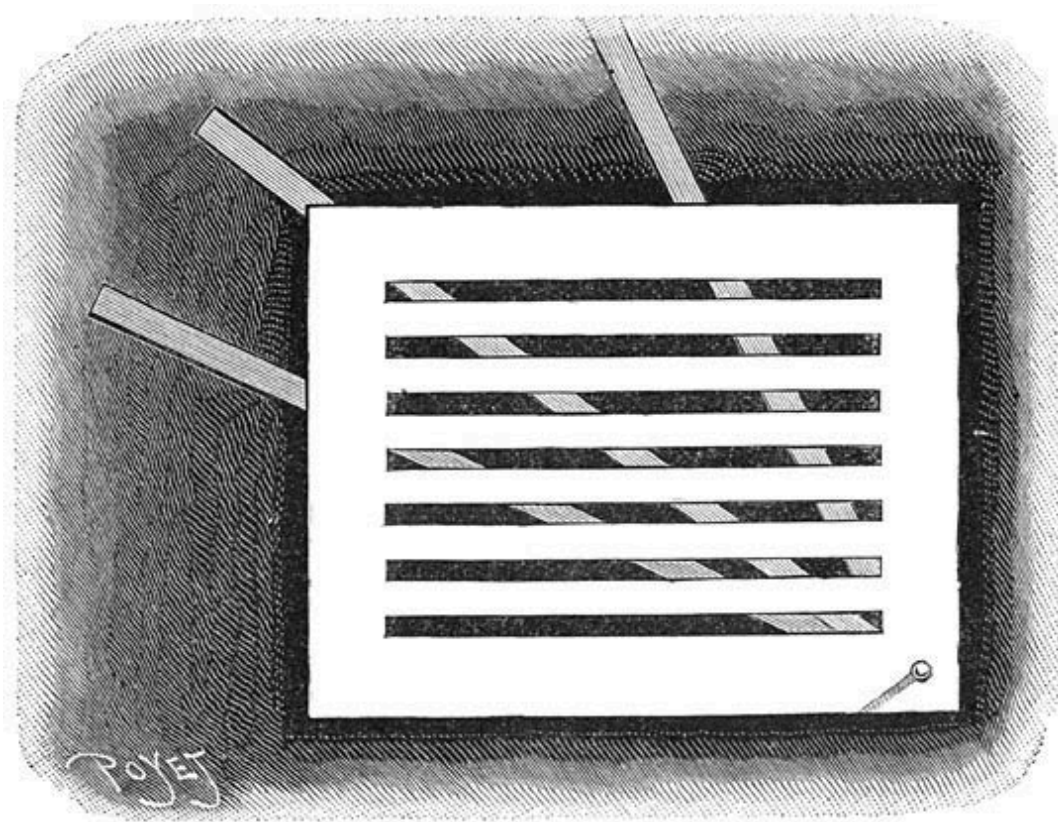
OPTISCHE ILLUSIE.

Neem drie strooken wit papier van dezelfde lengte, maar waarvan één slechts half zoo breed moet zijn als de beide andere. Leg de beide even breede strooken in den vorm van eene , en de dunste in het snijpunt rechtstandig daarboven: de laatste zal langer schijnen dan de beide andere, en ge zult den toeschouwers met den passer moeten bewijzen, dat de drie strooken volmaakt even lang zijn, voor zij het gelooven.

Dit gezichtsbedrog, reeds zeer merkbaar bij het beschouwen van onze teekening, zal nog sterker zijn, als men stukken wit papier op zwart papier of laken legt.

Als ge nu de drie strooken in den vorm van eene  legt, met de dunne als horizontale streep, en ge laat deze laatste een weinig draaien, zoodat zij dwars komt te liggen, dan zal zij u minder lang voorkomen dan de beide evenlange verticale strooken.

Zoo kan dus door eene optische illusie eene strook papier, die even lang is als twee andere, u langer of korter toeschijnen, ten gevolge van den stand, waarin zij geplaatst is ten opzichte van die beide andere.



TWEEDE OPTISCHE ILLUSIE.

Snijd uit een visitekaartje een soort van rooster, zooals de teekening aangeeft, maak ook een volkomen recht en dun strookje papier, steek dit met een speld aan een der hoeken van het visitekaartje vast, en laat het nu achter den rooster om die speld als as draaien.

Als de bewegelijke strook bijna rechtstandig op de staven van den rooster staat, schijnt zij wel door twee rechte lijnen begrensd, maar hoe schuiner zij geplaatst wordt ten opzichte van de staven, des te meer schijnt zij te bestaan uit afzonderlijke deelen, welke niet meer in elkanders verlengde vallen.

Het verschijnsel is vooral sprekend bij den meest linkschen stand der strook op onze teekening, en alleen door eene liniaal langs de beide lijnen te leggen, welke haar begrenzen, kunt ge de optische illusie opheffen en u overtuigen, dat die beide lijnen volkomen recht zijn.



DE GEBROKEN SPIEGEL.

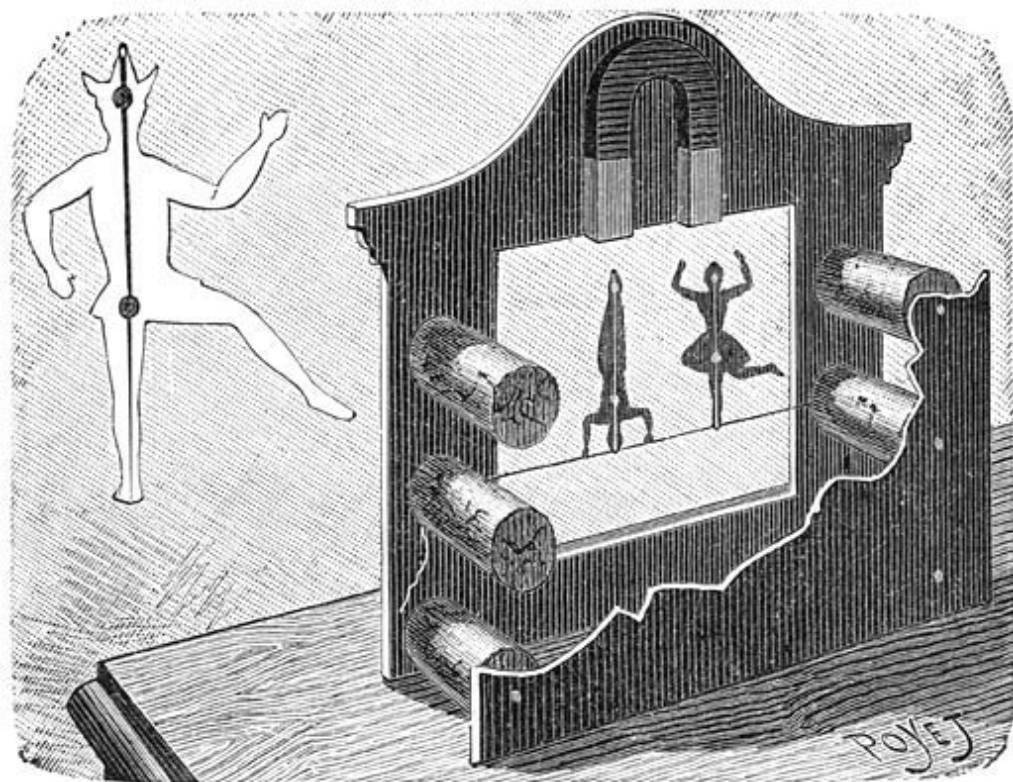
De schilders zijn gereed met het vertrek, dat zij in orde moesten maken, maar voordat zij heengaan, willen zij eerst de meid, die moest komen zien, of alles klaar is, nog eens beetnemen met de bekende grap van een “gebroken spiegel.”

Gij kunt begrijpen, hoe de arme meid schrikt, als zij een of meer barsten bemerkt in den hoek van den grooten spiegel in de zaal. Wat zal mevrouw wel zeggen?

En daar staan die ruwe schilders, die nergens om geven, dan nog bij te schudden van het lachen.

Nu zij genoeg pret gehad hebben van hunne grap, zeggen ze, dat ze het ongeluk wel herstellen zullen, en om de ontzetting van hun slachtoffer niet nog langer te laten voortduren, gaat een van hen met een vochtigen doek over de barsten heen. O, wonder! de vochtige vaatdoek heeft de barsten doen verdwijnen, en Marie kan hare oogen niet gelooven. Ze begrijpt er niemendal van!

En toch, waarde lezer, is de zaak zeer eenvoudig en als ge op uwe beurt iemand bij u aan huis wilt beetnemen, hebt ge slechts met een dun stukje zeep (bij voorkeur donkere) op den spiegel, die gebroken moet schijnen, fijne lijnen te halen, om de barsten voor te stellen; door de terugkaatsing in den spiegel zullen deze, tengevolge van de dikte van het glas, breeder schijnen en op ware scheuren gelijken; met een weinig water zijn ze gemakkelijk weg te wasschen.



DE KOORDDANSERS.

Wij weten, dat, als wij eene naald op een bord overeind zetten en daarboven een magneet houden op een bepaalden afstand, welke afhangt van de kracht van den magneet, wij de naald kunnen loslaten, zonder dat ze omvalt; dit verschijnsel is een gevolg van de magnetische aantrekking, welke op afstand werkt. Bovendien zal de naald voortdurend in eene trillende beweging zijn, waarvan we gebruik zullen maken om ons een stuk speelgoed te verschaffen, dat niet moeilijk te vervaardigen is.

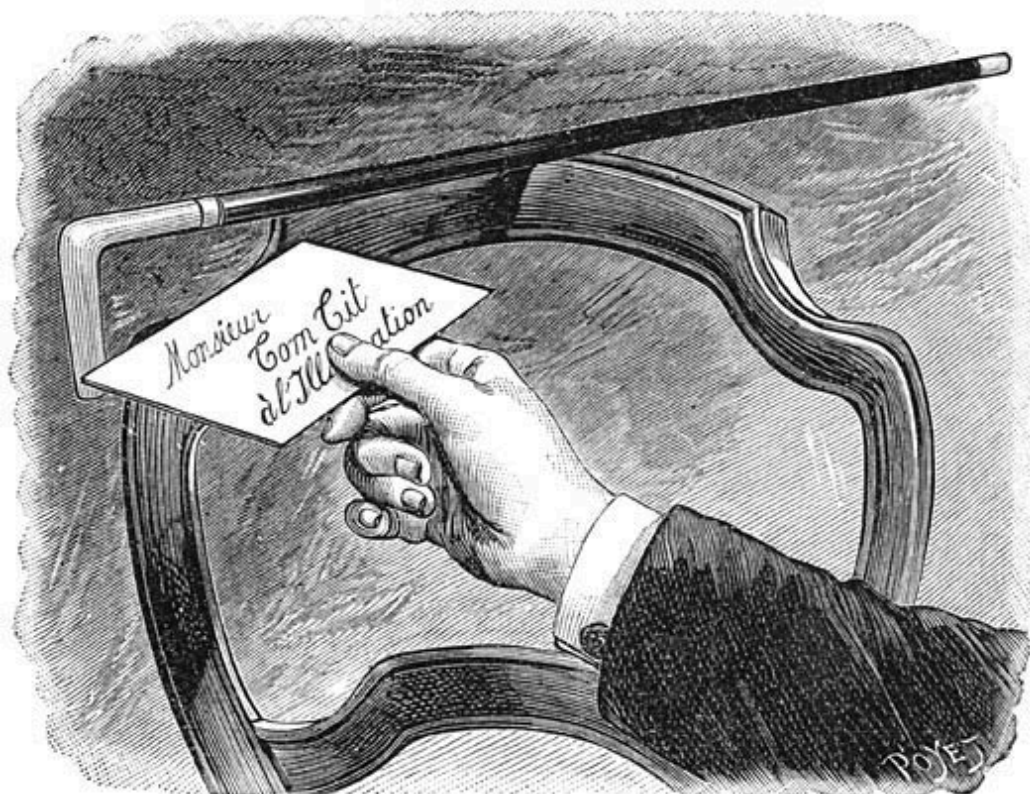
Van een ouden wand-almanak maken we het voorstuk van een tooneeltje, met een rechthoekige opening in het midden; een tweede wand-almanak wordt het achterdoek, en beide worden verbonden door kurken, welke met spelden aan het karton worden vastgestoken.

Aan de achterzijde van het voorstuk, bovenaan in het midden, bevestigen wij een magneet, die natuurlijk voor de toeschouwers onzichtbaar is.

Onder den magneet spannen wij een ijzerdraad, om daarop eene gewone naainaald met de punt naar beneden te zetten. Door proefneming wordt de afstand tusschen magneet en ijzerdraad zoodanig geregeld, dat de naald, zonder door den magneet aangetrokken te worden, door de werking van dezen op den draad blijft overeind staan.

Nu knippen wij een poppetje van stevig papier, dat bijv. eene koorddanseres voorstelt op één voet, en zoo groot als de lengte der naald; deze wordt zoodanig met twee druppeltjes lak tegen het poppetje geplakt, dat de punt der naald samenvalt met de teenen van de danseres. Als ze nu onder een der beenen van den magneet op den draad geplaatst wordt, zal zo in evenwicht blijven, en daarbij zeer gemakkelijke trillingen ten uitvoer brengen, die tamelijk goed gelijken op de bewegingen der koorddansers. Daar de magneet twee beenen heeft, kunt ge zeer goed twee poppetjes op den draad zetten.

Van een lucifer en twee strootjes kunt ge een klein trapèze maken ter vervanging van den ijzerdraad; als ge de dansers daarop gezet hebt, kunt ge ze laten schommelen, zonder dat ze vallen, daar de naald altijd op ongeveer denzelfden afstand van den magneet blijft.



HET GEËLECTRISEERDE PAPIER.

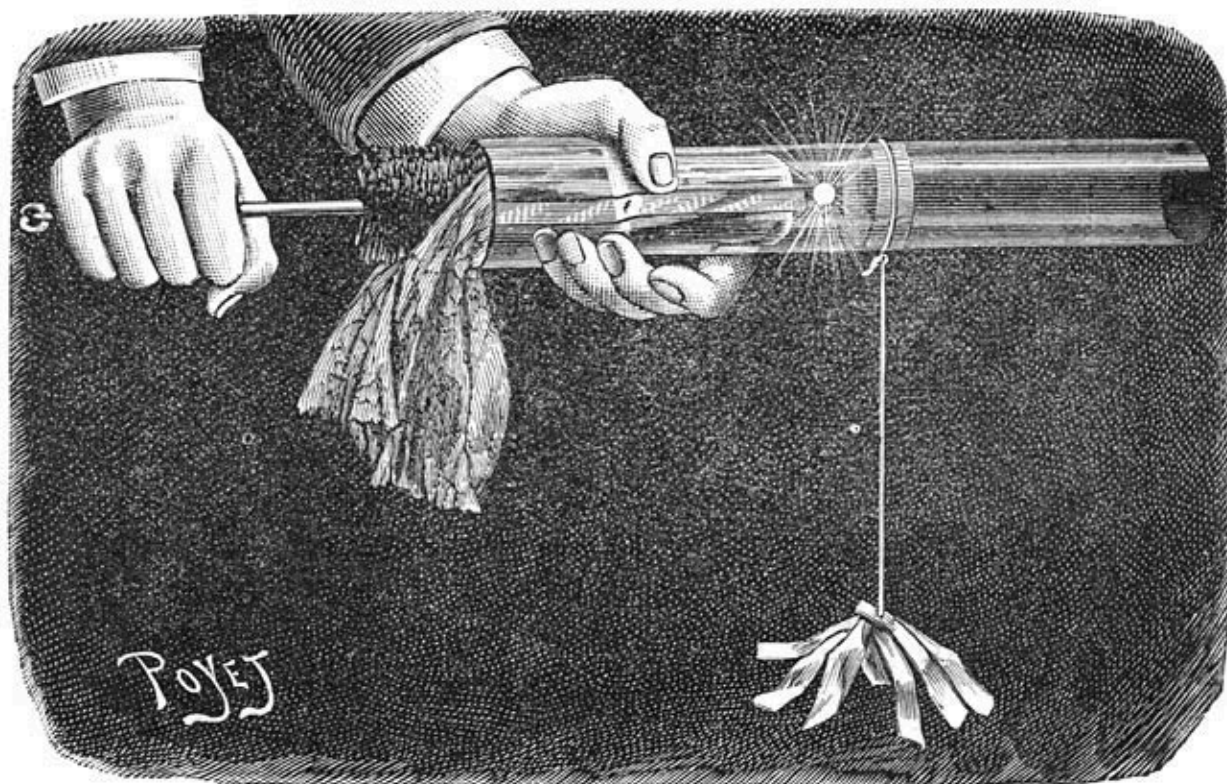
Wrijf bij droog weder een licht stuk papier met een borstel of met de hand; het zal weldra geëlectriseerd zijn, en aan uwe hand, uw gelaat of uw kiel blijven kleven, alsof ge het met stijfsel of lijm bestreken hadt.

Maak evenzoo een stuk stevig papier electrisch, bijv. eene briefkaart, en ge zult zien dat het papier, evenals lak, glas, zwavel of hars, lichte voorwerpjes (stukjes kurk, vlierpit, enz.) kan aantrekken.

Leg eene rotting horizontaal op de leuning van een stoel, en ge zijt in staat haar te laten vallen, zonder haar aan te raken, er op te blazen of aan den stoel te raken.

Het is voldoende de briefkaart goed bij het vuur te drogen, haar sterk op eene mouw te wrijven en bij een der uiteinden van de rotting te brengen; deze zal het geëlectriseerde papier volgen, als het ijzer den magneet, waardoor het evenwicht van de rotting verbroken wordt, en zij moet vallen.

In plaats van eene rotting, kunt ge een hengelriet of een raagbol op de leuning van den stoel laten balanceeren; door de grootere lengte van deze voorwerpen, welke evenzeer het geëlectriseerde papier volgen, zal de proef gemakkelijk zichtbaar zijn voor iedereen.



EEN LAMPEGLAS IN EENE ELECTRISEERMACHINE TE VERANDEREN.

Neem een lampegglas en plak er in het midden een ring van zilverpapier of van bladtin omheen. Plak ook eene smalle strook van dezelfde stof van een der uiteinden van het glas tot op omstreeks 1 cM. van den ring. Bind nu een zijden doek om een lampeschuier en wrijf daarmede flink het lampegglas van binnen, waarbij ge zorg moet dragen, het zilverpapier niet aan te raken. Als ge de proef in het donker verricht, zult ge tot uwe groote verbazing, telkens als ge den schuier uit het glas haalt, eene prachtige vonk tusschen de twee stukken zilverpapier of bladtin zien overspringen, waardoor bewezen wordt, dat het glas door wrijven electrisch geworden is.

Met deze zeer eenvoudige electriseermachine kunt ge de meeste proeven met electriciteit doen, welke men gewoonlijk in physische kabinetten verricht, o. a. de volgende: hang over den ring van bladtin een koper- of ijzerdraad, en bevestig aan het onderende daarvan een aantal strookjes dun papier, bijv. van blaadjes cigarettenpapier, welke gij overlangs in drieën gesneden hebt.

Wrijf nu het lampegglas weder van binnen, maar steek den schuier met den zijden doek nu van de andere zijde als bij de vorige proef in het glas, de ring van bladtin wordt geladen, de electriciteit deelt zich door middel van den draad aan de papierstrooken mede, en ge zult deze zich van elkaâr zien verwijderen.

Op deze wijze toont ge aan:

1°. dat slechte geleiders, zooals glas, door wrijving electrisch worden;

2°. dat goede geleiders (zilverpapier en metaaldraad) de electriciteit van een geëlectriseerd lichaam (het glas) naar een ander overbrengen (de papierstrooken);

3°. dat lichamen, met dezelfde electriciteit geladen, elkaâr afstooten.

Houd wel in het oog, dat vochtigheid de proeven met electriciteit doet mislukken: als ge den schuier, den zijden doek en het lampeglas goed bij het vuur gedroogd hebt, en met mooi, droog weer werkt, sta ik voor het welslagen der proeven in.



GRONDPROEF VAN HET ELECTRO-MAGNETISME.

In alle physische kabinetten herhaalt men met vrij kostbare werktuigen de beroemde proef van den Deenschen natuurkundige Oersted, waardoor aangetoond wordt, dat eene magneetnaald van haren evenwichtstoestand afwijkt, als men er een geleiddraad bijbrengt, waardoor een electrische stroom gaat. Deze proef is allerbelangrijkst, daar zij het uitgangspunt geweest is tot de uitvinding van de electrische telegraphie.

Ik zal u in de gelegenheid stellen, dezelfde proef te doen: de daartoe noodige toestellen kunt ge spoedig en zonder eenige kosten zelf maken.

Wij hebben noodig: een groot glas met water, een wijd champagne-glas of een kom half vol water, waarin een flinke handvol keukenzout is opgelost, een theelepeltje, eene vork, wat stukjes coke ter grootte van kersesteen, eene naainaald, een magneetje en eindelijk eene strook zink van omstreeks 20 cM. lengte en 2 cM. breedte.

Wij beginnen met eene magneetnaald te maken (zie “Het goedkoope kompas” op bladz. 97), of gebruiken dezelfde naald, welke bij die proef reeds dienst deed; wij laten haar op het water in het groote glas drijven door haar met wat vet te besmeren, of wij steken haar op een stuk papier in den vorm van een dier of van een poppetje. Wij weten dat een der uiteinden van de naald zich nu terstond naar het Noorden zal richten.

Nu moeten wij den geleiddraad aanbrengen; gaat de galvanische stroom hier doorheen, dan wijkt de magneetnaald af. Dien geleiddraad vinden wij in het theelepeltje, dat wij op het glas leggen boven de magneetnaald en in dezelfde richting als deze heeft, als ze in rust is. Gij ziet, dat dit alles zeer eenvoudig is.

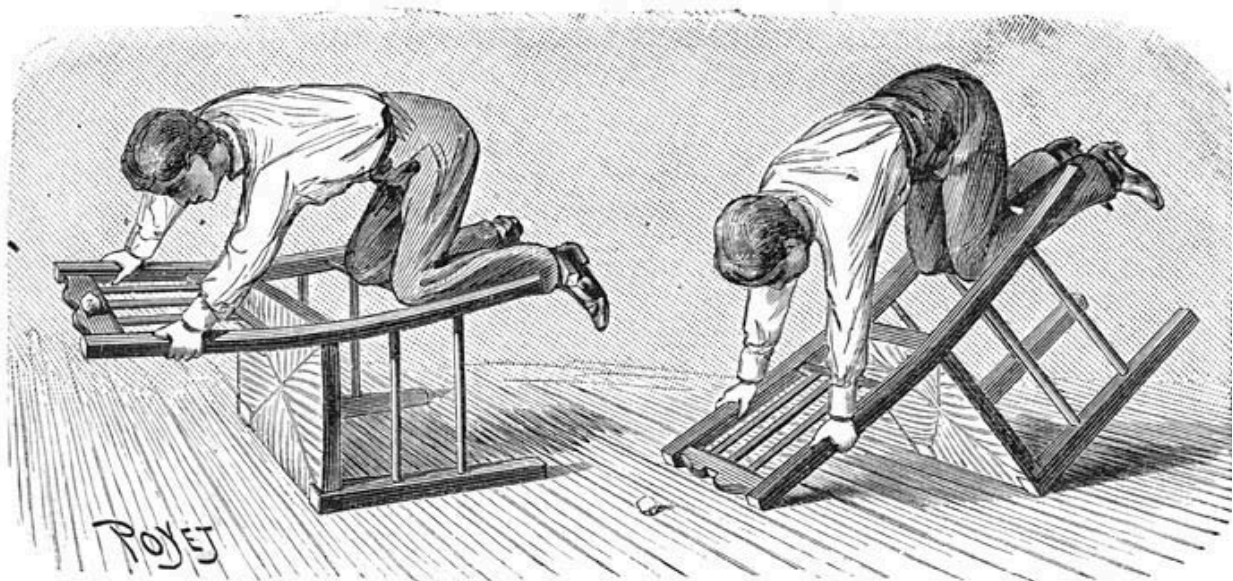
Ten slotte zullen wij het galvanisch element samenstellen. Wij beginnen met de stukjes coke in een lapje te doen en tot een pakje te binden, waarin wij

den steel van de vork steken. In de zoutoplossing gedompeld, zal deze inrichting de positieve pool van het element uitmaken.

Wij zetten verder den zinkreep met het eene uiteinde eveneens in de zoutoplossing, zonder dat het zink en de coke elkaar aanraken, en verkrijgen zoo de negatieve pool.

Nu leggen wij de tanden der vork en het andere uiteinde van den zinkreep op de beide einden van het lepeltje, en terstond openbaart zich de aanwezigheid van den electrischen stroom door de afwijking van de naald. Zoodra de zinkreep uit de zoutoplossing genomen wordt, herneemt de naald haar vorigen stand.

Als het hoofd van het poppetje in de teekening naar het N. gericht is, en al de samenstellende deelen in dezelfde orde zijn geplaatst als op het plaatje, zal het poppetje met het hoofd naar links afwijken.

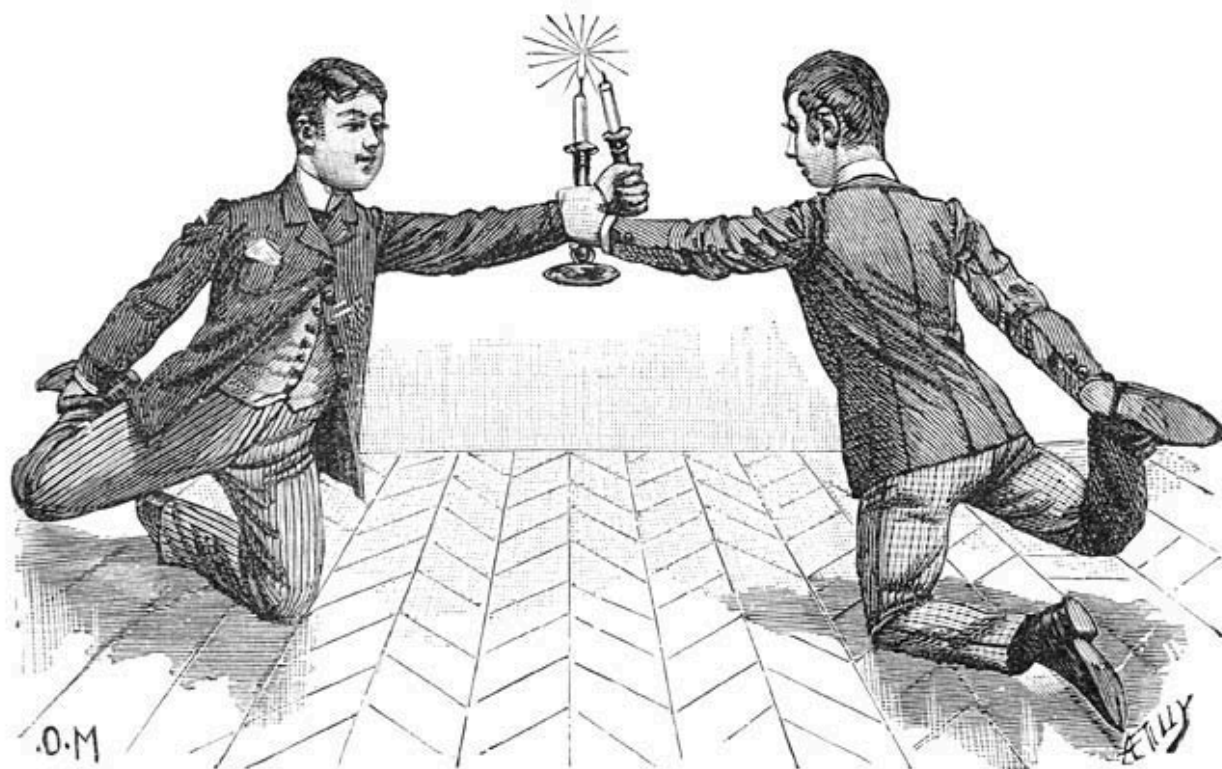


DE TANTALUSKWELLING.

Leg een keukenstoel op den grond, volgens de aanwijzing van bovenstaande teekening, zoodat, als de voorpooten op den grond rusten, de achterpooten en de rugleuning in hetzelfde horizontale vlak liggen.

Verzoek nu iemand op de sport der achterzijde te knielen, en met den mond een klontje suiker op te nemen, dat aan het uiteinde van de rugleuning ligt.

Oogenschijnlijk is dit zeer gemakkelijk, maar als de proefnemer niet zorgt, dat hij zoodanig nederhurkt, dat het zwaartepunt van zijn lichaam achter de zitting van den stoel blijft, zal de stoel stellig naar voren kantelen, en, als een andere Tantalus, zal hij het klontje zijn mond zien ontvluchten op hetzelfde oogenblik, dat hij dacht het te grijpen.



EENE LASTIGE MANIER OM EENE KAARS AAN TE STEKEN.

Bij de vorige proef, welke wij Tantaluskwelling genoemd hebben, was het moeilijk het evenwicht te bewaren in de richting van de lengte des lichaams, en we zagen den niet geoefenden proefnemer dan ook met den stoel voorover kantelen.

Bij onderstaand spel kunt ge integendeel op zijde vallen, rechts of links naar keuze.

De proef is als volgt:

Twee personen knielen tegenover elkander met eene kaars op een blaker of kandelaar in de linkerhand. Wanneer zij nu den rechtervoet met de rechterhand optillen, moeten zij zich op de linker knie in evenwicht houden. De eene liefhebber, wiens kaars niet brandt, moet haar aansteken aan die van den ander.

Gij ziet dat de zaak niet ingewikkeld is, en toch kunt ge u niet begrijpen, hoe dikwijls ge de proefnemers zult zien omvallen, alvorens het aansteken gelukt is. Deze nieuwe cotillonfiguur kan bij die van den stoel gevoegd worden; gij zult er wel voor zorgen, dat ge eene krant op den vloer legt uit vrees voor vetvlekken; andere zoudt ge het misschien met de vrouw des huizes te kwaad krijgen.



MET HET HOOFD TEGEN DEN MUUR.

Zet eene taboeret op den vloer tegen den muur, plaats u dan met het gelaat naar den muur op een afstand, die gelijk is aan het dubbele van de breedte van de taboeret, buig u voorover, vat de taboeret met beide handen aan en druk het hoofd tegen den muur. Til dan de taboeret op, en ga zonder rukken weer overeind staan... of probeer dit tenminste. Doe deze vermakelijke proef niet op een gladden vloer, maar op een tapijt, om de gevolgen van een mogelijken val minder onplezierig te maken.

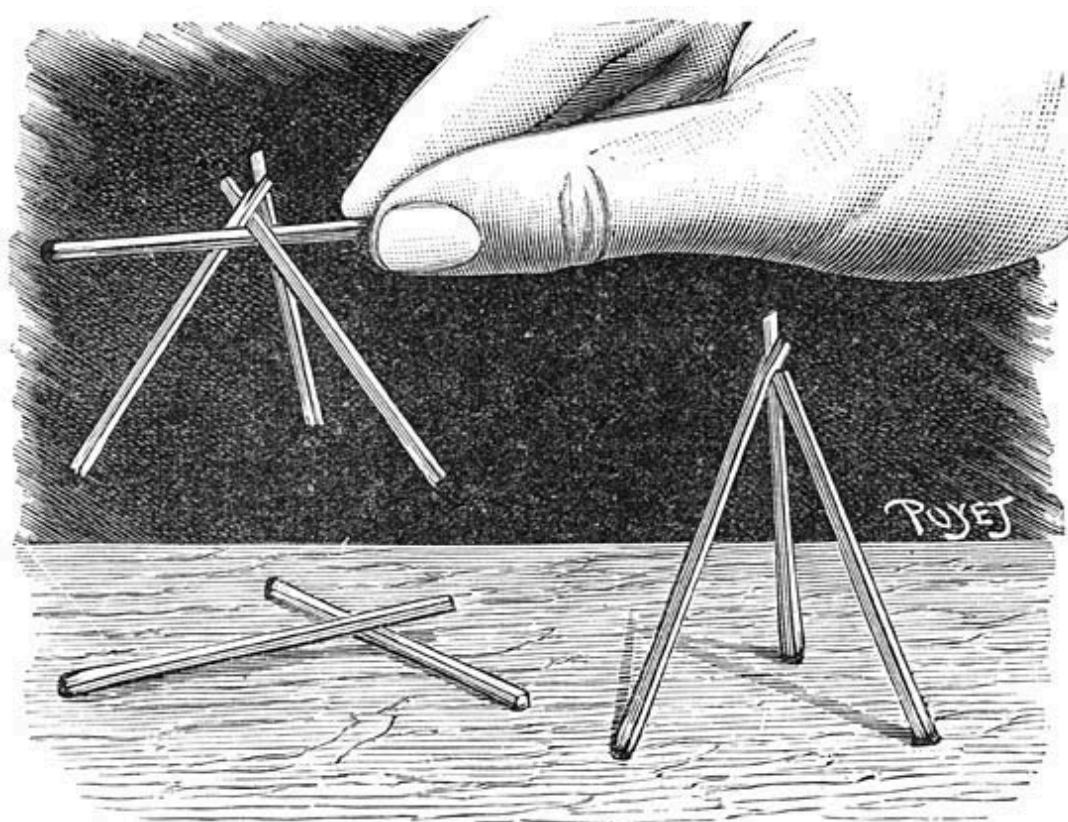
Door de verplaatsing van het zwaartepunt van ons lichaam, is het ons bijna onmogelijk weder overeind te komen, tenzij wij de taboeret weder neerzetten, om het steunpunt te verkrijgen dat we behoeven.



DE BEZEMSTEEL.

Geef aan iemand, die onze teekening niet gezien heeft, een bezemsteel of een langen stok; verzoek hem, een der uiteinden daarvan op den vloer en tegen den muur te zetten en dan geheel onder den stok door te gaan, en wel onder het gedeelte dat begrepen is tusschen zijne handen en den vloer. Iemand, die dezen toer niet kent, zal zich met het gelaat naar den muur wenden en onvermijdelijk vallen bij zijne pogingen, om onder den stok door te komen. Als de proefnemer zich evenwel met den rug naar den muur heeft gekeerd en zich zoodanig heeft geplaatst, dat zijne beide voeten en het uiteinde van den stok een gelijkbeenigen driehoek vormen, is de zaak zeer gemakkelijk. Inderdaad, als hij onder den stok is doorgegaan, zal hij zich aan den anderen kant weder oprichten en dáár een even vasten stand hebben als eerst.





HET KUNSTJE MET DE DRIE LUCIFERS.

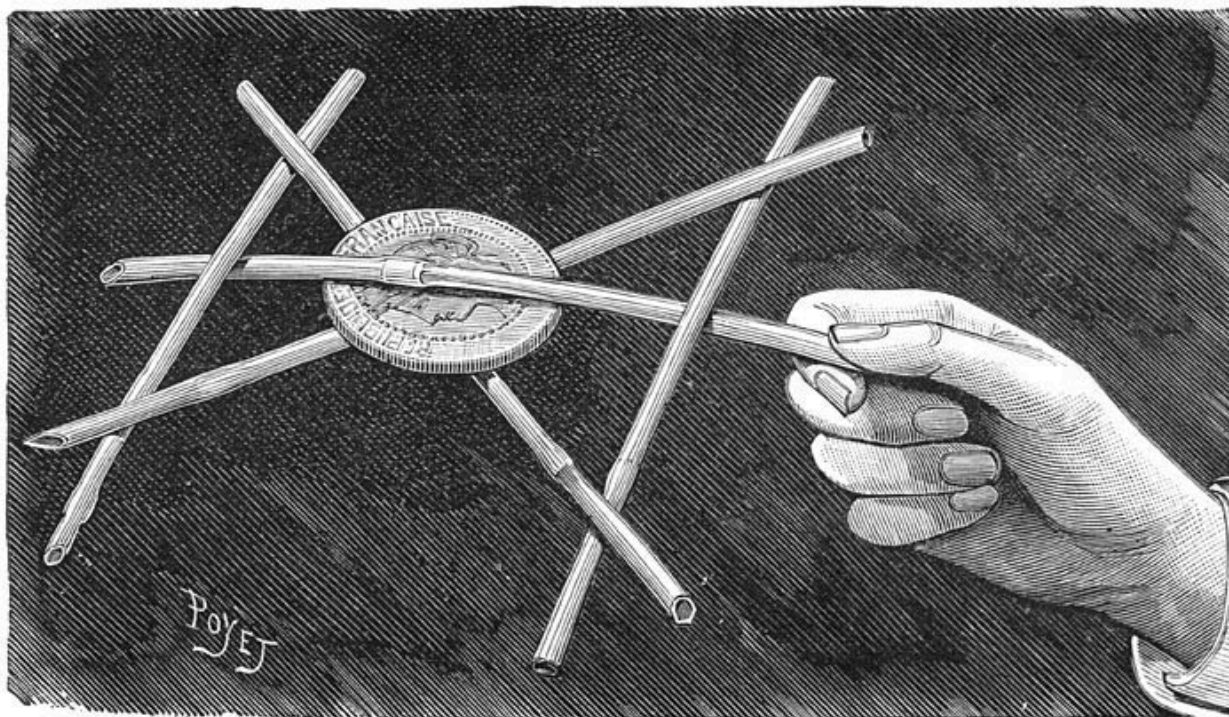
Als ge met eenige vrienden gedineerd hebt, en de sigaren worden opgestoken, hebt ge eene geschikte gelegenheid om de gasten uit te noodigen, hunne krachten te beproeven aan het *vraagstuk van de drie lucifers*.

Splijt een lucifer aan het uiteinde, snijd een tweeden lucifer schuin af, en steek hem met dit beitelvormige uiteinde in de spleet van den eersten, zoodanig dat de beide lucifers een scherpen hoek vormen. Zet ze dan op de tafel met het hoekpunt naar boven en plaats er een derden lucifer tegen, om de andere te steunen, zooals de figuur aanwijst.

Na deze voorbereidselen geeft ge aan een der aanwezigen een vierden lucifer, en verzoekt hem hiermede de drie andere van de tafel te lichten.

De oplossing van het vraagstuk wordt door de teekening gegeven; het is voldoende den vierden lucifer zacht tegen de beide eerste te drukken, waardoor de derde neervalt op de lucifer, welken men in de hand heeft en daarop de hand een weinig te laten dalen, waardoor het uiteinde van den derden lucifer zich in den hoek kan plaatsen, welke door de beide eerste gevormd wordt: beweegt men nu den vierden lucifer omhoog, dan hangen de drie andere lucifers er aan beide zijden overheen.

Het kunstje is zeer eenvoudig... voor hen, die het kennen, en ik heb er meer dan een uitstekend architect en meer dan een bekwaam werktuigkundige het geduld bij zien verliezen.



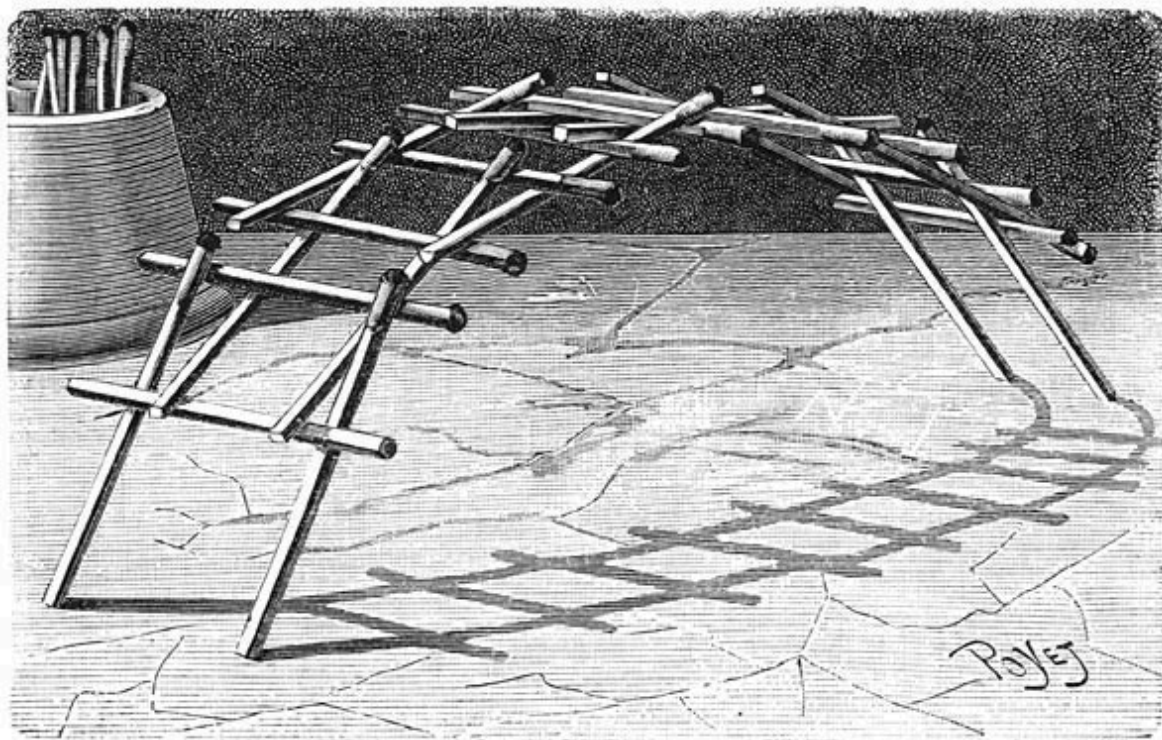
DE STROOHALMEN.

Men geeft u vijf stroohalmen van dezelfde lengte (omstreeks 10 cM.), en men verzoekt u ze te gelijk van de tafel op te lichten, maar ge moogt slechts één stroohalm vasthouden en nog wel aan het uiteinde. Hoe zult ge dat aanleggen?

De teekening geeft het antwoord: gij ziet terstond, op welke eenvoudige wijze de halmen verbonden zijn. Het geldstuk is niet strikt noodzakelijk, maar het vergemakkelijkt de samenstelling van het geheel, daar het 't glijden der strootjes belet.

Geef het kunstje op aan iemand, die het niet heeft zien uitvoeren, en gij zult eens zien hoelang het duurt, voor hij de oplossing gevonden heeft.

Zulke kunstjes, waarbij het op samenvoegen of verbinden aankomt, hebben iets wetenschappelijks, waarin het verstand eene zekere voldoening vindt, terwijl tevens de hand geoefend wordt.

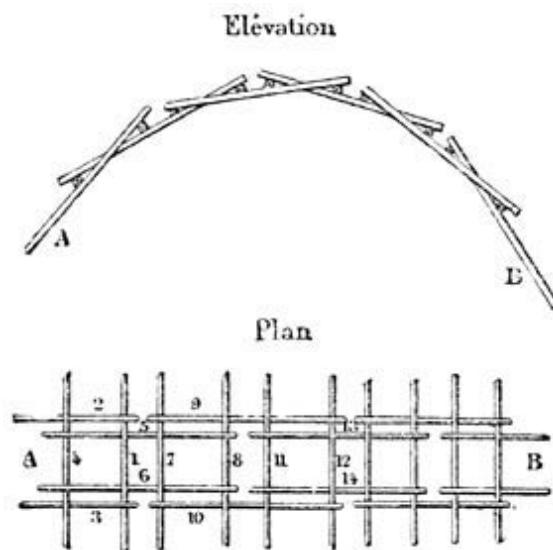


DE BRUG VAN LUCIFERS.

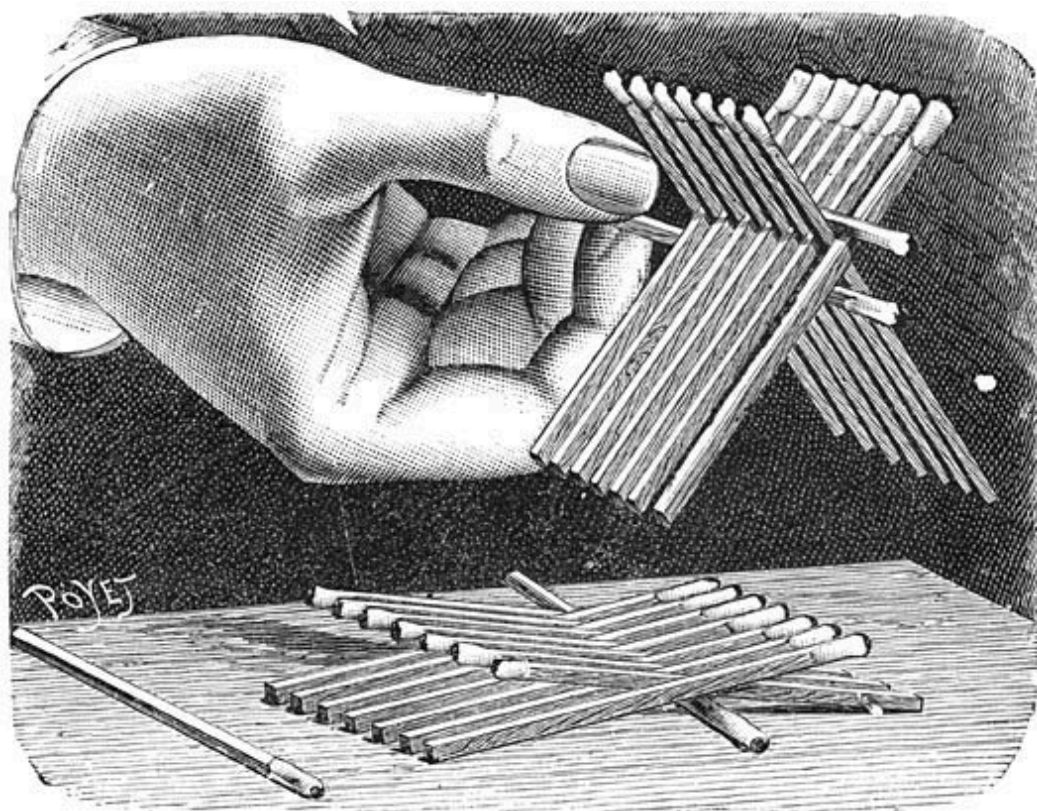
Op de volgende wijze kunt ge met eene sierlijke houtconstructie van lucifers eene ruimte overbruggen, die minstens twee maal zoo lang is als de lengte van een lucifer.

Met groote, vierkante lucifers kunt ge bovenstaande zeer eenvoudige brug maken, maar ge moet daarbij nauwkeurig den gang volgen, zooals die wordt aangewezen met behulp van de bijgevoegde afbeeldingen (zie de volgende bladzijde); de bovenste in opstand, de tweede in projectie.

Leg lucifer 1 op de tafel, daarna 2 en 3 met de einden daarop, en dan 4 overdwars op deze twee; til met duim en wijsvinger van de linkerhand 1 op, en steek 5 en 6 onder 1 door, zoodat zij op 4 komen te liggen 5 het geheel vormt nu reeds een kleinen boog op de tafel. Plaats 7 overdwars op 5 en 6, 8 onder de beide andere einden van 5 en 6, en licht 8 weer voorzichtig op, om er 9 en 10 onderdoor te schuiven en met hun linker uiteinde op 7 te laten rusten.



Door op dezelfde wijze voort te gaan, kunt de brug zoo groot maken als ge verkiest.

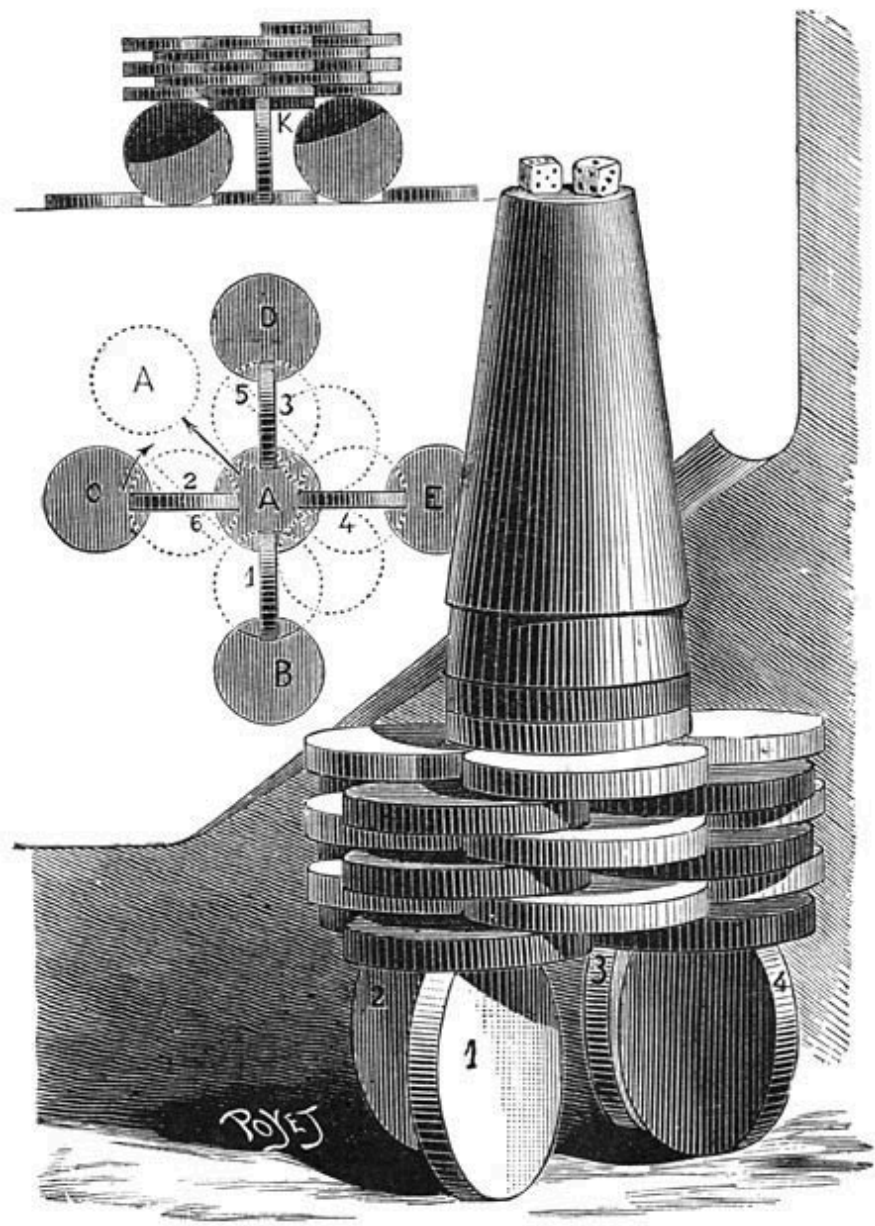


VIJFTIEN LUCIFERS MET ÉÉN ENKELEN OP TE NEMEN.

Leg op een lucifer, welken wij A zullen noemen, veertien andere B, beurtelings links en rechts van A, met de koppen naar boven, zooals op het onderste deel van de gravure wordt aangewezen.

Neemt ge nu A bij een der uiteinden op, dan is het duidelijk, dat de veertien lucifers er afvallen. Om dit te beletten, legt ge een laatsten lucifer C bovenop de lucifers B, op de plaats waar zij elkander kruisen, dus recht boven A. Nu kunt ge A opnemen; de lucifers B nemen een schuinen stand aan en klemmen door hun eigen gewicht den lucifer C tusschen hunne bovineinden vast. In dezen stand kunt ge de lucifers zoolang laten hangen, als ge verkiest, niet ongelijk aan de vouwstoelen, in den vorm van eene X, die veel als tuinstoelen of op stoombooten aangetroffen worden.

Gebruik voor dit spel bij voorkeur lange keukenlucifers, hoewel Zweedsche desnoods ook gebruikt kunnen worden.



DE EIFFELTOREN.

Als ge het vervelend vindt, in uw eentje een partij dam of triktrak te spelen, terwijl uw partner zich laat wachten, kunt ge uwe krachten beproeven aan het volgende bouwwerk, dat u niet alleen bezig houdt, maar te gelijker tijd uw geduld en uwe vaardigheid oefent. De kunst is, al de schijven op vier losse, overeindstaande schijven te stapelen, zooals de figuur aanwijst.

De oplossing van het vraagstuk eischt eene reeks van vernuftige en zelfs eenigszins ingewikkelde kunstgrepen; indien dus iemand er zijne krachten aan wil beproeven, zal hij wel doen, met de schijven in de hand onze verklaring te volgen, die hem anders zeer vervelend zal schijnen.

Leg eene centrale schijf A plat op de tafel en zet in het verlengde van twee elkaar loodrecht snijdende middellijnen de schijven 1, 2, 3, 4, waarop het geheele gebouw moet rusten, daar loodrecht omheen.

Om hare aanraking met den bovenkant van A te verzekeren, moet ge ze voorloopig vastzetten met de vier schijven B, C, D en E, welke plat op de tafel gelegd worden (zie de projectie aan de linkerzijde.)

Leg nu eene schijf K horizontaal op de randen der schijven 1, 2, 3 en 4; haar bovenvlak zal liggen in het raakvlak aan die vier schijven (zie den opstand links bovenaan op de teekening.)

Plaats nu vier schijven zoodanig, dat hare middelpunten respectievelijk boven de middelpunten der schijven 1, 2, 3 en 4 komen te liggen. Zoo ontstaat de eerste horizontale laag. Om de tweede laag te verkrijgen, legt ge vier andere schijven horizontaal op, en afwisselend met de eerste vier. d. w. z. zoodanig dat de middelpunten van de schijven der tweede laag boven de openingen liggen, welke er tusschen de schijven der eerste laag overblijven.

Bouw op dezelfde wijze vijf of meer afwisselende lagen, bijv. met de witte schijven in de evene en de zwarte in de onevene lagen, zoodat al de schijven

van dezelfde kleur loodrecht boven elkander liggen.

Als ge nauwkeurig naar onze aanwijzingen gewerkt hebt, heeft zich tot dusver geene bijzondere moeilijkheid voorgedaan.

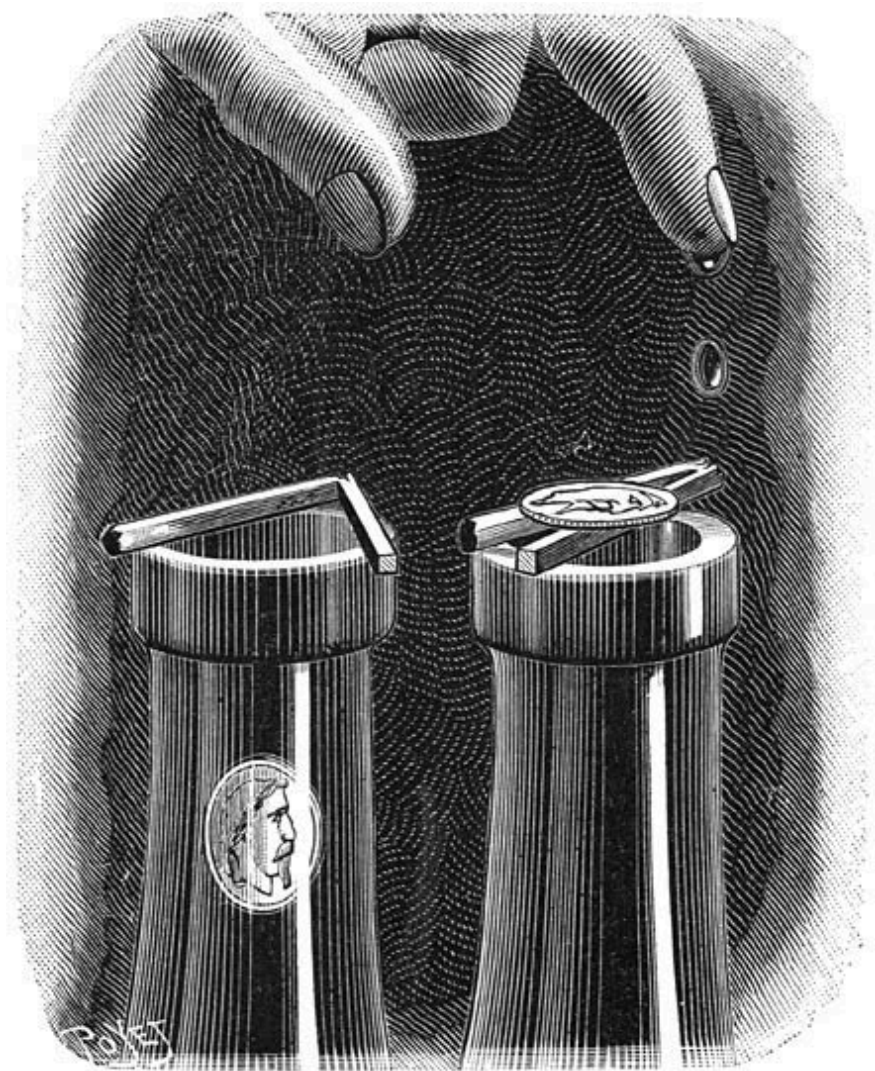
Maar nu begint het werk wat meer voorzichtigheid te eischen. Immers, wij moeten niet alleen de schijven B, C, D en E wegnemen, waarmede wij de vier staande schijven hebben tegengehouden, die alleen het gebouw moeten dragen, maar wij moeten bovendien de beide schijven A en K bevrijden, welke door de schijven 1, 2, 3 en 4 ingesloten worden.

Eerst ontdoen wij ons van de schijven B, C, D en E, vormen daarvan eene nieuwe horizontale laag en gaan ons nu met de bevrijding der beide gevangenen bezighouden.

In de projectie ziet ge de cijfers 5 en 6 naast twee gestippelde evenwijdige lijnen staan: die lijnen stellen den schuinen stand voor, welchen men voorloopig aan de schijven 2 en 3 moet geven, door ze voorzichtig met den vinger te laten draaien.

De schijf K, die nu niet meer ondersteund wordt, valt op A en beide kunnen nu naar buiten geschoven worden door de opening, welke wij tusschen 2 en 3 gemaakt hebben. A en K worden in het midden op de bovenste laag geplaatst, de beide schijven 2 en 3 weder recht gezet, en de beide in elkaar gestoken bekers van het triktrakspel, met de dobbelsteen er op, kronen het geheel.

Ik hoop dat een zeer groot aantal lezers er in slaagt, het beschreven bouwwerk tot stand te brengen, welks rollende fondamenteen van hem die het onderneemt, een weinig handigheid eischen.

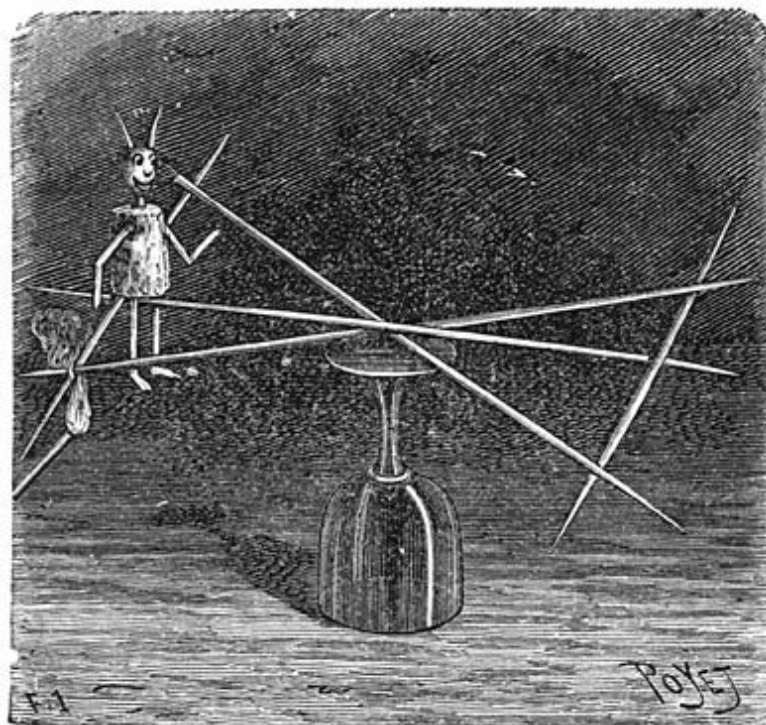


DE OMGEBOGEN LUCIFER.

Vouw een gewonen lucifer in tweeën, waardoor hij gedeeltelijk breekt, zoodat de beide deelen slechts door eenige houtvezels samenhangen. Aldus omgebogen legt ge den lucifer op den hals eener flesch, met een kwartje of een cent er op.

Vraag nu of iemand kans ziet, het geldstuk in de flesch te laten vallen, maar zonder het aan te raken, evenmin als de flesch of den lucifer. Ge zult zien, dat men lang naar de oplossing zal zoeken, zonder die te vinden, ofschoon ze toch zeer eenvoudig is: doop uw vinger in een glas met water en laat er dan een paar druppels van afvallen op het hoekpunt van den hoek, welken de beide deelen van den lucifer met elkaar maken; spoedig zult ge zien dat de beenen zich langzamerhand uit elkaar buigen, daar de houtvezels door het vocht zwellen; nu ondersteunen zij het geldstuk niet meer, en dit valt in de flesch.

Erg moeilijk is het niet, vindt ge wel?

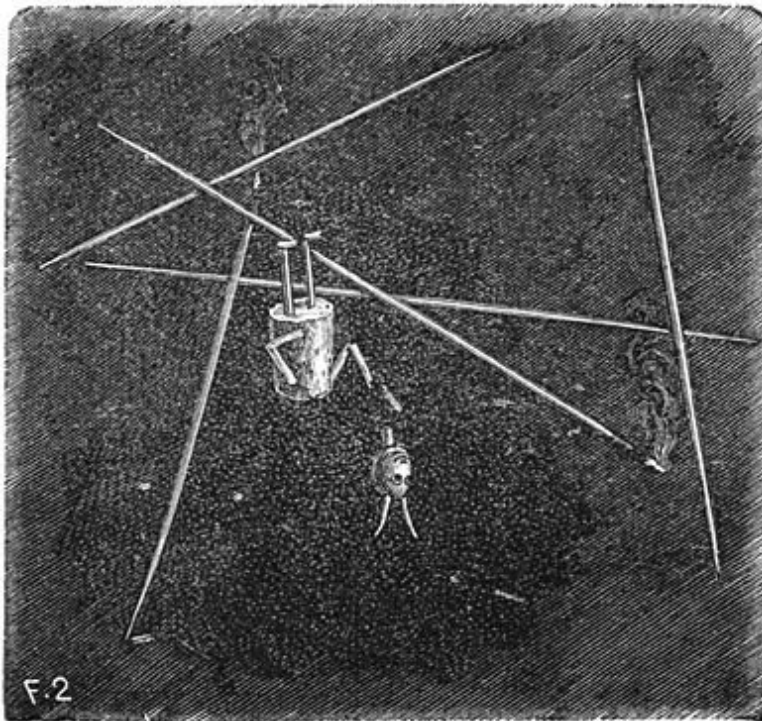


De toebereidselen.

DE HELSCHE MACHINE.

Zoek vijf lange, gawe houten tandenstokers uit. Leg er twee in den vorm van eene X op de tafel, een derde over het midden daarvan, en de beide andere rechthoekig *op* de uiteinden van den middelsten en *onder* de beenen van de X. Het middelste houtje is dus een weinig gebogen, en door zijne veerkracht worden de beide dwarshoutjes sterk genoeg tegen de beenen van de X gedrukt, om te maken dat het geheel in den verlangden vorm blijft. Het is gemakkelijk, als men bij het samenstellen van dezen toestel een helper heeft.

Nu kunt ge in modernen trant het bekende betooveringstooneel uit de middeleeuwen nabootsen, waarbij een wassen pop, die iemand moest voorstellen, wien men kwaad toewenschte, werd gestoken, gebroken of verbrand, door welke handelwijze men meende zijn vijand hetzelfde lot te berokkenen.

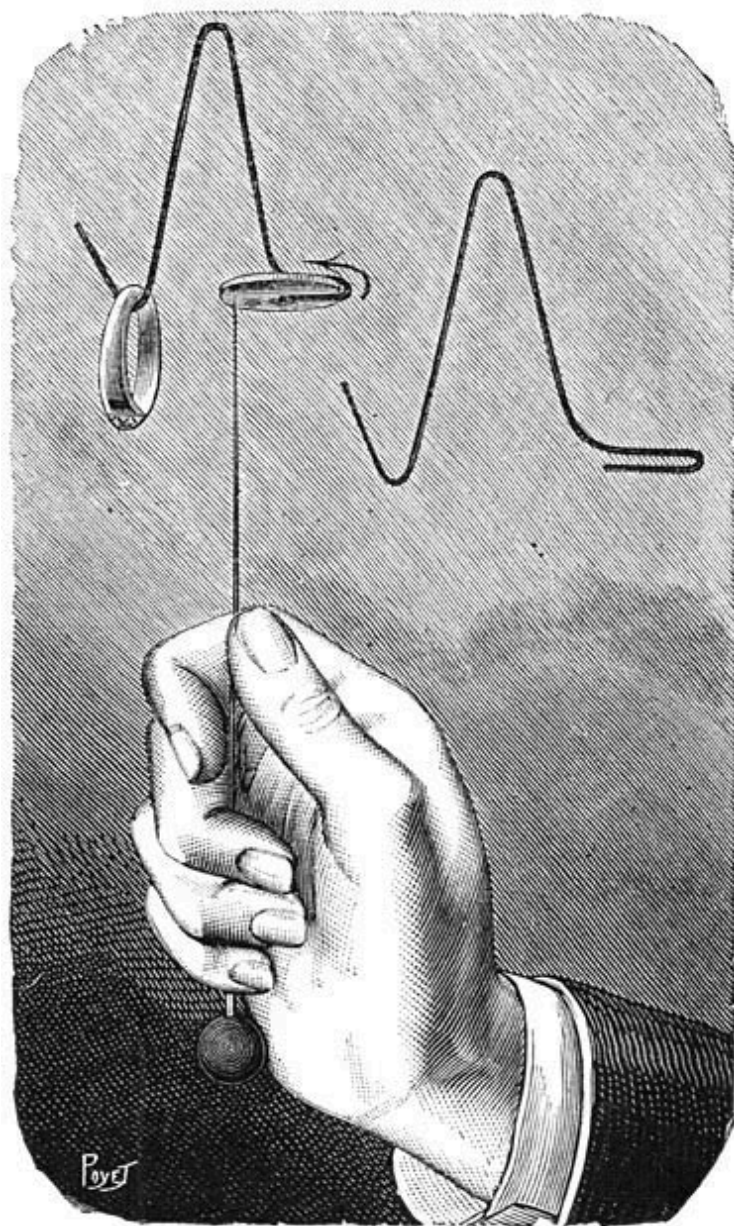


De uitwerking.

Bij ons slachtoffer zullen wij voor romp eene kurk en voor ledematen lucifers nemen; aan het hoofd, van broodkruim, kunt ge, zooveel uw talent toelaat, de trekken geven van dengeen, aan wien ge het meest een hekel hebt en dien ge gaarne kwijt zoudt willen zijn. (Onze teekening stelt een duiveltje voor, om alle kwetsende personaliteit te vermijden.)

Plaats nu den geheelen toestel op den hals eener flesch of den voet van een omgekeerd glas; zet uw vijand schrijlings op het uiteinde van het middelste houtje, en steek de lont... ik wil zeggen: steek een der hoeken van de helsche machine aan, volgens figuur 1.

Figuur 2 toont u de uitwerking van de uitbarsting, welke terstond volgt: als het vuur het uiteinde van een der houtjes verteerd heeft, springt alles uiteen en het middelste houtje, dat als een veer gespannen was, ontspant zich plotseling, en slingert de verminkte overblijfselen van uw vijand in de lucht.

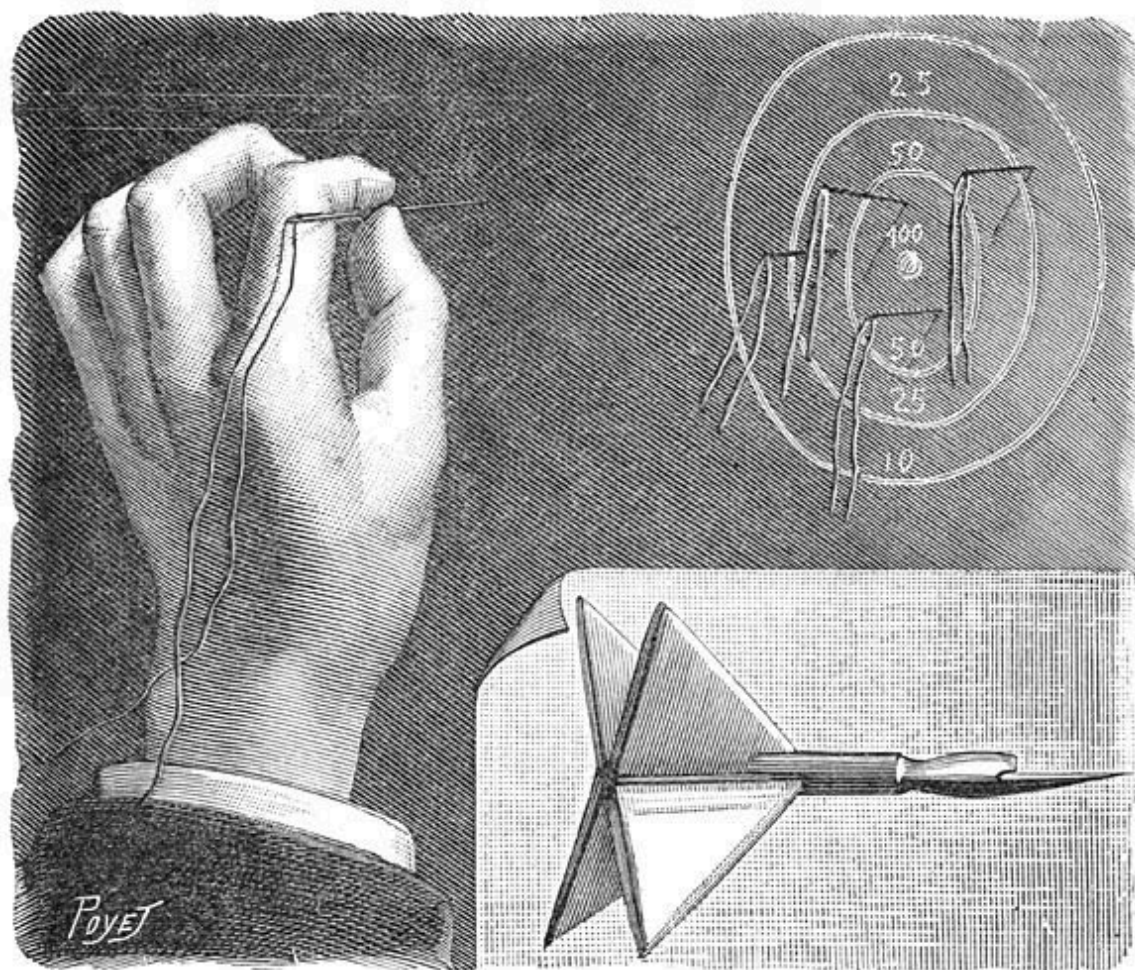


EEN GELDSTUK OP DE PUNT VAN EENE SPELD TE LATEN DRAAIEN.

Buig eene haarspeld zooals op de teekening (aan de rechterzijde) wordt aangewezen; plaats een 2½ centstuk horizontaal in den haak rechts, hang in het haakje aan de andere zijde een ring van voldoende zwaarte, of twee ringen als het noodig is; op deze wijze hebt ge een systeem verkregen, dat in evenwicht kan blijven; ge plaatst den rand van het geldstuk op de eene of andere punt, eene groote speld bijv., en ge blaast tegen den ring; daardoor zal het geheele samenstel eene draaiende beweging verkrijgen, zonder dat het evenwicht verbroken wordt.

Als ge het geldstuk op eene goed geharde stalen naald laat draaien, zult ge bemerken, dat het geldstuk ten laatste doorboord wordt; ge kunt dus het vraagstuk ook aldus stellen:

Een geldstuk met een naald te doorboren, door er tegen te blazen.



DE BETOOVERDE WERPSPIES.

Neem eene naainaald van middelmatige grootte en waarvan de punt goed scherp is; plaats u op omstreeks drie passen van een houten beschot, neem de naald tusschen duim en wijsvinger en beproef dan met een krachtigen worp, de naald in het hout te drijven. Al zijt ge nog zoo behendig, gij zult er ondanks herhaalde pogingen niet in slagen.

Steek nu een eindje garen door het oog van de naald en bij iederen worp zult ge er in slagen uwe werpspies in het hout te planten, dat ge u als wit hebt gekozen.

Het lichte eindje draad, dat ge aan de naald hebt toegevoegd, maakt deze tot een waren pijl, en is oorzaak, dat de punt door de kracht van den worp het voorwerp, waartegen zij gericht is, loodrecht treft, hetgeen ten gevolge heeft, dat zij er indringt.

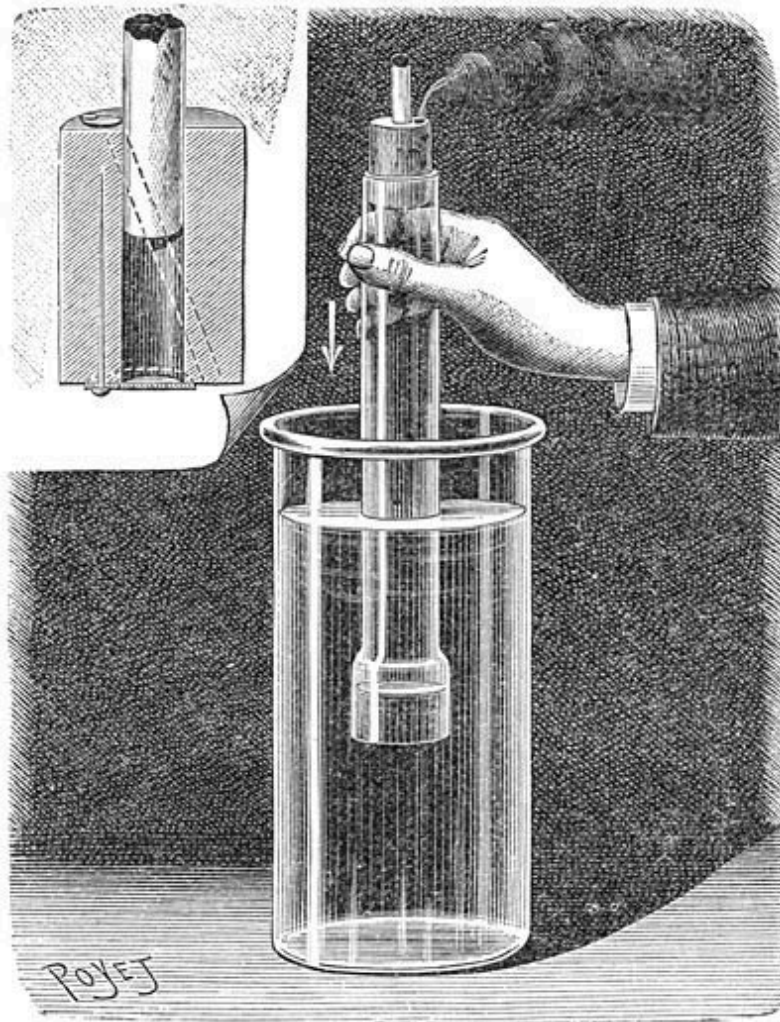
Deze uitslag wekt altijd de verbazing der toeschouwers, die niet in gebreke blijven, u hun compliment te maken over uwe buitengewone kunstvaardigheid.

De natuurkundige Comus, welke deze proef bedacht, wist op eene vernuftige wijze den aangewenden kunstgreep te verbergen.

Hij legde den toeschouwers draden van verschillende kleuren voor om er een uit te kiezen, welchen hij moest gebruiken, opdat men zich zou kunnen overtuigen, zooals hij zeide, dat het inderdaad dezelfde naald was, welke men in het beschot terugvond. De draad, waarin in werkelijkheid het geheele geheim van den toer zat, scheen dus slechts een middel van contrôle te zijn, om alle bedrog te voorkomen.

Deze proef herinnert aan de pen met papieren vleugels, welke aan den hoek van onze teekening is afgebeeld, en die menig scholier strafwerk berokkend

heeft, die zich liever bezighield met balistische proeven dan met zijn schoolwerk.



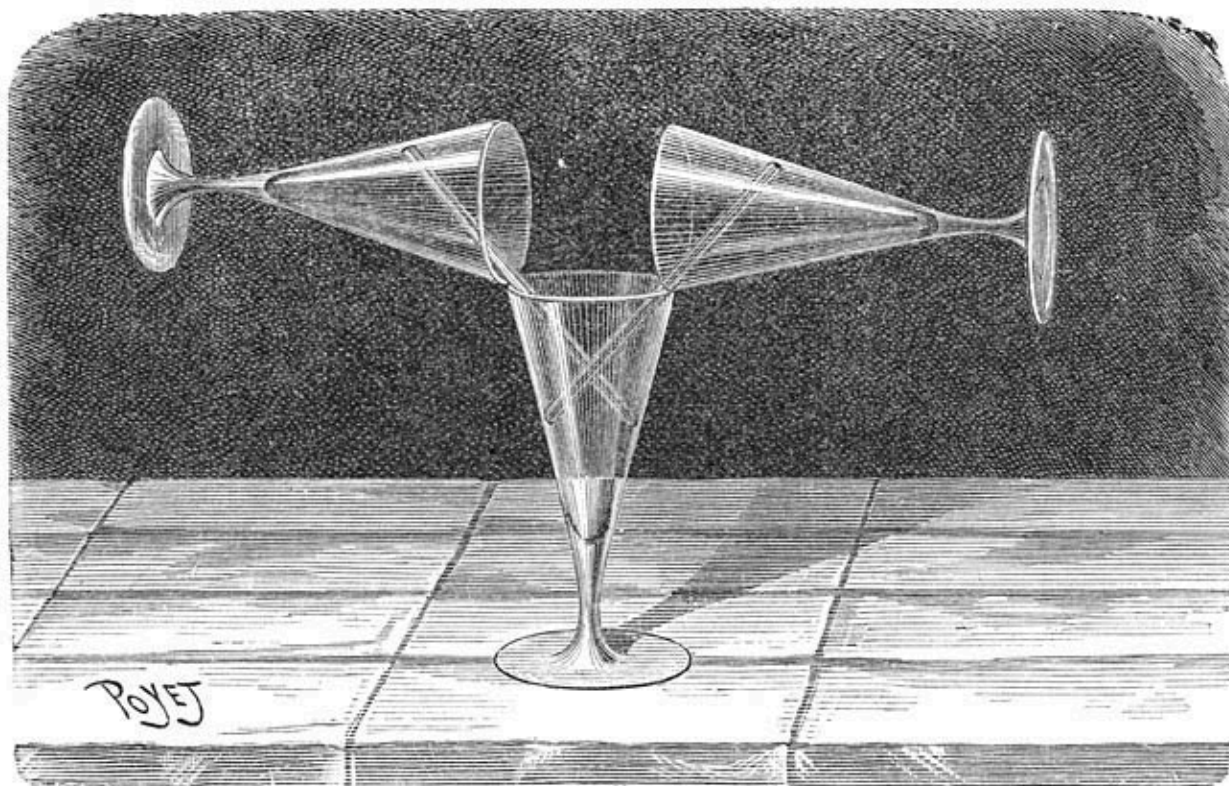
HOE EEN LAMPEGLAS EENE CIGARET KAN ROOKEN.

Sluit een lampegglas aan een der einden luchtdicht met eene groote kurk, waarin ge twee gaten geboord hebt; in het eene, dat rechtstandig door het midden van de kurk gaat, moet de cigaret precies sluiten; het andere, dat nauwer is, staat schuin ten opzichte van de as der kurk.

Uit een ouden handschoen knipt ge twee ronde stukjes, en maakt daarvan twee kleppen; zij moeten natuurlijk een weinig grooter zijn dan de gaten in de kurk, om ze daarop met eene speld te kunnen vaststeken, het eene tegen de opening van het nauwe kanaal aan de buitenzijde, dus boven op de kurk, en het tweede aan de onderzijde daarvan tegen de opening van het kanaal, waarin de cigaret gestoken is. Het is duidelijk, dat door de eerste klep de rook kan ontsnappen, en het binnendringen van de buitenlucht belet wordt, terwijl door de tweede de rook van de cigaret wel in het lampegglas kan treden, maar niet weder door dezelfde opening het glas kan verlaten.

Als de toestel gereed is, duwen wij het glas tot aan de kurk in het water, zetten de cigaret in hare opening en steken haar aan; het lampegglas zal nu zoo goed zijn haar voor ons op te rooken! Als we het glas omhoog trekken, zal de lucht onder de kurk verdund worden; de buitenlucht stroomt nu door de cigaret heen het glas binnen, waardoor de verbranding bevordert en tevens de rook in het glas gedreven wordt: het lampegglas *trekt*! De rook wordt niet tegengehouden door de klep van het vertikale kanaal, die openstaat, terwijl de klep op het schuine kanaal door haar eigen gewicht gesloten blijft.

Duwen we het lampegglas naar beneden, dan zal de lucht, die wij samendrukken, de onderste klep sluiten en die van het schuine kanaal openen, waaruit nu eene witte rookwolk omhoog stijgt, om zich weldra in kringetjes te verspreiden.



DE DRIE GLAZEN.

De eigenaardige stand der beide zijdelingsche glazen ten opzichte van het derde wordt verkregen met behulp van twee stokjes, bijv. twee stelen van penhouders.

Wij kiezen glazen van den afgebeelden vorm en zetten er één van op de tafel.

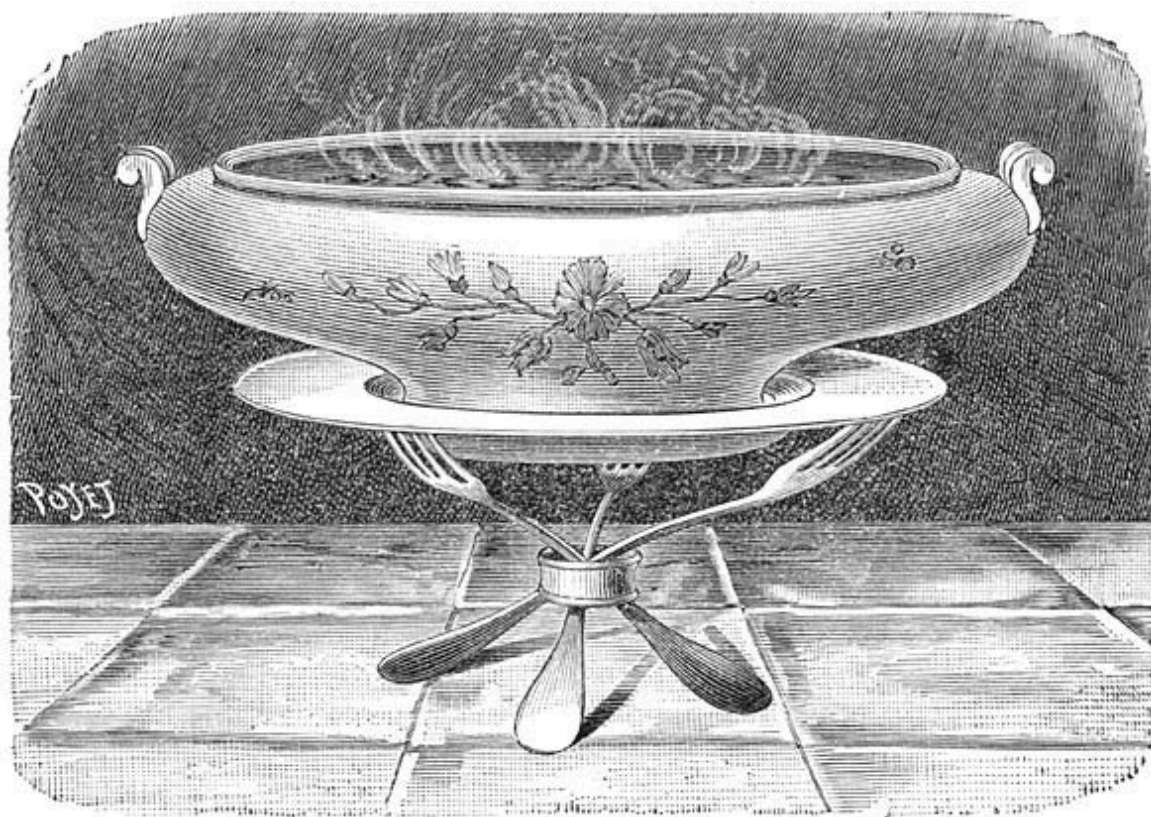
Wij steken een stokje in het tweede glas, en verplaatsen het steunpunt van het eene uiteinde daarvan tegen den binnenwand van het glas zóó lang, totdat wij voelen, dat het glas horizontaal blijft staan, zonder dat wij het behoeven vast te houden.

Hierop plaatsen wij het stokje met het uiteinde dat wij in de hand hebben, in het overeindstaande glas en laten het hierin wat meer of minder hellen, totdat wij voelen dat het blijft zitten.

Wij moeten natuurlijk het eerste glas bij den voet vasthouden, daar het anders door het overwicht van het tweede zou omvallen.

Door nu een tweede stokje in het onderste glas te plaatsen en daarop een derde glas te hangen, herstellen wij het evenwicht, en kunnen wij het geheel aan zich zelf overlaten.

Iedereen kan dezen toer verrichten; met veel handigheid zou het zelfs niet onmogelijk zijn, op dezelfde wijze, drie glazen op drie behoorlijk geplaatste stokjes in evenwicht te houden.

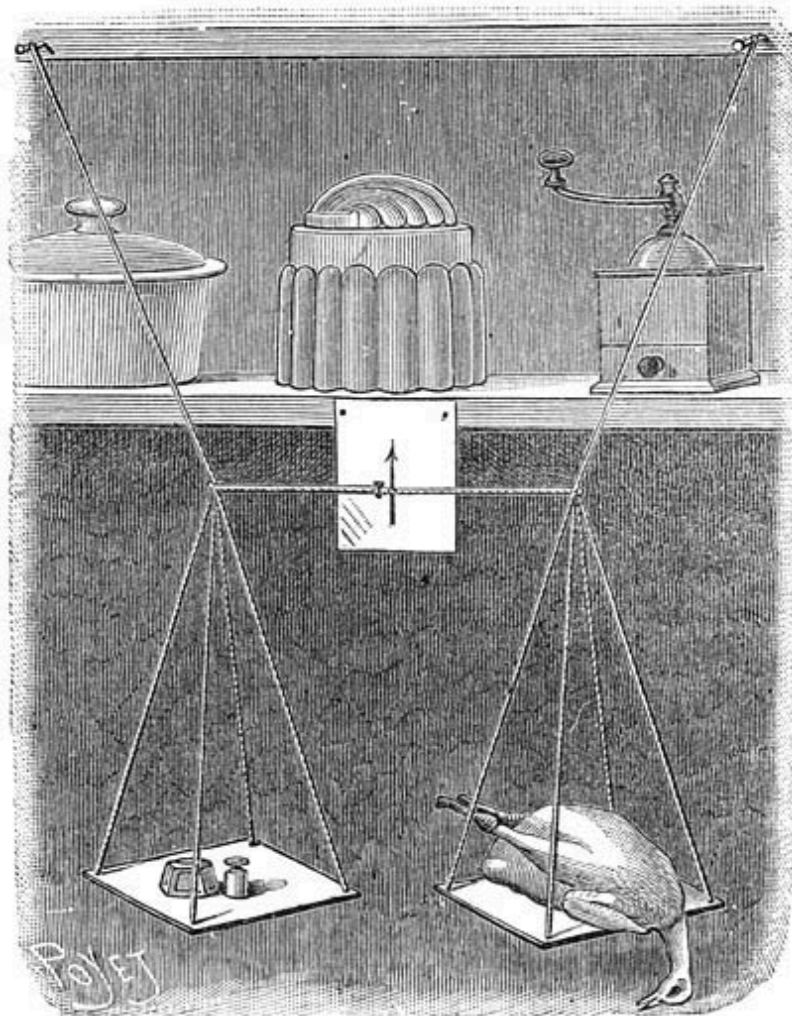


EEN GEÏMPROVISEERDE STANDAARD.

Wij hebben oogenblikkelijk een voetstuk of standaard noodig ten gerieve van de meid, die zich de vingers brandt, terwijl zij de soepterrine vasthoudt; er is dus geen tijd te verliezen.

Neem uw eigen vork en die van uw rechter en linker tafelbuurman; steek ze in uw servetring met de stelen op de tafel, zoodanig dat de uiteinden in de hoekpunten van een gelijkzijdigen driehoek liggen; zet een bord op de tanden, en de meid kan er gerust haar brandend heeten last op plaatsen.

Al is onze standaard zoo maar in een oogenblik gemaakt, hij is er niet minder sierlijk om; de vorken, aldus bijeengevoegd, doen denken aan eene artistieke vruchtenschaal.



EEN TOUW ALS WEEGTOESTEL.

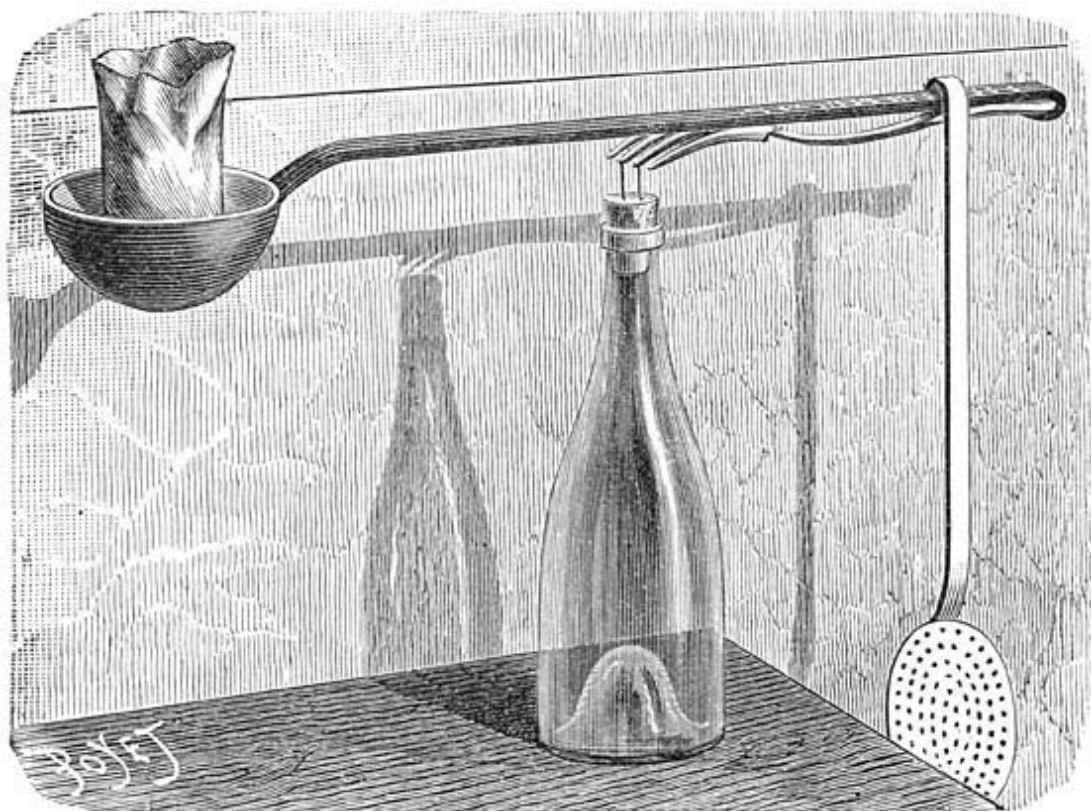
Op de volgende wijze kunt ge van een stuk touw, van willekeurige dikte, eene uitstekende balans maken.

Sla twee spijkers op een meter afstands van elkaar in den zijkant van eene horizontale plank. Neem een touw van 1.5 M. lengte, leg hierin in het midden een flinken goed zichtbaren knoop; en maak het met de beide uiteinden aan de spijkers vast. Van een stevigen in tweeën gesneden wandalmanak maakt ge de schalen, welke ge met vier touwtjes aan het groote touw vastmaakt, ter weerszijden, op 25 cM. afstands, van den knoop.

Het middelste deel van het touw met den knoop, dat dus 50 cM. lang is, zal dan een horizontalen stand aannemen.

Plaats een stevig papier achter dat horizontale deel, en merk de plaats, waar de knoop zich bevindt, als uwe balans in rust is, met een pijltje. Legt ge nu het een of ander, een kuiken bijv., op de eene schaal, dan is het evenwicht verbroken, en het middelste deel van het touw neemt een meer of minder schuinen stand aan, waardoor de knoop zich niet meer recht vóór het pijltje bevindt, dat tot merk dient. Door gewone gewichten in de andere schaal te plaatsen, kunt ge den knoop weder op de oorspronkelijke plaats terug brengen; wanneer aldus het evenwicht hersteld is en de knoop zich dus weder volkomen nauwkeurig vóór het pijltje bevindt, wijst de som der gewichten, welke gij in de schaal hebt geplaatst, het gewicht van het kuiken aan.

Deze balans wordt gemaakt van bindtouw, stevig koord of zelfs van een ketting, naarmate het te wegen voorwerp minder of meer zwaar is; zij is zeer gevoelig en in voldoende mate juist voor het wegen van huishoudelijke behoeften.



DE UNSTER.

Met de hierboven afgebeelde balans voor keukengebruik kunt ge zonder gewicht wegen, door middel van een pollepel, die tegelijk het juk en de schaal uitmaakt en eene schuimspaan, die het verschuifbare gewicht vervangt.

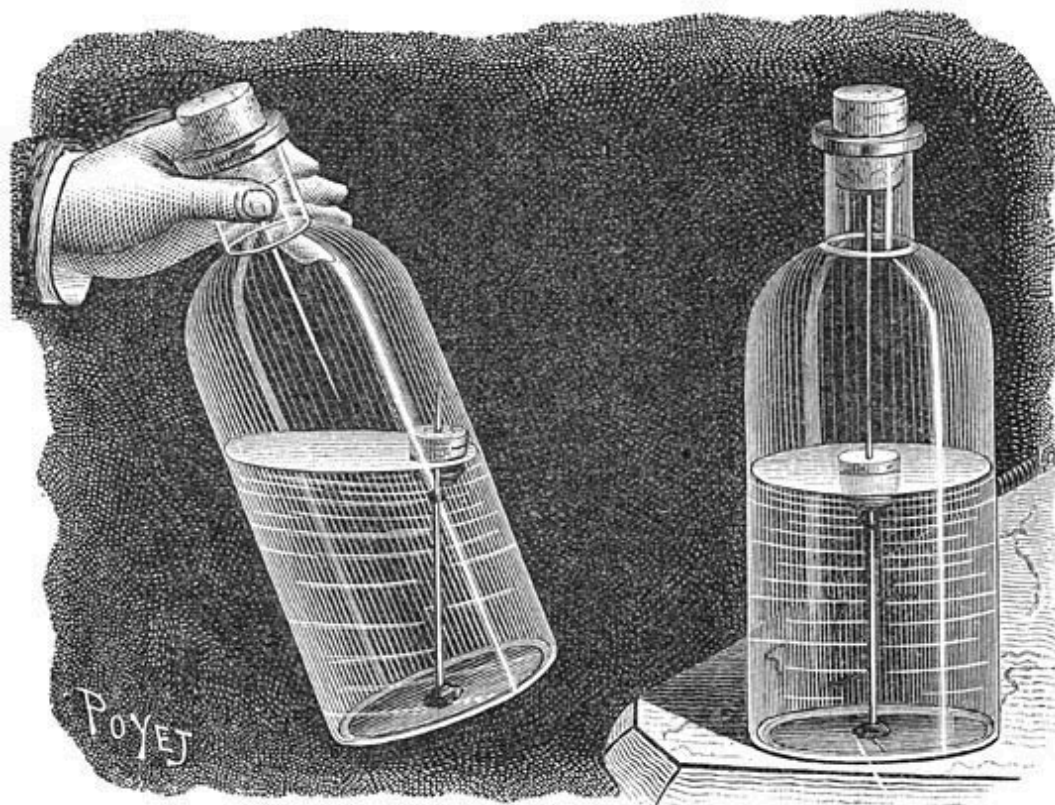
Eene ijzeren vork rust met twee tanden op twee naalden, welke loodrecht in de kurk van eene flesch zijn gestoken; het andere einde van de vork is met een stuk kurk in den haak van den pollepel vastgeklemd. De schuimspaan wordt met den haak over den steel van den pollepel gehangen, en men schuift haar daarover heen en weer, totdat de steel horizontaal staat, als het geheele toestel in rust is; hiertoe kan men zich bedienen van eene horizontale lijn, welke men achter het toestel op den muur getrokken heeft.

De plaats, waar nu de schuimspaan den steel van den pollepel aanraakt, merkt men met inkt en zet daarbij het cijfer 0. Daarop plaatst men midden in den lepel een gewicht van een 1 KG en schuift de schuimspaan achteruit totdat het evenwicht hersteld is. Hier plaatst men op de bovenzijde van den steel weer een merk, zet daarbij 1 KG, en verdeelt den afstand tusschen 0 en 1 in 10 gelijke deelen, welke ieder met een gewicht van 100 G overeenkomen.

Om het merk voor 2 KG te verkrijgen plaatst men 2 KG in den lepel en handelt verder als voren, m. d. v. dat de ruimte tusschen 1 en 2 ook weder in 10 deelen verdeeld wordt.

Door middel van deze graadverdeeling zal de keukenmeid met deze unster haar boter of suiker kunnen afwegen.

Als goudschaaltje durf ik deze inrichting niet aanbevelen, maar voor keukengebruik kan zij, bij gebrek aan eene andere balans, misschien eenige diensten bewijzen.



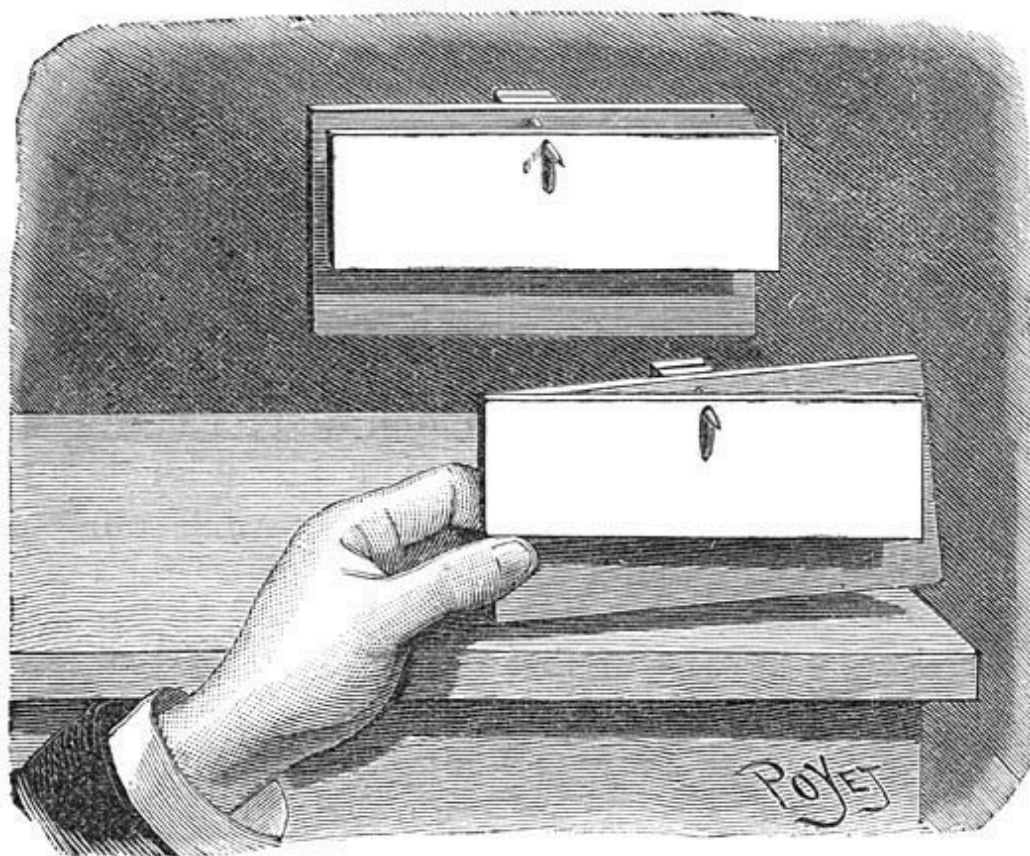
EEN EENVOUDIG WATERPAS.

Het luchtbelwaterpas is een vrij kostbaar en teer werktuig; bovendien moet men leeren het te gebruiken, daar het slechts in eene enkele richting den stand van een voorwerp aangeeft.

Het werktuig, dat u evenwel hier wordt aangeboden, kan ieder gebruiken, daar het waterpas er in iedere richting door wordt aangegeven; bovendien kan ieder het zelf maken en regelen.

Steek eene speld door eene kurk; bind een draad aan den kop der speld, laat de kurk in eene ledige flesch vallen en maak het vrije uiteinde van den draad met wat boen- of wrijfwas aan den bodem der flesch vast. Giet nu zooveel water in de flesch, dat de kurk drijft en de draad behoorlijk gespannen is (deze moet dus korter zijn dan de hoogte van de flesch); de punt der speld zal dan boven het water uitsteken en als het water in rust is, een vasten stand aannemen. (De speld behoeft niet vertikaal te staan). Sluit nu de flesch met eene kurk, waarin ge eene lange speld gestoken hebt, en regel den stand van de kurk zoodanig, dat, als de flesch op een marmeren schoorsteenmantel staat, die gewoonlijk vrij wel horizontaal is, de punt van den drijver en die van den vasten stop juist tegenover elkander komen. Nu lakt ge den stop op de flesch vast, om eene mogelijke verplaatsing van de daarin gestoken speld te voorkomen.

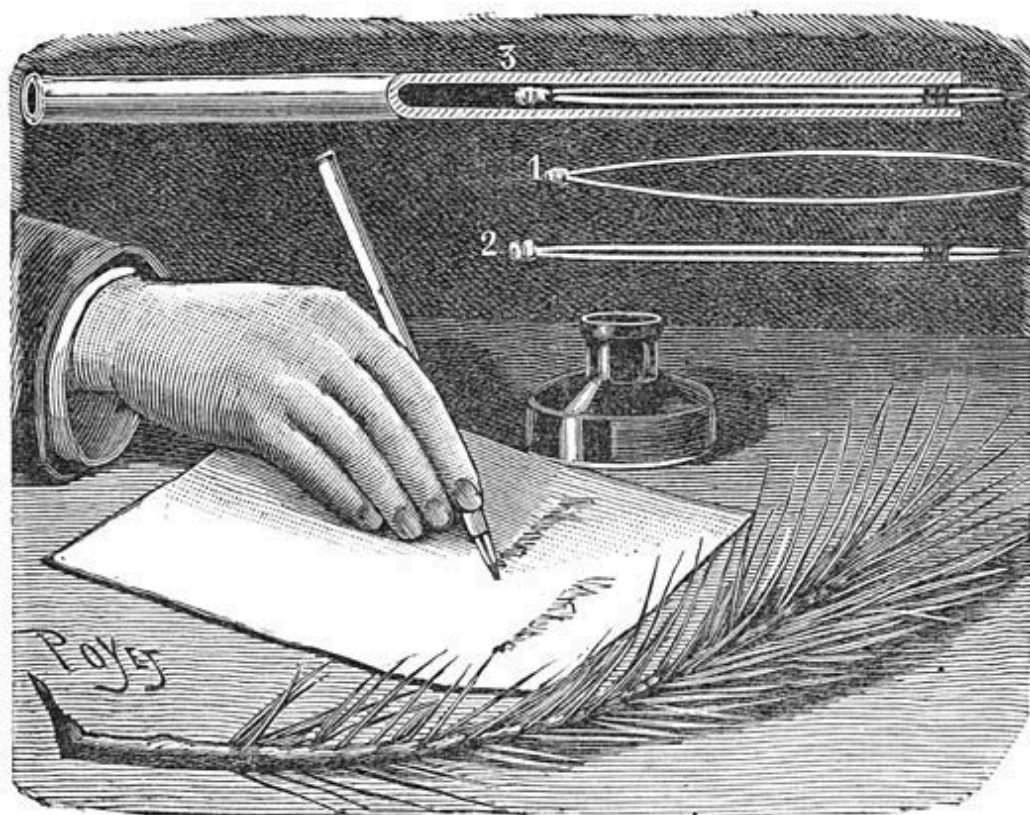
Wilt ge nu een meubelstuk of eene boekenplank zuiver horizontaal stellen, dan hebt ge er slechts uwe flesch op te zetten; als de stand van het voorwerp niet in alle richtingen waterpas is, zal de punt van den drijver meer of minder verwijderd zijn van de punt der vaste speld, waar omheen de eerste een cirkel zal beschrijven. Ge moet dan zoo lang iets onder het meubelstuk schuiven, totdat de beide punten boven elkander komen te liggen. Dan staat het ten minste niet minder waterpas dan het blad van den schoorsteenmantel, hetgeen voor de praktijk voldoende is.



EEN WATERPAS VAN KARTON.

Neem twee zuiver rechthoekige stukken karton, van dezelfde lengte (omstreeks 20 cM), maar van verschillende breedte, stel 10 en 6 cM. Maak in beide een gaatje in het midden van de lengte en 4 of 5 mM van den bovenkant; steek eene speld door het groote karton en bevestig die, door er van achteren een paar stukjes karton tegen te plakken, zooals de teekening aanwijst. Vergroot het gaatje in het kleine stuk karton, dat bewegelijk moet zijn, tot een vertikaal sleufje, en hang nu het kleine karton op de punt van de speld, op eenigen afstand van het groote, waartegen het niet mag wrijven. Plaats dit werktuigje op een marmeren schoorsteenmantel en hang het bewegelijke karton eens andersom, om te zien of het ten opzichte van het achterste denzelfden stand behoudt, namelijk zoodanig, dat de bovenkanten van beide stukken karton evenwijdig blijven; hetgeen men verkrijgt door zoo noodig een klein randje van het kleinste stuk weg te snijden.

Wilt ge nu een meubelstuk met dit toestelletje waterpas plaatsen, dan plaatst ge daarop het vaste stuk karton; steekt het bewegelijke stuk nu rechts of links daarboven uit, dan helt het meubelstuk en ge laat het zoo lang rijzen of dalen tot de bovenkanten der stukken karton weder evenwijdig zijn.



DE ROBINSONPEN.

Een slimmerd had in verscheidene kranten de volgende advertentie laten plaatsen:

Tegen betaling van 1 gulden
doe ik mededeeling van een middel,
om zonder pen noch inkt te schrijven.
Brieven enz...

Het regende brieven aan het opgegeven adres, en ieder, die een gulden geofferd had, ontving per omgaande het volgende, merkwaardig laconieke antwoord:

“Neem een potlood!”

Als ik mijne lezers beloof, hun een middel aan te wijzen om zonder pen te schrijven, ben ik niet van zins bovenvermelden leuken grappenmaker na te doen, maar hun eene geheel nieuwe soort van pen aan te bieden, welke alle mogelijke hoedanigheden bezit, die men van eene pen kan verlangen, zooals ge dadelijk zult zien; zelfs de deugd van zeer goedkoop te zijn, daar ze letterlijk niets kost: moeder natuur stelt ze bijna over de geheele aarde te onzer beschikking. Zoek haar niet in het delfstoffenrijk, dat ons de stalen pennen verschaft, noch in het dierenrijk, waaraan wij de veeren pen te danken hebben, die tegenwoordig bijna geheel verdwenen is, tot groot leedwezen van eenige getrouwe vereerders; de pen welke ik u aanbied, behoort tot het plantenrijk en kan, zonder dat zij eenige bewerking behoeft te ondergaan, gebruikt worden, zóó als zij wordt voortgebracht door den boom, waaraan zij groeit.

De pen, die wij, als ge het goed vindt *de Robinsonpen* zullen noemen, bestaat uit niets anders dan uit twee blaadjes van den gewonen den (*Pinus sylvestris*) of van den zeeden (*P. maritima*).

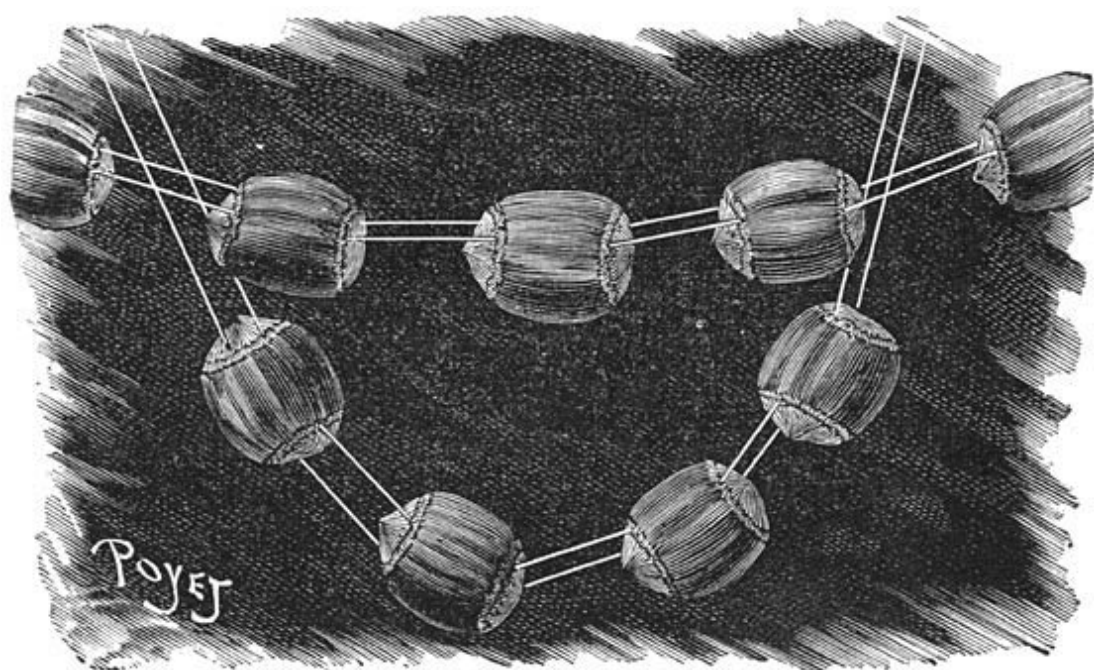
De fraaie donkergroene bladeren van den pijnboom of den worden naar hun langen, smallen vorm *naalden* genoemd, welke naam bovendien hierom zoo gepast is, dat iedere naald in eene scherpe punt eindigt,

Als ge een dennetak wat nauwkeuriger bekijkt, zult ge bemerken, dat deze naalden paarsgewijze in eene zelfde scheede zitten, en als men ze tegen elkaar drukt, ziet men, dat de beide scherpe punten, waarvan ik zoo even sprak, volkomen tegen elkaar sluiten, omdat zij juist even lang zijn. Ten slotte zult ge zien, dat iedere naald eene overlangsche groeve heeft, zoodat, als men twee naalden uit dezelfde scheede met de randen tegen elkaar plaatst, daar binnen, over de geheele lengte der naalden, eene cylindervormige holte ontstaat.

Op de volgende wijze kan men zich die verschillende opmerkingen ten nutte maken bij de vervaardiging van de *Robinsonpen*.

Verwijder van een dennetak eene scheede met twee naalden, bij No 1 van onze teekening afgebeeld; bind de naalden samen met een dun draadje, dicht bij de puntige uiteinden, zooals men bij No 2 ziet, en uwe pen met twee fijne en even lange punten is gereed om alles te schrijven, wat ge verlangt. Als penhouder gebruikt ge een vliertakje, waarin ge de pen steekt, zorg dragende de punten slechts 1 cM te laten uitsteken; nog beter kunt ge een pijpsteen gebruiken, zooals No 3 van onze teekening aanwijst. De verdikking van de scheede belet het verschuiven van de pen in onzen eigengemaakten penhouder. Steek nu uwe pen in den inkt, en laat haar, juist andersom als bij gewone pennen, eenigen tijd daarin staan, ten gevolge van de capillariteit zal de inkt opstijgen in de buis, welke door de samenvoeging der beide naalden ontstaan is, en uwe pen zal ten slotte genoeg gevuld zijn, om er 20 of 25 regels mee achter elkaar te schrijven.

De pen, welke ik u heb leeren maken, is fijn, slap, oxydeert niet en kan voor allerlei schrift gebruikt worden; neer- en ophalen, gothisch of engelsch, rond- of basterdschrift hebben geen geheimen voor haar.



HOE MEN HAZELNOTEN KAN AANRIJGEN.

Tusschen de bruine schil van de hazelnoot en den dop bevinden zich een aantal fijne kanalen, welke men kan waarnemen, als men eene hazelnoot volgens de lengte opensplijt.

Een der uiteinden van die kanalen komt uit bij de punt van de hazelnoot, het andere bij den omtrek van het grijze gedeelte.

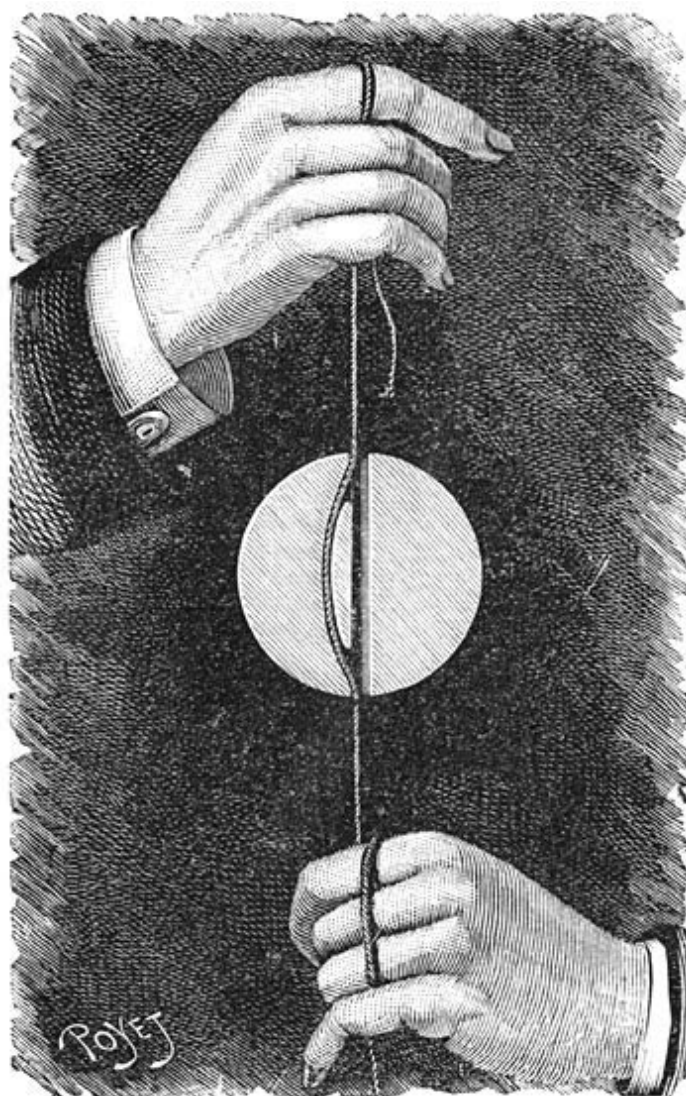
Als men daar luchtig met een mes overheen schraapt, komen de openingen van die kanalen bloot, en men kan er dan gemakkelijk een fijn hoofdhaar doorheen steken.

Zoo kan men door eene hazelnoot 35 haren steken, welke door de 35 kanalen gaan; om de haren er door te krijgen, moet men ze luchtig met den vinger voortschuiven, als men ziet, dat ze zich met het uiteinde in de opening bevinden.

Een enkel haar is sterk genoeg om aldus een aantal hazelnoten te dragen, die dan een snoer vormen, dat zeer ongemeen is.

Wil men slagen, dan moet men hazelnoten gebruiken, die goed droog zijn. Daar men bovendien bij de haren van *de vleug* kan spreken, aangezien zij uit een aantal vezeltjes bestaan, die naar het einde gericht zijn, moet men zorgen, dat ze altijd met het wortelgedeelte ingestoken worden.

Wij dragen dit aardige spel op aan onze lezeressen, wier fijne en zijdeachtige haren hierbij onmisbaar zijn.



DE BETOOVERDE BAL.

De betooverde bal, door Robert-Houdin uitgevonden, kwam mij door de hazelnoten weder voor den geest. Gij zult zoo dadelijk zien waarom. In dien bal, welke als speelgoed verkocht werd, was volgens de middellijn een wijd gat geboord, zoodat hij gemakkelijk kon glijden langs een koord, dat er doorheen gestoken was.

Maar als iemand, die het geheim kende, de beide einden van het koord vasthield, gebeurde er iets anders: in plaats van te vallen, gleed de bal langzaam langs het koord naar beneden en stond zelfs op kommando stil, om zijne neerdalende beweging slechts dan voort te zetten, als men dit veroorloofde.

Deze toer, welke Robert-Houdin met een bal van reusachtige afmetingen deed, had altijd de nieuwsgierigheid in hooge mate geprikkeld. Hoe ging dat?

De teekening geeft voor mij het antwoord: behalve het wijde gat, dat door het middelpunt gaat, had men van binnen in den bal een gebogen kanaal gemaakt, dat aan de beide uiteinden in het wijde kanaal uitkwam.

Het geheele geheim bestond nu hierin, dat men deed, alsof men het koord door het middelste gat stak, maar men zorgde wel dat het door het gebogen kanaal ging; het kwam dan aan de andere zijde weer te voorschijn, alsof het recht door den bal was heengegaan. Nu behoefde men het koord slechts meer of minder strak te trekken om den bal naar willekeur te laten stilstaan of langzaam te laten neerglijden.

Op dit beginsel berusten tal van reddingstoestellen bij brand.

Maar wat heeft dit met de hazelnoot te maken? zult ge zeggen. Wel! met de hazelnoot kan men dezelfde proef doen: het gebogen kanaal is hier immers ook aanwezig, en men behoeft slechts meer of minder aan het haar te

trekken, om de noot naar uw begeeren meer of minder snel te laten afglijden,
of op formeel bevel zelfs geheel te laten stilstaan.



HET ODEURSPUITJE.

Met dit toestelletje, dat zeer goedkoop is, daar het niets kost, noch aan grondstof noch aan arbeidsloon, kunnen teekenaars hun kleefmiddel opbrengen, huismoeders met eene antiseptische vloeistof tot de kleinste hoekjes en gaatjes desinfecteeren en jonge dames de lucht in hare vertrekken parfumeeren, door er damp van reukwater in te blazen.

In eene kurk, waaruit een vierde deel volgens de teekening is weggesneden, steekt men twee penneschachten, zóó dat zij onderling een rechten hoek vormen en met de uiteinden tegen elkaar komen, en het werktuig is gereed.

Plaats de eene buis vertikaal in een fleschje met opopanax, blaas in de horizontale buis en ge verkrijgt eene welriekende wolk, zoo goed als met de meest samengestelde toestellen.



EENE NIEUWE WIJZE OM EENE KAARS UIT TE BLAZEN EN WEER AAN TE STEKEN.

Knip van dun karton een paar poppetjes, die een penneschachtje voor den mond houden, waarin ze schijnen te blazen.

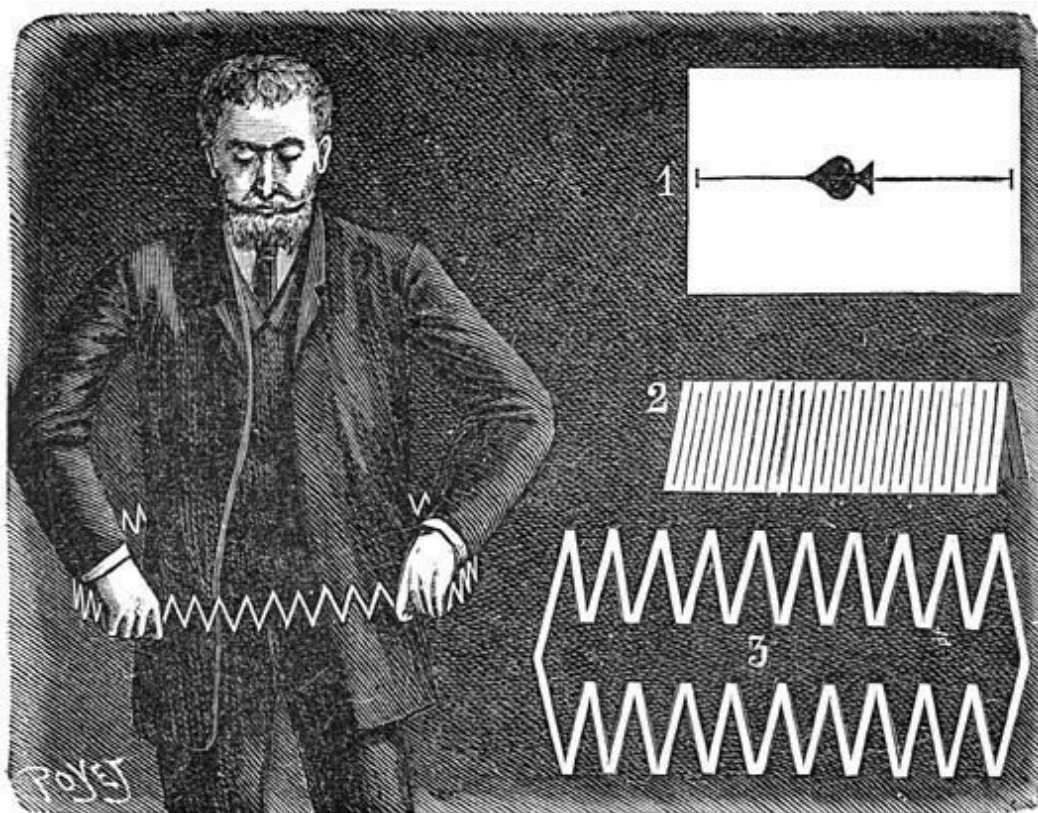
Vul de penneschachten met zand, maar laat een gedeelte open aan het van den mond afgekeerde einde.

Doe in de eene opening een weinig jachtkruit en in de andere een klein stukje phosphorus.

Als de poppetjes vooraf op deze wijze zijn gereed gemaakt, laat ge eene brandende kaars brengen, en deelt mede dat het eene poppetje op uw verzoek de kaars zal uitblazen, terwijl de andere haar weer zal aansteken.

Zoodra ge het buisje met kruit bij de vlam brengt, zal dit ontbranden en eene ontploffing in miniatuur teweegbrengen, welke echter voldoende is, om de kaars uit te blazen en de rook naar het poppetje te jagen, dat ge in de andere hand houdt. Deze rook is warm genoeg om het stukje phosphorus aan te steken, en als ge het buisje, dat het bevat, op behoorlijken afstand van de pit houdt, gaat de kaars weer aan.

Het is niet gewenscht, dat ongeoefende handen deze proef voorbereiden, daar met buskruit en phosphorus voorzichtig moet omgegaan worden.

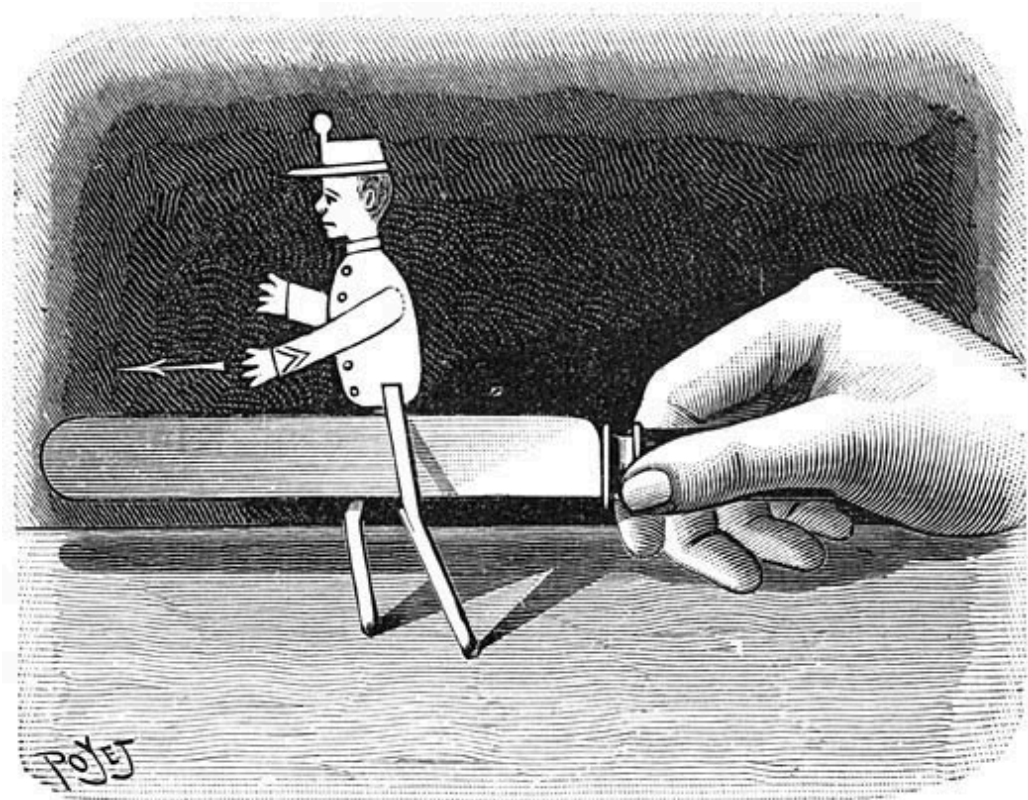


DE KUNST OM DOOR EENE SPEELKAART HEEN TE GAAN.

Als er op een gezellig avondje onder vrienden verschillende kunstjes met de kaart gedaan zijn, en men raakt zachtjes aan uitgepraat, moet ge eens vragen of iemand kans ziet, dwars door eene speelkaart heen te gaan.

Men zal u antwoorden, dat dit niet moeilijk is, als de kaart maar groot genoeg is; als ge echter meedeelt, dat er sprake is van eene gewone speelkaart, wordt de vraag lastiger. Om het gezelschap dan ook niet lang te laten zoeken, neemt ge eene speelkaart, en maakt er in de lengte eene snede in tot dicht bij den rand, (zie fig. 1). Nu vouwt ge de kaart volgens die snede dubbel, en maakt er de sneden in, welke door fig. 2 worden aangewezen.

Als ge nu de kaart weer openvouwt en aan de randen uittrekt, zult ge zien dat ze verandert in eene lange, rekbare strook, welke bestaat uit kleine reepen, die onderling meer of minder scherpe hoeken vormen, naarmate de kaart meer of minder uitgerekte wordt, en waar ge, zooals de teekening u doet zien, gemakkelijk doorheen kunt.



DE ONBEWUSTE BEWEGINGEN.

Kies iemand uit het gezelschap, die volstrekt niet aan tafeldans, klopgeesten en dergelijke gelooft; verzoek hem een mes in de hand te nemen en haar dan flink op de tafel te laten rusten.

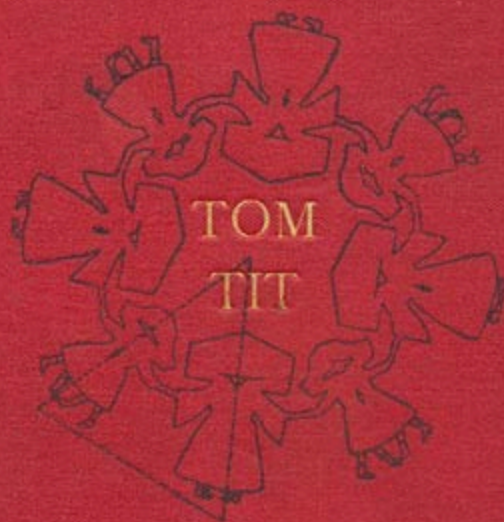
Splijt een lucifer aan het onderende; snijd een anderen lucifer schuin af, en steek ze dan zoo in elkander, dat zij te zamen een V vormen met zeer scherpen hoek. Zet deze twee lucifers schrijlings op het lemmet van het mes en druk den ongeloovigen proefnemer goed op het hart, het mes horizontaal te houden, en zijne hand zoo te plaatsen, dat de koppen der lucifers voortdurend even de tafel aanraken.

Tot groote verbazing van de omstanders en den proefnemer ziet men de lucifers zich langs het lemmet voortbewegen. Dit wordt veroorzaakt door de onbewuste bewegingen van den persoon, die het mes vasthoudt, welke onzichtbaar zijn zoowel voor hem als voor het publiek.

Om de proef nog aardiger te maken, kan men de lucifers in het midden breken: zij stellen dan de beenen van een ruiter voor, wiens bovenlijf, dat men van een visitekaartje geknipt heeft, in eene spleet gestoken wordt, welke men in de punt van de V gemaakt heeft.

EINDE





INHOUDSOPGAVE

<u>VOORBERICHT.</u>	<u>V</u>
<u>Voorbericht voor den tweeden druk.</u>	<u>V</u>
<u>Een bord op eene naald.</u>	<u>1</u>
<u>Een potlood op de punt te laten staan.</u>	<u>3</u>
<u>Een ei op eene flesch.</u>	<u>5</u>
<u>Eigenaardige manier om eene peer door te snijden.</u>	<u>6</u>
<u>Eene speld met eene naald te doorboren.</u>	<u>8</u>
<u>De schrik der huismoeders.</u>	<u>10</u>
<u>Hoe men eene naald door een cent kan steken.</u>	<u>12</u>
<u>Evenwicht van een pollepel. EERSTE STAND.</u>	<u>14</u>
<u>Evenwicht van een pollepel. TWEEDE STAND.</u>	<u>16</u>
<u>Evenwicht van een bord.</u>	<u>18</u>
<u>De flesch koorddanseres.</u>	<u>20</u>
<u>De potlooden in evenwicht.</u>	<u>22</u>
<u>Evenwicht van tang en aschschop.</u>	<u>24</u>
<u>De duikerklok.</u>	<u>26</u>
<u>De Fransche vlag.</u>	<u>28</u>
<u>Het okshoofd en de flesch.</u>	<u>30</u>
<u>Uitbarsting van den Vesuvius.</u>	<u>32</u>
<u>Het water in wijn veranderd.</u>	<u>34</u>
<u>De duivel in de champagneflesch.</u>	<u>37</u>
<u>De gedresseerde visch.</u>	<u>40</u>
<u>Een zonderlinge blaker.</u>	<u>42</u>

<u>Met een bezemsteel een brief te wegen.</u>	<u>44</u>
<u>De zeepbellen en het koolzuurgas.</u>	<u>46</u>
<u>De schorpioen van kamfer.</u>	<u>49</u>
<u>Het waterrad van stroohalmen.</u>	<u>51</u>
<u>De draaiende hevel.</u>	<u>54</u>
<u>De Stoomboot.</u>	<u>56</u>
<u>Het kanonschot.</u>	<u>58</u>
<u>Een papieren visch op het watervlak te laten zwemmen.</u>	<u>60</u>
<u>De tooverfiguren.</u>	<u>62</u>
<u>De kracht van den adem.</u>	<u>64</u>
<u>De weerbarstige kurk.</u>	<u>66</u>
<u>Een kwartje onder een rijksdaalder vandaan te blazen.</u>	<u>68</u>
<u>De vliegende vlinder.</u>	<u>70</u>
<u>De middelpuntvliedende kracht.</u>	<u>72</u>
<u>Het dansende ei.</u>	<u>74</u>
<u>De dampkringsdrukking.</u>	<u>76</u>
<u>Eene gevaarlijke slingerproef.</u>	<u>79</u>
<u>Een glas met de vlakke hand opnemen.</u>	<u>81</u>
<u>De spijker in de flesch.</u>	<u>83</u>
<u>Een vol glas te ledigen in een volle flesch.</u>	<u>86</u>
<u>Gedaanteverwisselingen van een zeepbel.</u>	<u>88</u>
<u>Het vuurvaste garen.</u>	<u>91</u>
<u>De hand in het water te steken, zonder dat zij nat wordt.</u>	<u>93</u>
<u>Hoe men spelden en naalden kan laten drijven.</u>	<u>95</u>
<u>Het goedkoope kompas.</u>	<u>97</u>
<u>De twee pantserschepen.</u>	<u>97</u>
<u>De beweging der aarde.</u>	<u>99</u>
<u>Hoe men kurken rechtstandig kan laten drijven.</u>	<u>101</u>
<u>De trekpop in den spiegel.</u>	<u>103</u>
<u>Het oog op den rug.</u>	<u>105</u>

<u>Nieuwe Chineesche schimmen.</u>	<u>107</u>
<u>De levende schim.</u>	<u>109</u>
<u>De lepel als holle spiegel.</u>	<u>111</u>
<u>Een muntstuk op te pompen.</u>	<u>113</u>
<u>De complementaire kleuren.</u>	<u>115</u>
I. <u>I. HET GROENE DUIVELTJE.</u>	<u>115</u>
II. <u>II. DE DRIEKLURIGE STER.</u>	<u>116</u>
<u>De draaiende Speld.</u>	<u>119</u>
<u>Optische Illusie.</u>	<u>121</u>
<u>Tweede optische Illusie.</u>	<u>123</u>
<u>De gebroken Spiegel.</u>	<u>125</u>
<u>De Koorddansers.</u>	<u>127</u>
<u>Het geëlectriseerde papier.</u>	<u>129</u>
<u>Een lampeglas in eene electriseermachine te veranderen.</u>	<u>131</u>
<u>Grondproef van het electro-magnetisme.</u>	<u>133</u>
<u>De Tantaluskwelling.</u>	<u>136</u>
<u>Eene lastige manier om eene kaars aan te steken.</u>	<u>137</u>
<u>Met het hoofd tegen den muur.</u>	<u>139</u>
<u>De bezemsteel.</u>	<u>141</u>
<u>Het kunstje met de drie lucifers.</u>	<u>143</u>
<u>De Stroohalmen.</u>	<u>145</u>
<u>De brug van lucifers.</u>	<u>147</u>
<u>Vijftien lucifers met één enkelen op te nemen.</u>	<u>149</u>
<u>De Eiffeltoren.</u>	<u>151</u>
<u>De omgebogen lucifer.</u>	<u>154</u>
<u>De helsche machine.</u>	<u>156</u>
<u>Een geldstuk op de punt van eene speld te laten draaien.</u>	<u>159</u>
<u>De betooverde werpspies.</u>	<u>161</u>
<u>Hoe een lampeglas eene cigaret kan rooken.</u>	<u>163</u>
<u>De drie glazen.</u>	<u>165</u>

<u>Een geïmproviseerde standaard.</u>	<u>167</u>
<u>Een touw als weegtoestel.</u>	<u>168</u>
<u>De unster.</u>	<u>170</u>
<u>Een eenvoudig waterpas.</u>	<u>172</u>
<u>Een waterpas van karton.</u>	<u>174</u>
<u>De Robinsonpen.</u>	<u>176</u>
<u>Hoe men hazelnoten kan aanrijgen.</u>	<u>179</u>
<u>De betooverde bal.</u>	<u>181</u>
<u>Het odeurspuitje.</u>	<u>183</u>
<u>Eene nieuwe wijze om eene kaars uit te blazen en weer aan te steken.</u>	<u>185</u>
<u>De kunst om door eene speelkaart heen te gaan.</u>	<u>187</u>
<u>De onbewuste bewegingen.</u>	<u>189</u>

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de [Project Gutenberg Licentie](#) bij dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2016-10-27 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering
III	GOOT	GOOD

57	insnijdigen	insnijdingen
89 , 131 , 134 , 134 , 145 , 168 , 169 , 169	[<i>Niet in bron</i>]	.
97	zoover	zoo ver
134	eenvondig	eenvoudig
153	.	[<i>Verwijderd</i>]
157	verband	verbrand
157	stel	stelt
180	speken	spreken

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK NATUURKUNDE
IN DE HUISKAMER: ONGEVEER 100 PROEVEN MET
HUISHOUDELIJKE VOORWERPEN. ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works

possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and

expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by

the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.